

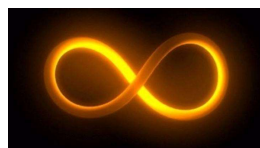
# 第一章 集合论基础

## 章节安排

- 第一节 集合论的起源
- 第二节 集合的概念和表示
- 第三节 集合的运算
- 第四节 集合的运算性质

## 第一节 集合论的起源

### 集合论的本质：研究“无穷”



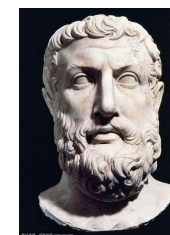
我们在学习微积分的过程中，已经接触过“无穷”，但是微积分并没有正面地研究“无穷”的概念和性质。集合论将对“无穷”这个概念进行更深层次地刻画。下面我们先来回顾古代先贤们对“无穷”的理解。

### 1. 古希腊学者对“无穷”的研究

公元前5世纪，古希腊哲学家芝诺关于“无穷”提出了很多著名的悖论，其中有3个最为著名：

- 二分法悖论
- 阿基里斯追龟悖论
- 飞矢不动悖论

这些悖论体现了古希腊学者对无穷的理解。





公元前4世纪，古希腊哲学家**亚里士多德**将前人所理解的“无穷”分为两种：**过程的无穷(潜在无穷)**和**整体的无穷(实在无穷)**。他观察到：

**正整数是潜在无穷的，因为任何正整数+1后，都可以得到一个新的正整数，并且所有正整数都可以用这种方式得到。**

亚里士多德将这种观点推广到世界上的所有事物，由此他认为：**整体无穷是不存在的，所以只需要研究好“有限”，然后进行无穷过程，就得到无穷。**由于亚里士多德的学术权威性，以及教会对权威观念的强化，之后的两千年，对无穷的研究几乎处于停滞。



## 2. 中世纪的思想萌芽

到了欧洲中世纪，无穷集合的例子不断地出现。例如，对于有限的集合，集合中的“部分”与整体不可以建立——对应关系。但是人们发现，**不等长的线段可以建立一一对应关系**，这种对应关系是“有限集合”和“潜在无穷”无法解释的。



## 3. 微积分的产生与第二次数学危机

随着西方的文艺复兴，人们的思想获得了极大的解放，实验科学蓬勃发展。为了适应当时科学的发展，**牛顿和莱布尼兹**利用所谓的“**无穷小量**”的思想，定义了“导数”和“积分”的概念，从而**分别独立地建立了微积分**。自此，经过几代数学家和科学家的努力，微积分解决了当时大多数的科学和工程学问题，近代科技获得了空前发展，近代数学也进入了前所未有的繁荣阶段。



但是，牛顿和莱布尼兹所建立的微积分有致命的缺陷：微积分的基础无穷小量是凭直观、经验得到的，缺乏清晰且严谨的逻辑基础。那么，**无穷小量究竟是一个什么样的量？**这个问题就连创立者牛顿和莱布尼兹都不清楚。当时英国地区主教**乔治·伯克利**就尖锐地指出：**无穷小量究竟是否为零（史称“无穷小量幽灵”）**，以此嘲讽微积分理论是“依靠双重错误得到的不科学但正确的结果”。虽然伯克利悖论是出于维护神学提出的，但却切中微积分初期的要害，从而引发了对微积分基础的广泛的学术讨论，史称**第二次数学危机**。





#### 4. 实数理论及其副产品：集合论

为了解决第二次数学危机，数学家尝试将微积分的基础严格化。19世纪初，以柯西、维尔斯特拉斯、黎曼、戴德金、康托尔为代表的数学家深入地进行研究，最终将微积分的基础归结为“实数理论”（包括微积分中的单调有界有极限定理、柯西收敛准则、闭区间套定理、戴德金分割等等）。自此，微积分的牢固基础被完全建立起来了，第二次数学危机被完美地解决了。



在微积分严格化的过程中，数学家康托尔发现了“无穷集合”在其中的重要性，并开始了对一般无穷集合的研究。1873年，康托尔证明了**实数集不能和正整数集建立一一对应关系**，这一结果标志着集合论的诞生。随后，康托尔建立了一系列集合理论：**超限数理论，连续统假设，良序性假设**等等，这些理论称为**朴素集合论**。

随着集合论的发展，数学家发现**实数理论可以完美地建立在集合论之上，使得微积分有了严格的数学基础**。而且，集合论对当时新兴数学方向函数论、点集拓扑、现代分析学起了巨大的推动作用，在数学中的地位越来越重要。



#### 5. 集合论的质疑和第三次数学危机

但是，康托尔的集合论并非完美无缺的。一方面，康托尔对**连续统假设**和**良序性假设**的证明束手无策；另一方面，**康托尔悖论、罗素悖论**等悖论又使得集合论的可靠性受到严重的质疑。另外，集合论的理论颠倒了許多前人的想法，很难被传统的数学家接受，也遭到了许多人的反对。其中，柏林学派的代表人物之一**克罗内克**称集合论是“雾中之雾”，引发了对集合论的一系列的争论，史称**第三次数学危机**。



#### 6. 公理化集合论

朴素集合论中产生了一系列悖论，表明集合论是不协调的。为了解决这些悖论，人们开始对朴素集合论进行改造，即对“集合”的概念加以限制。基于**欧几里得平面几何理论**，数学家提出了若干公理和概念，并将集合论的所有结论**建立在这些公理之上，被称为公理化集合论**。其中，最著名的公理系统是由策梅洛-弗兰克尔-兰姆给出的**ZFC公理系统**。在该公理化系统中，几乎所有现代数学概念都可以用集合论的语言表示，所涉及的所有数学定理可以通过该公理系统证明，从而构成了现代数学的基础。



## 第二节 集合的概念和表示

### 1. 集合的若干概念

**集合**：一些不同的、确定的对象的全体，用 $A, B, C$ 表示。

**元素**：集合中的那些确定的对象，用 $a, b, c$ 表示。

**例**：① 全体中国人构成集合，每一个中国人是该集合的元素。

② 全体自然数构成集合，每一个自然数是该集合的元素。

**属于**：集合 $A$ 中有元素 $a$ ，就称 $a$ 属于集合 $A$ ，记为 $a \in A$ ；否则，就称 $a$ 不属于集合 $A$ ，记为 $a \notin A$ 。

**集合的确定性**：对任一集合 $A$ ，或者 $a \in A$ ，或者 $a \notin A$ 。

**注**：朴素集合论中的集合没有任何限制：

- ① 对集合的元素不作任何限制，某个集合也可以是另外某个集合的元素。
- ② 集合的元素个数不作任何限制。元素个数有限的集合称为有限集；元素个数无穷的集合称为无限集。

**基数**：集合 $A$ 中的元素的个数称为集合的基数，记为 $|A|$ 。

**空集**：基数为零的集合，记为 $\emptyset$ 。

**全集**：所考虑的目标之内的所有元素的集合，通常记为 $E$ 。

### 2. 集合的表示方法

**(1) 枚举法**：将集合中的元素一一列出，或者有规律地列出

$$A = \{a, b, c, d, e, f\},$$

$$B = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}.$$

**(2) 描述法**：用集合的元素所具有的共同性质来刻画集合

$$C = \{x | x^2 - 1 = 0, x \text{ 是实数}\},$$

$$D = \{x | x \text{ 是自然数}\}.$$

**注**：

- ① 在利用枚举法表示集合时，要注意**互异性**和**无序性**。互异性指集合中的元素两两不同，无序性指集合中的元素在列举时无顺序之分。例如 $\{a, b, c, d, e, f\} = \{f, e, d, c, b, a\}$ 。再如集合 $\{0, 1, 2, 3, 0\}$ 的写法是不规范的。
- ② 由于集合的元素没有限制，一个集合可以作为另一个集合的元素。例如

$$A = \{\emptyset\}, \quad B = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

这里， $A$ 不是空集，而是有一个元素的集合。

### 常用的集合的特定符号：

- 自然数  $\mathbb{N}$  整数  $\mathbb{Z}$  有理数  $\mathbb{Q}$  实数  $\mathbb{R}$  复数  $\mathbb{C}$
- 正整数  $\mathbb{Z}_+$  正有理数  $\mathbb{Q}_+$  正实数  $\mathbb{R}_+$
- 负整数  $\mathbb{Z}_-$  负有理数  $\mathbb{Q}_-$  负实数  $\mathbb{R}_-$
- 非零整数  $\mathbb{Z}_*$  非零有理数  $\mathbb{Q}_*$  非零实数  $\mathbb{R}_*$

### 3. 集合之间的关系

**子集：**如果对任意  $x \in A$ , 都有  $x \in B$ , 那么就称集合  $A$  是集合  $B$  的**子集**, 记为  $A \subseteq B$ .

关于子集有如下性质:

- ① 任意集合  $A$  都是自身的子集, 即  $A \subseteq A$ .
- ② 空集是任何集合的子集, 即  $\emptyset \subseteq A$ .
- ③ 集合  $A$  不是集合  $B$  的子集: 如果存在  $x \in A$ , 使得  $x \notin B$ , 那么就称集合  $A$  不是集合  $B$  的子集, 记为  $A \not\subseteq B$ .
- ④ 如果  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq C$ , 那么  $A \subseteq C$ .

**集合相等：**如果  $A \subseteq B$  且  $B \subseteq A$ , 那么就称  $A$  与  $B$  相等, 记为  $A = B$ . 如果集合  $A$  与集合  $B$  不相等, 记为  $A \neq B$ .

**真子集：**如果  $A \subseteq B$  且  $A \neq B$ , 那么就称  $A$  是  $B$  的**真子集**, 记为  $A \subset B$  或  $A \subsetneq B$ .

**幂集：**给定集合  $A$ , 由  $A$  的所有子集组成的集合称为集合  $A$  的**幂集**, 记为  $\rho(A)$  或者  $2^A$ . 例如,

$$A_1 = \{a\}, \quad \rho(A_1) = \{\emptyset, \{a\}\}.$$

$$A_2 = \{a, b\}, \quad \rho(A_2) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}.$$

$$A_3 = \{a, b, c\}, \quad \rho(A_3) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, A_3\}.$$

**定理：**设  $A$  是有限集, 如果  $|A| = n$ , 那么  $|\rho(A)| = 2^n$ .

**证明：**由  $A$  中  $m$  个元素组成的不同的子集的个数为  $C_n^m$  (相当于从  $n$  个球中抽出  $m$  个), 其中  $0 \leq m \leq n$ . 则  $A$  的所有的子集的个数为

$$|\rho(A)| = C_n^0 + C_n^1 + \cdots + C_n^n = (1 + 1)^n = 2^n.$$



**定理：** 设 $A, B$ 是集合，那么 $A \subseteq B$  当且仅当 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ .

**证明：**

必要性. 如果 $A \subseteq B$ ，任取 $x \in \rho(A)$ ，则 $x \subseteq A$ ，从而有 $x \subseteq B$ ，则 $x \in \rho(B)$ . 从而 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ .

充分性. 如果 $\rho(A) \subseteq \rho(B)$ ，任取 $x \in A$ ，则 $\{x\} \subseteq A$ ，从而 $\{x\} \in \rho(A)$ ，于是有 $\{x\} \in \rho(B)$ ，因而 $x \in B$ .

### 第三节 集合的运算

#### 1. 集合的并

**定义：** 设 $A, B$ 是集合，所有 $A$ 的元素和所有 $B$ 的元素放在一起组成的新的集合，称为 $A$ 和 $B$ 的**并集**，简称**并**，记为 $A \cup B$ .

**例：** 设 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d, e, f\}$ . 那么

$$A \cup B = \{a, b, c, d, e, f\}.$$

**例：** 设 $A = \{x | -2 < x < 3, x \in \mathbb{R}\}, B = \{x | x \leq 5, x \in \mathbb{R}_+\}$ ,

$$A \cup B = \{x | -2 < x \leq 5, x \in \mathbb{R}\}.$$

**例：** 设有集合 $A, B$ ，那么 $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$ .

**证明：** 任取 $C \in \rho(A) \cup \rho(B)$ ，由并的定义，有 $C \in \rho(A)$ 或者 $C \in \rho(B)$ . 不妨设 $C \in \rho(A)$ ，那么 $C$ 是 $A$ 的子集，从而是 $A \cup B$ 的子集，即 $C \in \rho(A \cup B)$ . 于是就有 $\rho(A) \cup \rho(B) \subseteq \rho(A \cup B)$ .

**思考：** 一般情形下， $\rho(A) \cup \rho(B) \neq \rho(A \cup B)$ ，为什么？



**提示：**  $A \cup B \notin \rho(A) \cup \rho(B)$ .

#### 2. 集合的交

**定义：** 设 $A, B$ 是集合，把既属于 $A$ 也属于 $B$ 的元素放在一起组成的新的集合，称为 $A$ 和 $B$ 的**交集**，简称**交**，记为 $A \cap B$ .

**例：** 设 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d, e, f\}$ . 那么

$$A \cap B = \{b, c\}.$$

**例：** 设 $A = \{x | x \text{ 是素数}\}, B = \{x | x \text{ 是正奇数}\}$ ，那么

$$A \cup B = \{x | x = 2 \text{ 或 } x \text{ 是正奇数}\},$$

$$A \cap B = \{x | x \text{ 是不等于2的素数}\}.$$



**定理：**设 $A, B$ 是集合，那么

- ①  $A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B$ ;
- ②  $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$ ;
- ③  $A \cup B = B$ ，当且仅当 $A \subseteq B$ ，当且仅当 $A \cap B = A$ .

**证明：**第一、二条利用定义可以直接得到，这里仅证第三条.  
如果 $A \cup B = B$ ，那么由 $A \subseteq A \cup B = B$ 得到 $A \subseteq B$ ；如果 $A \subseteq B$ ，那么对于任意 $x \in A \cup B$ 则有 $x \in A$ 或者 $x \in B$ ，从而有 $x \in B$ ，从而 $A \cup B \subseteq B$ ，于是就有 $A \cup B = B$ . 同理可证 $A \cap B = A$ 当且仅当 $A \subseteq B$ .



### 3. 集合的差

**定义：**设 $A, B$ 是集合，把属于 $A$ 但不属于 $B$ 的元素放在一起组成的新的集合，称为 $A$ 和 $B$ 的**差集**，简称**差**，记为 $A - B$ .

**例：**设 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d, e, f\}$ . 那么

$$A - B = \{a\},$$

$$B - A = \{d, e, f\}.$$



### 4. 集合的补

**定义：**设 $A$ 是集合， $E$ 是全集， $E$ 和 $A$ 的差集称为集合 $A$ 的**补集**，简称**补**，记为 $\sim A$ 或 $A^c$ .

**例：**设 $E = \{a, b, c, d, e, f, g\}, A = \{b, c, d, e, f\}$ . 那么

$$\sim A = E - A = \{a, g\}.$$



### 5. 集合的对称差

**定义：**设 $A, B$ 是集合， $A - B$ 与 $B - A$ 的并集称为 $A$ 和 $B$ 的**对称差**，记为 $A + B$ ，即 $A + B = (A - B) \cup (B - A)$ .

**例：**设 $A = \{a, b, c\}, B = \{b, c, d, e, f\}$ . 那么

$$A - B = \{a\}, \quad B - A = \{d, e, f\},$$

$$A + B = \{a, d, e, f\}.$$





**定理：** 设 $A, B$ 是集合，那么

- ①  $A - B = A \cap (\sim B)$ ;
- ②  $A + B = (A \cup B) - (A \cap B)$ .

**证明：** ①  $x \in A - B$ , 等价于 $x \in A$ 且 $x \notin B$ , 等价于 $x \in A$ 且 $x \in (\sim B)$ , 等价于 $x \in A \cap (\sim B)$ , 于是 $A - B = A \cap (\sim B)$ .

②  $x \in A + B = (A - B) \cup (B - A)$ , 等价于 $x \in A - B$ 或 $x \in B - A$ , 等价于 $x \in A$ 且 $x \notin B$ , 或者 $x \in B$ 且 $x \notin A$ . 另一方面,  $x \in (A \cup B) - (A \cap B)$ , 等价于 $x \in (A \cup B)$ 且 $x \notin (A \cap B)$ , 等价于 $x \in A$ 且 $x \notin A \cap B$ , 或者 $x \in B$ 且 $x \notin A \cap B$ , 等价于 $x \in A$ 且 $x \notin B$ , 或者 $x \in B$ 且 $x \notin A$ . 从而命题得证.



单选题 1分



设 $A = \{b, c, d, e, f\}$ ,  $B = \{a, d, f, g\}$ , 全集为 $E = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$ , 那么  $B + (\sim A) =$

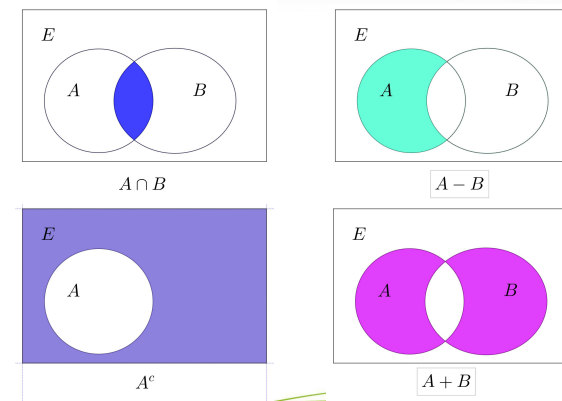
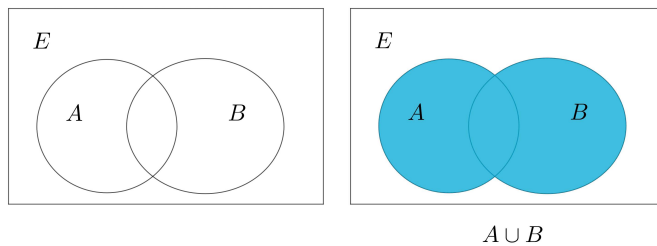
- ☒ A  $\{d, f, h\}$
- ☐ B  $\{a, g\}$
- ☐ C  $\{b, c, d, e, f\}$
- ☐ D  $\{d, f\}$

提交



## 6. Venn图 (文氏图、韦恩图)

**文氏图**——用矩形表示全集，用椭圆表示集合，用阴影部分来表示所求的集合。





## 第四节 集合的运算性质

**定理：** 设 $A, B, C$ 是集合，那么下面的性质成立：

1. **交换律：**  $A \cap B = B \cap A, A \cup B = B \cup A.$
2. **结合律：**  $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C),$   
 $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C).$
3. **分配律：**  $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$   
 $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$
4. **同一律：**  $A \cup \emptyset = A, A \cap E = A.$
5. **互补律：**  $A \cup \sim A = E, A \cap \sim A = \emptyset.$
6. **零一律：**  $A \cup E = E, A \cap \emptyset = \emptyset.$
7. **幂等律：**  $A \cup A = A, A \cap A = A.$
8. **吸收律：**  $A \cup (A \cap B) = A, A \cap (A \cup B) = A.$
9. **双重否定律：**  $\sim(\sim A) = A.$
10. **德摩根律：**  $\sim(A \cup B) = \sim A \cap \sim B, \sim(A \cap B) = \sim A \cup \sim B.$

## 其他重要的性质：

**定理：** 设 $A, B, C$ 是集合，那么以下性质成立：

- ①  $A \cup (B - A) = A \cup B;$
- ②  $A \cap (B - C) = A \cap B - A \cap C;$
- ③  $A + B = (A \cup B) - (A \cap B);$
- ④  $(A + B) + C = A + (B + C);$
- ⑤ 已知 $A \cup B = A \cup C$ 且 $A \cap B = A \cap C$ ，那么 $B = C$ .

# 第二章 关系

## 章节安排

- 第一节 有序组和笛卡尔积
- 第二节 关系的基本概念
- 第三节 关系的运算
- 第四节 关系的性质
- 第五节 关系的闭包
- 第六节 偏序关系
- 第七节 等价关系



## 第一节 有序组和笛卡尔积

**有序偶：**两个客体 $a, b$ 组成的序列 $(a, b)$ 称为有序偶，其中 $a$ 称为第一客体， $b$ 称为第二客体。

**例：**平面直角坐标系中任一点 $(x, y)$ 都是有序偶。

**有序偶相等：**如果两个有序偶的第一客体和第二客体分别相等，那么就称这两个有序偶相等。

**注：**集合 $\{a, b\}$ 与有序偶 $(a, b)$ 的区别

- ①集合的元素有无序性，但有序偶中的客体是有顺序的；
- ②集合的元素有互异性，但有序偶中的客体有可能 $a = b$ 。



**n元有序组：** $n$ 个客体组成的序列 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ 称为 $n$ 元有序组，其中 $a_j$ 称为第 $j$ 客体。

**n元有序组相等：** $(a_1, a_2, \dots, a_n) = (b_1, b_2, \dots, b_n)$  当且仅当对 $1 \leq j \leq n$ , 有 $a_j = b_j$ 。

**例：** $n$ 维空间直角坐标系中任一点都是 $n$ 元有序组。

**笛卡尔积：**设 $A, B$ 是集合，用 $A$ 中元素作为第一客体，用 $B$ 中元素作为第二客体，组成的所有有序偶构成的集合，称为 $A$ 和 $B$ 的笛卡尔积。



集合 $A$ 和 $B$ 的笛卡尔积一般记为 $A \times B$ ，从而有

$$A \times B = \{(a, b) | a \in A, b \in B\}.$$

**例：**设 $A = \{a, b\}$ ,  $B = \{1, 2, 3\}$ , 那么

$$A \times B = \{(a, 1), (a, 2), (a, 3), (b, 1), (b, 2), (b, 3)\}.$$

**定义：**设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 $n$ 个集合，那么下面集合称为 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的 $n$ 元笛卡尔积

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) | a_j \in A_j, j = 1, 2, \dots, n\}.$$

**规定：**如果存在 $j$ 使得 $A_j = \emptyset$ , 规定 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \emptyset$ 。



单选题 1分

设置

设 $A = \{x | 1 \leq x \leq 2\}$ ,  $B = \{y | y > 0\}$ , 那么 $B \times A =$

- ☐ A  $\{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, y > 0\}$
- ☒ B  $\{(x, y) | x > 0, 1 \leq y \leq 2\}$
- ☐ C  $\{y | 1 \leq y \leq 2\}$
- ☐ D  $\{y | y > 0\}$

提交





**定理:** 设 $A, B, C$ 是集合, 那么有如下性质:

- ①  $A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$
- ②  $A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C)$
- ③  $(B \cup C) \times A = (B \times A) \cup (C \times A)$
- ④  $(B \cap C) \times A = (B \times A) \cap (C \times A)$
- ⑤ 如果 $C \neq \emptyset$ , 那么 $A \subseteq B$ 当且仅当

$$A \times C \subseteq B \times C$$

当且仅当

$$C \times A \subseteq C \times B.$$



## 第二节 关系的基本概念

世界上存在各种各样的关系, 比如数与数之间相等关系、不相等关系、大于关系、小于关系, 三角形全等关系、相似关系, 两个整数之间的整除关系等等. 这些关系可以抽象为如下的数学概念.

**二元关系:** 设有集合 $A, B$ , 那么称 $A \times B$ 的某一个子集 $R$ 称作一个 $A, B$ 上的二元关系.

- 当 $A = B$ 时, 称 $R \subseteq A \times A$ 是 $A$ 上的二元关系.
- 如果 $(x, y) \in R$ , 那么称 $x, y$ 有**关系 $R$** , 记为 $xRy$ .
- $A, B$ 上所有二元关系构成的集合为 $\rho(A \times B)$ .



**例:** ① 自然数中的大于关系:  $\{(x, y) | x \in \mathbb{N}, y \in \mathbb{N}, x > y\}$ ;

② 整除关系:  $\{(x, y) | x \in \mathbb{Z}, y \in \mathbb{Z}, y/x \in \mathbb{Z}\}$ ;

③ 父子关系:  $\{(x, y) | x \in \text{人类}, y \in \text{人类}, x \text{是} y \text{的父亲}\}$ ;

④ 同学关系:  $\{(x, y) | x \in \text{人类}, y \in \text{人类}, x \text{是} y \text{的同学}\}$ .

**例:** 设有6个子程序 $p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6$ , 他们之间有固定的调用关系 $R$ :

$$p_1Rp_2, p_3Rp_4, p_4Rp_5, p_5Rp_2, p_2Rp_6, p_3Rp_1.$$

这个关系可以看成集合 $P = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5, p_6\}$ 上的关系

$$R = \{(p_1, p_2), (p_3, p_4), (p_4, p_5), (p_5, p_2), (p_2, p_6), (p_3, p_1)\}.$$



设 $A, B$ 是集合, 下面给出三种特殊的关系:

- ① **空关系:**  $R = \emptyset$ , 即 $A, B$ 的任意两个元素之间都没有关系 $R$ .
- ② **全关系:**  $R = A \times B$ , 即 $A, B$ 的任意两个元素之间都有关系 $R$ .
- ③  **$A$ 上的恒等关系:**  $R = I_A = \{(x, x) | x \in A\}$ .

**例:** 设 $A = \{a, b, c\}$ , 那么

- ① 空关系:  $R = \emptyset$ ;
- ② 全关系:  $R = A \times A$ ;
- ③ 恒等关系:  $R = I_A = \{(a, a), (b, b), (c, c)\}$ .





**$n$ 元关系:** 给定集合 $A_1, A_2, \dots, A_n$ , 那么称 $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ 的某一个子集 $R$ 称作一个 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 上的 $n$ 元关系.

- 当 $A_1 = A_2 = \dots = A_n = A$ 时, 称 $R \subseteq A \times A \times \dots \times A$ 是 $A$ 上的 $n$ 元关系.
- $A_1, A_2, \dots, A_n$ 上所有 $n$ 元关系构成的集合为 $\rho(A_1 \times \dots \times A_n)$ .
- 空关系:  $R = \emptyset$ .
- 全关系:  $R = A_1 \times \dots \times A_n$ .
- 恒等关系:  $R = I_A = \{(x, x, \dots, x) | x \in A\}$ .



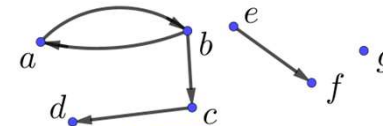
$A$ 上的二元关系的表示方法: **关系图、关系矩阵**

**关系图:** 在关系图中,  $A$ 中的每一个元素表示为**结点**, 关系 $R$ 中的有序偶 $(x, y)$ 表示为**从结点 $x$ 到结点 $y$ 的有向线段**.

**例:** 设 $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ ,  $A$ 上的关系

$$R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (e, f)\}.$$

那么关系 $R$ 可以用如下关系图表示:



**关系矩阵:** 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ 都是有限集, 那么 $A, B$ 上的关系 $R$ 可以用如下矩阵表示:

$$M_R = (r_{ij})_{m \times n}, \quad \text{其中 } r_{ij} = \begin{cases} 1, & (a_i, b_j) \in R \\ 0, & (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

**例:** 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ , 设关系

$$R = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_4, b_3)\}.$$

那么关系 $R$ 可以用如下关系矩阵表示:

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$



**定理:** 关系 $R_1, R_2$ 都是 $A, B$ 上的关系, 那么 $R_1 \subseteq R_2$ , 当且仅当, 关系矩阵 $M_{R_1}$ 中如果某位置为1, 则 $M_{R_2}$ 在相同位置上等于1.

**例:** 设 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, b_3\}$ , 且关系

$$R_1 = \{(a_1, b_1), (a_3, b_3), (a_4, b_3)\}.$$

$$R_2 = \{(a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_3, b_1), (a_3, b_3), (a_4, b_3)\}.$$

那么关系 $R_1, R_2$ 可以用如下关系矩阵表示:

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$





### 第三节 关系的运算

关系既然是一种特殊的集合，那么集合的运算自然可以运用到关系上来。

**定理：** 设 $R_1, R_2$ 是 $A, B$ 上的二元关系，那么 $R_1, R_2$ 的并、交、差、补、对称差也是 $A, B$ 上的二元关系。

**证明：** 由于 $R_1, R_2$ 是 $A \times B$ 的子集，所以 $R_1, R_2$ 的并、交、差、补、对称差也是 $A \times B$ 的子集，从而是 $A, B$ 上的二元关系。



**例：** 设 $A = \{2, 3, 4, 6\}$ ，且

$$R_1 = \{(x, y) | x, y \in A, x | y\},$$

$$R_2 = \{(x, y) | x, y \in A, y = 2x\},$$

求 $R_1, R_2$ 的并、交、差、对称差。

**解：** 容易看到 $R_2 = \{(2, 4), (3, 6)\}$ 且

$$R_1 = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (6, 6), (2, 4), (2, 6), (3, 6)\}.$$

$$\text{从而 } R_1 \cup R_2 = R_1, \quad R_1 \cap R_2 = R_2, \quad R_2 - R_1 = \emptyset,$$

$$R_1 - R_2 = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (6, 6), (2, 6)\},$$

$$R_1 + R_2 = \{(2, 2), (3, 3), (4, 4), (6, 6), (2, 6)\}.$$



除了以上的运算，我们着重介绍两种新的运算：**复合运算、逆运算**，其运算结果构成的新关系称为**复合关系、逆关系**。

**复合关系：** 设 $R_1$ 是 $A, B$ 上的关系，设 $R_2$ 是 $B, C$ 上的关系，令

$$R_3 = \{(x, z) | x \in A, z \in C, \exists y \in B, s. t.$$

$$(x, y) \in R_1, (y, z) \in R_2\},$$

则 $R_3$ 是 $A \times C$ 的子集，从而是 $A, C$ 上的关系，称 $R_3$

为 $R_1, R_2$ 的复合关系，记为 $R_3 = R_1 \circ R_2$ 。



**例：** 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $B = \{2, 3, 4\}$ ,  $C = \{1, 2, 3\}$ 且

$$R_1 = \{(x, y) | x \in A, y \in B, x + y = 5\},$$

$$R_2 = \{(y, z) | y \in B, z \in C, y - z = 1\},$$

求 $R_1 \circ R_2$ 。

**解：** 容易计算得到

$$R_1 = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2)\},$$

$$R_2 = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}.$$

从而

$$R_1 \circ R_2 = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}.$$





**例:** 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $R_1 = \{(a, a), (a, c), (b, d)\}$ ,  $R_2 = \{(a, d), (c, b), (d, c)\}$ , 那么

$$R_1 \circ R_2 = \{(a, d), (a, b), (b, c)\}, \quad R_2 \circ R_1 = \{(c, d)\}.$$

从而有

$$R_1 \circ R_2 \neq R_2 \circ R_1.$$

这表明关系的复合运算不满足交换律.

**定理:** 设  $R$  是  $A$  上的二元关系, 而  $I_A$  是  $A$  上的恒等关系, 那么

$$R \circ I_A = R = I_A \circ R.$$

**证明:**  $(x, y) \in R \circ I_A$ , 等价于, 存在  $z \in A$ , 使得  $(x, z) \in R$  且  $(z, y) \in I_A$ , 等价于, 存在  $(x, y) \in R$ .

这表明  $R \circ I_A = R$ . 同理可以证明  $R = I_A \circ R$ .

**定理:** 设  $R$  是  $A$  上的关系, 而  $\emptyset$  表示  $A$  上的空关系, 那么

$$R \circ \emptyset = \emptyset = \emptyset \circ R.$$

**证明:** 假设存在  $(x, y) \in R \circ \emptyset$ , 那么存在  $z \in A$ , 使得  $(z, y) \in \emptyset$ .

矛盾! 从而  $R \circ \emptyset = \emptyset$ . 同理可得  $\emptyset \circ R = \emptyset$ .

**定理: (关系的复合运算满足结合律.)** 设有集合  $A, B, C, D$ , 而  $R_1, R_2, R_3$  分别是  $A, B, B, C, C, D$  上的关系, 则有

$$(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$$

**证明:**  $(a, d) \in (R_1 \circ R_2) \circ R_3$ ,

等价于, 存在  $c \in C$ , 使得  $(a, c) \in R_1 \circ R_2$  且  $(c, d) \in R_3$ ,

等价于, 存在  $b \in B, c \in C$ , 使得  $(a, b) \in R_1, (b, c) \in R_2, (c, d) \in R_3$ ,

等价于, 存在  $b \in B$ , 使得  $(a, b) \in R_1$  且  $(b, d) \in R_2 \circ R_3$ ,

等价于,  $(a, d) \in R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$ .

这表明  $(R_1 \circ R_2) \circ R_3 = R_1 \circ (R_2 \circ R_3)$ .

**关系的幂:** 设  $R$  是集合  $A$  上的二元关系, 定义  $R$  的  $n$  次幂为

$$R^n = \underbrace{R \circ R \circ \cdots \circ R}_{n \uparrow R}.$$

**定理:** 设  $R$  是  $A$  上的二元关系, 则

$$\textcircled{1} \quad R^m \circ R^n = R^{m+n},$$

$$\textcircled{2} \quad (R^m)^n = R^{mn}.$$

**证明:** 第一个式子利用关系复合的结合律即可.

第二个式子反复利用第一个式子就可以得到.



**布尔运算:** 0,1是两个符号, 如下定义布尔加法和布尔乘法:

|          |   |   |
|----------|---|---|
| $\oplus$ | 0 | 1 |
| 0        | 0 | 1 |
| 1        | 1 | 1 |

|         |   |   |
|---------|---|---|
| $\circ$ | 0 | 1 |
| 0       | 0 | 0 |
| 1       | 0 | 1 |

**布尔矩阵:** 矩阵中的元素只有0,1两个符号的矩阵称为布尔矩阵.

**布尔矩阵的并:** 设有布尔矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ,  $B = (b_{ij})_{m \times n}$ , 则布尔矩阵的并 $A \vee B$ 定义为 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ , 其中

$$c_{ij} = a_{ij} \oplus b_{ij},$$

上式的 $\oplus$ 是布尔加法.



**布尔矩阵的交:** 设有布尔矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ,  $B = (b_{ij})_{m \times n}$ , 则布尔矩阵的交 $A \wedge B$ 定义为 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ , 其中

$$c_{ij} = a_{ij} \circ b_{ij},$$

上式的 $\circ$ 是布尔乘法.

**布尔矩阵的乘法:** 设有布尔矩阵 $A = (a_{ik})_{m \times l}$ ,  $B = (b_{kj})_{l \times n}$ , 则布尔矩阵乘法 $A \odot B$ 定义为 $C = (c_{ij})_{m \times n}$ , 其中

$$c_{ij} = (a_{i1} \circ b_{1j}) \oplus (a_{i2} \circ b_{2j}) \oplus \dots \oplus (a_{il} \circ b_{lj}),$$

上式 $\circ$ 和 $\oplus$ 分别是布尔乘法和布尔加法.



**定理:** 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ , 且 $R_1, R_2$ 都是 $A, B$ 上的关系, 记 $R_1, R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1}, M_{R_2}$ , 那么 $R_1 \cup R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$ .

**定理:** 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$ , 且 $R_1, R_2$ 都是 $A, B$ 上的关系, 记 $R_1, R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1}, M_{R_2}$ , 那么 $R_1 \cap R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$ .



**定理:** 设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ ,  $B = \{b_1, b_2, \dots, b_l\}$ ,  $C = \{c_1, c_2, \dots, c_n\}$ , 且 $R_1, R_2$ 分别是 $A, B$ 和 $B, C$ 上的关系, 记 $R_1, R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1}, M_{R_2}$ , 那么 $R_1 \circ R_2$ 的关系矩阵为 $M_{R_1 \circ R_2} = M_{R_1} \odot M_{R_2}$ , 这里的矩阵乘法为矩阵布尔乘法.

**证明:** 设 $M_{R_1} = (x_{ik})_{m \times l}$ ,  $M_{R_2} = (y_{kj})_{l \times n}$ ,  $M_{R_1 \circ R_2} = (z_{ij})_{m \times n}$ ,  $M_{R_1} \odot M_{R_2} = (r_{ij})_{m \times n}$ , 因而我们只需证明 $z_{ij} = r_{ij}$ 即可.

若 $z_{ij} = 1$ , 则 $(a_i, c_j) \in R_1 \circ R_2$ , 于是存在 $b_s \in B$ 使得 $(a_i, b_s) \in R_1$ 且 $(b_s, c_j) \in R_2$ , 所以 $x_{is} = 1$ 且 $y_{sj} = 1$ . 从而有

$$r_{ij} = (x_{i1} \circ y_{1j}) \oplus (x_{i2} \circ y_{2j}) \oplus \dots \oplus (x_{il} \circ y_{lj}) = 1.$$

若 $z_{ij} = 0$ , 则 $(a_i, c_j) \notin R_1 \circ R_2$ , 于是对所有 $b_s \in B$ 有 $(a_i, b_s) \notin R_1$ 或 $(b_s, c_j) \notin R_2$ , 所以 $x_{is} = 0$ 或 $y_{sj} = 0$ . 从而有

$$r_{ij} = (x_{i1} \circ y_{1j}) \oplus (x_{i2} \circ y_{2j}) \oplus \dots \oplus (x_{il} \circ y_{lj}) = 0.$$





**例:** 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $R_1 = \{(1, 4), (2, 3), (3, 2)\}$ , 且  $R_2 = \{(2, 1), (3, 2), (4, 3)\}$ , 求  $M_{R_1}$ ,  $M_{R_2}$ ,  $M_{R_1 \circ R_2}$  和  $M_{R_1} \odot M_{R_2}$ .

**解:** 首先有

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

容易得到  $R_1 \circ R_2 = \{(1, 3), (2, 2), (3, 1)\}$ . 从而有

$$M_{R_1 \circ R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, M_{R_1} \odot M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$



**逆关系:** 设  $R$  是集合  $A, B$  上的二元关系, 定义  $B, A$  上的二元关系

$$\bar{R} = \{(b, a) | (a, b) \in R\}$$

为关系  $R$  的逆关系.

**例:** 设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $R = \{(1, 1), (1, 3), (2, 1), (3, 3), (3, 4), (4, 3)\}$ , 那么关系  $R$  的逆关系为

$$\bar{R} = \{(1, 1), (3, 1), (1, 2), (3, 3), (4, 3), (3, 4)\}.$$

$R, \bar{R}$  的关系矩阵为

$$M_R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{\bar{R}} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = M_R^T.$$

**定理:** 逆关系的关系矩阵是原关系矩阵的转置.



**定理:** 设  $R_1$  是  $A, B$  上的关系, 设  $R_2$  是  $B, C$  上的关系, 那么

$$\widetilde{R_1 \circ R_2} = \bar{R}_2 \circ \bar{R}_1.$$

**证明:**  $(c, a) \in \widetilde{R_1 \circ R_2}$ , 等价于,  $(a, c) \in R_1 \circ R_2$ , 等价于, 存在  $b \in B$ , 使得  $(a, b) \in R_1$  且  $(b, c) \in R_2$ , 等价于, 存在  $b \in B$ , 使得  $(c, b) \in \bar{R}_2$  且  $(b, a) \in \bar{R}_1$ , 等价于,  $(c, a) \in \bar{R}_2 \circ \bar{R}_1$ .  
这表明  $\widetilde{R_1 \circ R_2} = \bar{R}_2 \circ \bar{R}_1$ .

**定理:** 设  $R_1$  是  $A, B$  上的关系, 设  $R_2$  是  $B, C$  上的关系, 那么

$$M_{\widetilde{R_1 \circ R_2}} = M_{\bar{R}_2} \odot M_{\bar{R}_1}.$$



## 第四节 关系的性质

本节讨论的关系都是集合  $A$  上二元关系. 我们将考虑五种重要的性质: 自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性.

**自反性:** 若对任意  $a \in A$ , 都有  $(a, a) \in R$ , 就称  $R$  有自反性.

**反自反性:** 若对任意  $a \in A$ , 都有  $(a, a) \notin R$ , 就称  $R$  有反自反性.

**定理:** 自反性等价于  $I_A \subseteq R$ ; 反自反性等价于  $I_A \cap R = \emptyset$ .

**例:** ① 实数上的相等关系  $=$ , 大于等于关系  $\geq$ , 小于等于关系  $\leq$ , 平面三角形的相似关系, 全等关系, 都具有自反性.

② 实数上的不相等关系  $\neq$ , 大于关系  $>$ , 小于关系  $<$ , 平面直线的垂直关系, 父子关系, 都具有反自反性.





**数理逻辑中的设定:** 设一个命题里包含条件和结论, **如果条件不成立, 那么不论结论如何, 命题都为真.**

**命题:** 如果我今天买彩票中大奖了, 那么我就会给在座每人发红包.

**命题:** 如果今天太阳从西边升起, 那么我就会给在座各位这门课总评满分.

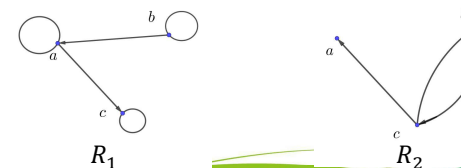
**定理:** ① 非空集合 $A$ 上的空关系有反自反性, 但无自反性.  
② 空集上的空关系有自反性和反自反性.



### 自反性、反自反性在关系图中的表现

- ① 自反性表现为: 每个结点都有“环”出现;
- ② 反自反性表现为: 每个结点都无“环”出现.

**例:** 设 $A = \{a, b, c\}$ ,  $R_1 = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$ ,  
 $R_2 = \{(b, c), (c, a), (c, b)\}$ ,  
则 $R_1$ 有自反性,  $R_2$ 有反自反性, 其关系图如下:



### 自反性、反自反性在关系矩阵中的表现

- ① 自反性表现为: 对角线上的元素全是1;
- ② 反自反性表现为: 对角线上的元素全是0.

**例:** 设 $A = \{a, b, c\}$ ,  $R_1 = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, b), (c, c)\}$ ,  
 $R_2 = \{(b, c), (c, a), (c, b)\}$ ,  
则 $R_1$ 有自反性,  $R_2$ 有反自反性, 其关系矩阵如下:

$$M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



**对称性:** 若 $(a, b) \in R$ , 就有 $(b, a) \in R$ , 那么称 $R$ 有对称性.

**反对称性:** 若 $(a, b) \in R$ 且 $a \neq b$ , 就有 $(b, a) \notin R$ , 那么称 $R$ 有反对称性. (或者如果 $(a, b) \in R$ , 且 $(b, a) \in R$ , 那么 $a = b$ )

**定理:** 对称性等价于 $R = \tilde{R}$ ; 反对称性等价于 $R \cap \tilde{R} \subseteq I_A$ .

- 例:** ① 实数上的相等关系 $=$ , 不相等关系 $\neq$ , 平面三角形的相似关系, 全等关系, 都具有对称性.
- ② 实数上的大于关系 $>$ , 小于关系 $<$ , 大于等于关系 $\geq$ , 小于等于关系 $\leq$ , 都具有反对称性.





例：设  $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ，那么

$R_1 = \{(1, 2), (2, 1), (3, 4), (4, 2)\}$  无对称性，无反对称性；

$R_2 = \{(1, 2), (2, 1)\}$  有对称性，无反对称性；

$R_3 = \{(1, 2), (3, 4), (4, 2)\}$  无对称性，有反对称性；

$R_4 = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$  有对称性，有反对称性；

$R_5 = I_A$  有对称性，有反对称性；

$R_6 = \emptyset$  有对称性，有反对称性。

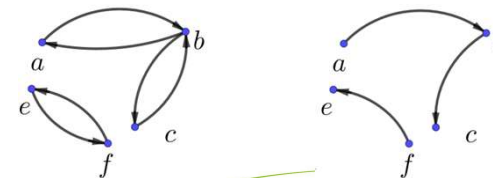


### 对称性、反对称性在关系图中的表现

① 对称性表现为：两个结点间，如果存在有向边相连，那么一定存在反方向的有向边；

② 反对称性表现为：两个结点间，如果存在有向边相连，那么一定不存在反方向的有向边。

例：



### 对称性、反对称性在关系矩阵中的表现

① 对称性表现为：关系矩阵是**对称矩阵**，即  $x_{ij} = x_{ji}$ ；

② 反对称性表现为：关系矩阵在**对称位置**上不同时为1，即，

$$x_{ij} \cdot x_{ji} = 0 \quad (i \neq j).$$

例： $M_{R_1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, M_{R_2} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, M_{R_3} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

关系  $R_1$  无对称性，有反对称性；

关系  $R_2$  无对称性，无反对称性；

关系  $R_3$  有对称性，无反对称性。



**传递性：**若  $(a, b) \in R$  且  $(b, c) \in R$ ，就有  $(a, c) \in R$ ，那么称  $R$  有传递性。

**定理：**传递性等价于  $R \circ R \subseteq R$ 。

例：① 实数上的相等关系  $=$ ，大于关系  $>$ ，小于关系  $<$ ，大于等于关系  $\geq$ ，小于等于关系  $\leq$ ，平面三角形的相似关系，全等关系，同事关系，都具有传递性。

② 父子关系，朋友关系，实数的不等于关系，两直线的垂直关系，都无传递性。



例：设 $A = \{1,2,3,4\}$ ，那么

$R_1 = \{(1,2), (2,3), (1,3)\}$ 有传递性；

$R_2 = \{(1,2), (2,1)\}$ 无传递性；

$R_3 = \{(1,2), (3,4)\}$ 有传递性。

思考：关系的传递性在关系图、关系矩阵中有何表现？

由于传递性等价于 $R \circ R \subseteq R$ ，关系矩阵 $M_R$ 满足：如果 $M_R^2 = M_R \odot M_R$ 中某位置上是1，那么 $M_R$ 在这个位置上也是1，即

$$M_R^2 \vee M_R = M_R.$$

### 几种特殊关系的性质

| A上的关系              |      | 自反性 | 反自反性 | 对称性 | 反对称性 | 传递性 |
|--------------------|------|-----|------|-----|------|-----|
| $A \neq \emptyset$ | 全关系  | √   | ×    | √   | ?    | √   |
|                    | 恒等关系 | √   | ×    | √   | √    | √   |
|                    | 空关系  | ×   | √    | √   | √    | √   |
| $A = \emptyset$    | 空关系  | √   | √    | √   | √    | √   |

注：上述的×表示“一定不满足”，?表示“可能满足，也可能不满足”。

### 关系的运算对性质的保持

| R和S满足的性质 | 关系运算满足的性质 |           |            |            |             |
|----------|-----------|-----------|------------|------------|-------------|
|          | $\sim R$  | $\bar{R}$ | $R \cap S$ | $R \cup S$ | $R \circ S$ |
| 自反性      | 反自反性      | √         | √          | √          | √           |
| 反自反性     | 自反性       | √         | √          | √          | ?           |
| 对称性      | √         | √         | √          | √          | ?           |
| 反对称性     | √         | √         | √          | ?          | ?           |
| 传递性      | ?         | √         | √          | ?          | ?           |

注：?表示“可能满足，也可能不满足”。

思考题：举例说明， $R$ 和 $S$ 都满足传递性，但 $R \circ S$ 不满足传递性。

### 第五节 关系的闭包

闭包是关系的一个重要的运算，对关系的自反性、对称性、传递性可以建立相应的自反闭包、对称闭包、传递闭包。

闭包：设 $R$ 是集合 $A$ 上二元关系，如果对 $A$ 上二元关系 $R'$ 满足

- ①  $R'$ 是自反的(对称的, 传递的),
- ②  $R \subseteq R'$ ,
- ③  $R'$ 是满足①②的最小的关系: 若有 $A$ 上关系 $R''$ 满足 $R \subseteq R''$ 且 $R''$ 是自反的(对称的, 传递的), 则有 $R' \subseteq R''$ .

那么就称 $R'$ 是 $R$ 的自反闭包(对称闭包, 传递闭包), 分别记为 $r(R)$ ,  $s(R)$ ,  $t(R)$ .





**定理:** 设 $R$ 是集合 $A$ 上二元关系, 那么 $R$ 是自反的 (对称的, 传递的), 当且仅当,  $r(R) = R$  ( $s(R) = R$ ,  $t(R) = R$ ).

**例:** 设 $A = \{1, 2, 3, 4\}$ ,  $R = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (4, 4)\}$ , 求 $r(R)$ ,  $s(R)$ ,  $t(R)$ .

**解:**

$$r(R) = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (3, 3)\},$$

$$s(R) = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (4, 4), (3, 2)\},$$

$$t(R) = \{(1, 1), (2, 2), (2, 3), (4, 4)\}.$$


**定理:** 设 $R$ 是集合 $A$ 上二元关系, 那么 $r(R) = R \cup I_A$ .

**证明:** 设 $R' = R \cup I_A$ , 那么 $R'$ 是自反的, 且 $R \subseteq R'$ . 如果有关系 $R''$ 满足 $R \subseteq R''$ 且 $R''$ 是自反的, 那么 $I_A \subseteq R''$ , 从而有 $R' = R \cup I_A \subseteq R''$ . 于是有 $r(R) = R \cup I_A$ .

**定理:** 设 $R$ 是集合 $A$ 上二元关系, 那么 $s(R) = R \cup \tilde{R}$ .

**证明:** 设 $R' = R \cup \tilde{R}$ , 那么 $R'$ 是对称的, 且 $R \subseteq R'$ . 如果有关系 $R''$ 满足 $R \subseteq R''$ 且 $R''$ 是对称的. 我们来证明 $\tilde{R} \subseteq R''$ . 对 $(x, y) \in \tilde{R}$ , 那么 $(y, x) \in R \subseteq R''$ , 由于 $R''$ 对称, 故 $(x, y) \in R''$ . 从而 $\tilde{R} \subseteq R''$ . 那么有 $R' = R \cup \tilde{R} \subseteq R''$ . 于是有 $s(R) = R \cup \tilde{R}$ .



**定理:** 设 $R$ 是 $A$ 上二元关系, 则 $t(R) = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$ .

**证明:** 设 $R' = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$ , 那么显然有 $R \subseteq R'$ .

- ① 下面证明 $R'$ 是传递的. 若 $(a, b), (b, c) \in R'$ , 则就存在 $n_1, n_2$ 使得 $(a, b) \in R^{n_1}, (b, c) \in R^{n_2}$ , 从而 $(a, c) \in R^{n_1+n_2}$ , 那么 $(a, c) \in R'$ . 故 $R'$ 有传递性.
- ② 设关系 $R''$ 满足传递性和 $R \subseteq R''$ , 下面证明 $R' \subseteq R''$ . 由 $R'$ 的定义, 只要证明对任意正整数 $n$ , 有 $R^n \subseteq R''$ 即可. 用数学归纳法来证明. 对 $n = 1$ , 由条件就有 $R \subseteq R''$ . 假设 $R^{n-1} \subseteq R''$ 成立, 那么对正整数 $n$ , 对任意 $(a, b) \in R^n = R^{n-1} \circ R$ , 存在 $c \in A$ 使得 $(a, c) \in R^{n-1}$ 且 $(c, b) \in R$ . 因此 $(a, c), (c, b) \in R''$ . 由 $R''$ 的传递性, 得到 $(a, b) \in R''$ , 从而 $R^n \subseteq R''$ .

综合上述结论,  $t(R) = R' = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$ .



**定理:** 设 $R$ 是 $A$ 上二元关系且 $|A| = m$ , 则 $t(R) = \bigcup_{n=1}^m R^n = R \cup R^2 \cup \dots \cup R^m$ .

**证明:** 由上面的定理, 只要证明对任意正整数 $k$ , 有 $R^k \subseteq \bigcup_{n=1}^m R^n$ 即可. 利用第二数学归纳法来证明. 如果 $1 \leq k \leq m$ , 那么结论显然成立. 现在假设对任意有 $m \leq s < k$ ,  $R^s \subseteq \bigcup_{n=1}^m R^n$ , 需证明 $R^k \subseteq \bigcup_{n=1}^m R^n$ . 设 $(a, b) \in R^k$ , 那么存在 $c_1, c_2, \dots, c_{k-1} \in A$ , 使得

$$(a, c_1), (c_1, c_2), \dots, (c_{k-2}, c_{k-1}), (c_{k-1}, b) \in R.$$

记 $c_0 = a, c_k = b$ . 由于 $|A| = m$ , 则 $c_1, \dots, c_{k-1}, c_k$ 中至少有两个相等, 不妨设为 $c_i = c_j$  ( $i < j$ ). 于是我们删去序列 $c_1, \dots, c_{k-1}, c_k$ 中 $c_i, \dots, c_{j-1}$ , 剩下的 $k - (j - i)$ 个元素 $c_1, \dots, c_{i-1}, c_i = c_j, c_{j+1}, \dots, c_k$ 满足

$$(a, c_1), (c_1, c_2), \dots, (c_{i-1}, c_i), (c_j, c_{j+1}), \dots, (c_{k-1}, b) \in R.$$

由归纳假设有 $(a, b) \in R^{k-(j-i)} \subseteq \bigcup_{n=1}^m R^n$ . 从而 $R^k \subseteq \bigcup_{n=1}^m R^n$ . 得证.





**例：** 设  $A = \{a, b, c, d\}$ ,  $R = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d)\}$ , 求  $r(R), s(R), t(R)$ .

**解：**

$$r(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (a, a), (b, b), (c, c), (d, d)\},$$

$$s(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (c, d), (d, c)\},$$

$$R^2 = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, d)\},$$

$$R^3 = \{(a, b), (a, d), (b, a), (b, c)\},$$

$$R^4 = \{(a, a), (a, c), (b, b), (b, d)\},$$

$$t(R) = \{(a, b), (b, a), (b, c), (c, d), (a, a), (a, c), (b, b), (a, d), (b, d)\}.$$



最后我们给出自反闭包、对称闭包、传递闭包的性质.

**定理：** 设  $R$  是集合  $A$  上二元关系, 那么

- ① 若  $R$  是自反的, 那么  $s(R), t(R)$  也是自反的;
- ② 若  $R$  是对称的, 那么  $r(R), t(R)$  也是对称的;
- ③ 若  $R$  是反对称的, 那么  $r(R)$  也是反对称的;
- ④ 若  $R$  是传递的, 那么  $r(R)$  也是传递的, 但  $s(R)$  未必;
- ⑤  $s(r(R)) = r(s(R))$ ;
- ⑥  $r(t(R)) = t(r(R))$ ;
- ⑦  $s(t(R)) \subseteq t(s(R))$ , 但反过来未必成立.



单选题 1分



设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R = \{(a, b), (b, c)\}$ ,  $s(t(R)) =$

- ☐ A  $\{(a, b), (b, c)\}$
- ☒ B  $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, c), (c, a)\}$
- ☐ C  $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, a), (b, b), (c, c)\}$
- ☐ D  $A \times A$

提交



单选题 1分



设  $A = \{a, b, c\}$ ,  $R = \{(a, b), (b, c)\}$ ,  $t(s(R)) =$

- ☐ A  $\{(a, b), (b, c)\}$
- ☐ B  $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b)\}$
- ☐ C  $\{(a, b), (b, a), (b, c), (c, b), (a, a), (b, b), (c, c)\}$
- ☒ D  $A \times A$

提交





## 第六节 次序关系

**次序关系:** 集合 $X$ 上的关系 $R$ 如果满足**反对称性**、**传递性**, 那么就称 $R$ 是 $X$ 上的**次序关系**.

**偏序关系:** 集合 $X$ 上的关系 $R$ 如果满足**自反性**、**反对称性**、**传递性**, 那么就称 $R$ 是 $X$ 上的**偏序关系**, 且称 $X$ 是偏序集, 记为 $(X, R)$ , 一般用符号“ $\leq$ ”表示偏序关系.

$$x \leq y \Leftrightarrow (x, y) \in R.$$

**拟序关系:** 集合 $X$ 上的关系 $R$ 如果满足**反自反性**、**反对称性**、**传递性**, 那么就称 $R$ 是 $X$ 上的**拟序关系**, 且称 $X$ 是拟序集, 一般用符号“ $<$ ”表示拟序关系.

$$x < y \Leftrightarrow (x, y) \in R.$$



**例:** 由集合 $A$ 的幂集 $\rho(A)$ 上的子集关系“ $\subseteq$ ”是偏序关系, 而 $\rho(A)$ 上的真子集关系“ $\subsetneq$ ”是拟序关系.

**例:** 实数集上的大于等于关系“ $\geq$ ” (小于等于关系“ $\leq$ ”)是偏序关系, 实数集上的大于关系“ $>$ ” (小于关系“ $<$ ”)是拟序关系.

**例:** 正整数上的整除关系是偏序关系, 但不是拟序关系.



**定理:** 集合 $X$ 上的关系 $R$ 如果满足反自反性、传递性, 那么 $R$ 就是 $X$ 上的拟序关系.

**证明:** 只需证 $R$ 满足反对称性. 反证法, 假设 $R$ 不满足反对称性, 那么至少存在 $x, y \in X$ , 使得 $x \neq y$ 且 $(x, y) \in R, (y, x) \in R$ . 由传递性, 就可得到 $(x, x) \in R$ . 与反自反性矛盾! 从而 $R$ 满足反对称性, 进而 $R$ 是 $X$ 上的拟序关系.



**定理:** 设 $R$ 是集合 $X$ 上的关系.

- ① 如果 $R$ 是次序关系, 那么 $r(R)$ 是偏序关系.
- ② 如果 $R$ 是次序关系, 那么 $R - I_X$ 是拟序关系.

**证明:** ① 如果 $R$ 是拟序关系, 那么 $R$ 满足反对称性和传递性. 由上节的定理,  $r(R)$ 满足自反性, 反对称性和传递性, 从而 $r(R)$ 是偏序关系.

② 如果 $R$ 是偏序关系, 那么 $R$ 满足反对称和传递性.  $R - I_X$ 是反自反, 只要证明传递即可. 设 $(x, y), (y, z) \in R - I_X$ , 那么 $(x, y), (y, z) \in R$ , 由于 $R$ 有传递性, 所以 $(x, z) \in R$ . 由于 $R$ 有反对称性, 故 $x \neq z$ . 因此 $(x, z) \in R - I_X$ .





回顾前面的偏序关系的例子：

- ① 由集合 $A$ 的幂集 $\rho(A)$ 上的子集关系“ $\subseteq$ ”是偏序关系
- ② 正整数上的整除关系是偏序关系
- ③ 实数集上的大于等于关系“ $\geq$ ”是偏序关系.
- ④ 实数集上的大于等于关系“ $\leq$ ”是偏序关系.

**分析：**通过上面的例子，我们可以大致地看到两种偏序关系：

- ① 集合中**存在两个元素不能比较次序**；
- ② 集合的**任何两个元素都可以比较次序**.



**全序关系：**设 $R$ 是集合 $X$ 上的偏序关系. 如果对任意 $x, y \in X$ , 有 $(x, y) \in R$ 或者 $(y, x) \in R$ , 则称 $R$ 是集合 $X$ 上的**全序关系**, 或**线性次序关系**, 并称集合 $X$ 为**全序集**.

**例：**实数上的大于等于关系、小于等于关系都是全序关系.

**例：**集合 $X = \{a, b, c\}$ 上的关系

$$R = \{(a, b), (b, c), (a, c), (a, a), (b, b), (c, c)\}$$

是全序关系.

**例：**集合 $X = \{a, b\}$ 的幂集 $\rho(X) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$ 按子集关系形成偏序集, 但不是全序集.



设集合 $X$ 上的有偏序关系“ $\leq$ ”，且 $Y$ 是 $X$ 的子集，那么

**最小元素：**设 $y \in Y$ , 若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y \leq y'$ , 则称 $y$ 是 $Y$ 的最小元素.

**最大元素：**设 $y \in Y$ , 若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq y$ , 则称 $y$ 是 $Y$ 的最大元素.

**极小元素：**设 $y \in Y$ , 若 $Y$ 中不存在 $y' \neq y$ 使得 $y' \leq y$ , 则称 $y$ 是 $Y$ 的极小元素.

**极大元素：**设 $y \in Y$ , 若 $Y$ 中不存在 $y' \neq y$ 使得 $y \leq y'$ , 则称 $y$ 是 $Y$ 的极大元素.

**下界：**设 $x \in X$ , 若对任意 $y' \in Y$ 均有 $x \leq y'$ , 则称 $x$ 是 $Y$ 的下界.

**上界：**设 $x \in X$ , 若对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq x$ , 则称 $x$ 是 $Y$ 的上界.

**下确界：**设 $x \in X$ 是 $Y$ 的下界, 若对任意 $Y$ 的下界 $x'$ , 均有 $x' \leq x$  ( $x$ 是 $Y$ 的最大下界), 则称 $x$ 是 $Y$ 的下确界.

**上确界：**设 $x \in X$ 是 $Y$ 的上界, 若对任意 $Y$ 的上界 $x'$ , 均有 $x \leq x'$  ( $x$ 是 $Y$ 的最小上界), 则称 $x$ 是 $Y$ 的上确界.



**例：**集合 $X = \{a, b, c\}$ 的幂集 $\rho(X)$ 按子集关系形成偏序集.

- ① 设 $Y = \{\emptyset, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}\}$ . 无最大元素, 极大元素为 $\{a, b\}, \{b, c\}$ , 上界和上确界都是 $\{a, b, c\}$ . 最小元素, 极小元素, 下界和下确界都是 $\emptyset$ .
- ② 设 $Z = \{\{a\}, \{c\}\}$ . 无最大元素, 极大元素为 $\{a\}, \{c\}$ , 上界为 $\{a, c\}, \{a, b, c\}$ , 上确界为 $\{a, c\}$ . 无最小元素, 极小元素为 $\{a\}, \{c\}$ , 下界和下确界都是 $\emptyset$ .





**定理：** 设集合 $X$ 上有偏序关系“ $\leq$ ”，且 $Y$ 是 $X$ 的子集，那么

- ① 如果 $y \in Y$ 是最大元素，则 $y$ 是 $Y$ 的极大元素和上确界。
- ② 如果 $y \in Y$ 是上确界，则 $y$ 是 $Y$ 的最大元素。

**证明：** ① 如果 $y \in Y$ 是最大元素，那么对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq y$ 。因此，如果存在 $y' \in Y$ 使得 $y \leq y'$ ，那么由反对称性可得 $y' = y$ 。故若 $Y$ 中不存在 $y' \neq y$ 使得 $y \leq y'$ ，所以 $y$ 是 $Y$ 的极大元素。

由定义， $y$ 是 $Y$ 的上界。由于 $y \in Y$ ，故对 $Y$ 的任意上界 $x'$ ，都有 $y \leq x'$ ，从而 $y$ 是 $Y$ 的上确界。

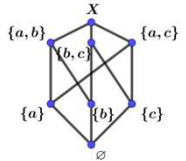
② 如果 $y$ 是 $Y$ 的上确界，从而是上界。故对任意 $y' \in Y$ 均有 $y' \leq y$ 。又因为 $y \in Y$ ，所以 $y$ 是 $Y$ 的最大元素。



下面介绍一种研究偏序关系的图形——**哈斯图 (Hasse 图)**。

**哈斯图的画法：** 在 $X$ 上有偏序关系，① $X$ 中的元素用结点表示；②如果 $x \leq y$ ，则在图中将结点 $x$ 画在结点 $y$ 下方；③如果 $x$ 和 $y$ 之间不存在 $z$ 使得 $x \leq z$ 且 $z \leq y$ ，则在图中将结点 $x$ 和结点 $y$ 用线段连结。

**例：** 设集合 $X = \{a, b, c\}$ ，则幂集 $\rho(X)$ 按子集关系形成偏序集。那么其哈斯图如右图所示：



**哈斯图的性质：**

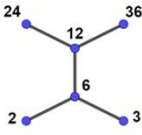
- ① 若从点 $a$ 出发，存在一直往上(下)的道路，连接点 $b$ ，则有 $a \leq b$  ( $b \leq a$ )；
- ② 若从点 $a$ 出发连接点 $b$ 的所有道路，都是既有往上也有往下的，那么 $a$ 和 $b$ 不可比较。



**哈斯图中特殊元素的判断方法：**

- ① 极大(小)元素：不存在向上(下)连线的结点；
- ② 最大(小)元素：该点往下(上)走，可以到达图中的任何一个结点；
- ③ 上(下)界：不一定在图中，该点往下(上)走，可以到达任何一个结点。

**例：** 自然数 $\mathbb{N}$ 按整除关系形成偏序集。设自然数 $\mathbb{N}$ 的一个子集为 $X = \{2, 3, 6, 12, 24, 36\}$ ，则其哈斯图如右图表示：



偏序集 $X$ 没有最大元素，没有最小元素。  
偏序集 $X$ 的极大元素为24,36，极小元素为2,3。  
偏序集 $X$ 的下确界为1，上确界为72。



## 第七节 等价关系

**等价关系：** 集合 $X$ 上的关系 $R$ 如果满足自反性、对称性、传递性，那么就称 $R$ 是 $X$ 上的**等价关系**。

**例：** 三角形的全等关系、相似关系是等价关系。

**例：** 同事关系是等价关系 (规定：自己和自己是同事)。

**例：** 集合 $X$ 上的恒等关系 $I_X$ 是等价关系；  
集合 $X$ 上的全关系 $X \times X$ 也是等价关系。







**例：**整数 $\mathbb{Z}$ 上有关系 $R_m = \{(x, y) | x - y \text{ 能被 } m \text{ 整除}\}$ ，证明 $R_m$ 是等价关系。

**证明：**我们证明 $R_m$ 满足自反性、对称性和传递性。

- ① 对任何 $x \in \mathbb{Z}$ ， $x - x = 0$ 能被 $m$ 整除，从而 $(x, x) \in R_m$ ，从而 $R_m$ 满足自反性。
- ② 若 $(x, y) \in R_m$ ，那么 $x - y$ 能被 $m$ 整除，从而 $y - x$ 能被 $m$ 整除，则 $(y, x) \in R_m$ ，从而 $R_m$ 满足对称性。
- ③ 若 $(x, y), (y, z) \in R_m$ ，那么 $x - y$ 能被 $m$ 整除且 $y - z$ 能被 $m$ 整除，故 $x - z$ 能被 $m$ 整除，即 $(x, z) \in R_m$ ，从而 $R_m$ 满足传递性。

**注意：**由于 $R_m = \{(x, y) | x \text{ 和 } y \text{ 被 } m \text{ 除后有相同的余数}\}$ ，所以我们称 $R_m$ 是整数集 $\mathbb{Z}$ 上的同余关系。一般记 $(x, y) \in R_m$ 为  $x \equiv y \pmod{m}$ 。



**划分：**设 $S$ 是一个集合， $I$ 是指标集，对每一个 $\alpha \in I$ ， $A_\alpha$ 是 $S$ 的子集，且满足：

- ① 集合 $\{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 中的元素两两互不相交，即，如果 $\alpha, \beta \in I$ 且 $\alpha \neq \beta$ ，那么 $A_\alpha \cap A_\beta = \emptyset$ 。
- ② 集合 $\{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 中所有元素的并集为 $S$ ，即，

$$\bigcup_{\alpha \in I} A_\alpha = S.$$

则集合 $A = \{A_\alpha | \alpha \in I\}$ 称为 $S$ 的一个**划分**，而每一个 $A_\alpha$ 称为**划分的块**。



**定理：**设集合 $X$ 上有等价关系 $R$ 。对任意 $x \in X$ ，构造子集 $[x]_R$ 为

$$[x]_R = \{y | y \in X, (x, y) \in R\},$$

称 $[x]_R$ 为 $x$ 的**等价类**。证明：由所有等价类构成的集合 $\{[x]_R | x \in X\}$ 是 $X$ 的一个划分。（这个划分称为 $X$ 关于 $R$ 的**商集**，记为 $X/R$ 。）

- 证明：**
- ① 由于等价关系 $R$ 有自反性，所以 $(x, x) \in R$ 。故 $x \in [x]_R$ 。
  - ② 如果 $y \in [x]_R$ ，我们证明 $[y]_R = [x]_R$ 。任取 $z \in [y]_R$ ，则 $(y, z) \in R$ 。由于 $y \in [x]_R$ ，有 $(x, y) \in R$ 。由 $R$ 的传递性，就由 $(x, z) \in R$ 。从而有 $[y]_R \subseteq [x]_R$ 。同理可得 $[x]_R \subseteq [y]_R$ 。故 $[y]_R = [x]_R$ 。
  - ③ 如果 $y \notin [x]_R$ ，我们证明 $[y]_R \cap [x]_R = \emptyset$ 。反证法。假设存在 $z \in [y]_R \cap [x]_R$ ，那么由②得到 $[y]_R = [z]_R = [x]_R$ 。由①得 $y \in [y]_R = [x]_R$ ，与条件矛盾，从而 $[y]_R \cap [x]_R = \emptyset$ 。

综上，等价类(去除重复后)两两不相交，且并集为 $X$ ，从而构成划分。



**例：**整数集 $\mathbb{Z}$ 上的等价关系 $R_m = \{(x, y) | x - y \text{ 能被 } m \text{ 整除}\}$ ，其等价类为：

$$[0]_{R_m} = \{km | k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[1]_{R_m} = \{km + 1 | k \in \mathbb{Z}\}$$

$$[2]_{R_m} = \{km + 2 | k \in \mathbb{Z}\}$$

... ..

$$[m-1]_{R_m} = \{km + m - 1 | k \in \mathbb{Z}\}$$

整数集 $\mathbb{Z}$ 关于 $R_m$ 的商集

$\mathbb{Z}/R_m = \{[0]_{R_m}, [1]_{R_m}, \dots, [m-1]_{R_m}\}$ 构成了 $\mathbb{Z}$ 的划分。







**定理：** 集合 $X$ 上的划分 $C$ ，可以诱导出一个等价关系 $R$ ，且 $X$ 关于这个等价关系 $R$ 的商集等于划分 $C$ 。

**证明：** 设 $C = \{C_\alpha | \alpha \in I\}$ ，其中 $I$ 为指标集， $C_\alpha$ 为划分 $C$ 的块。建立关系

$$R = \bigcup_{\alpha \in I} (C_\alpha \times C_\alpha).$$

那么可以直接验证关系 $R$ 满足自反性、对称性和传递性，从而 $R$ 是 $X$ 上的等价关系。

容易看出： $(x, y) \in R$ ，当且仅当，存在 $\alpha \in I$ 使得 $x, y \in C_\alpha$ 。

从而 $[x]_R = \{y \in X | (x, y) \in R\} = C_\alpha$ 。这表明

$$\{[x]_R | x \in X\} = C.$$



## 第三章 函数



### 章节安排

- 第一节 函数的基本概念
- 第二节 复合函数、反函数、多元函数
- 第三节 常用的函数



### 第一节 函数的基本概念

**函数：** 设 $f$ 是 $X$ 和 $Y$ 上的**关系**，如果满足如下两个条件：

- ① **存在性条件：** 对任意 $x \in X$ ，存在 $y \in Y$ 使得 $(x, y) \in f$ 。
- ② **唯一性条件：** 对 $x \in X$ ，只有一个 $y \in Y$ 使得 $(x, y) \in f$ 。

则称关系 $f$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的**函数(映射)**，记为 $f: X \rightarrow Y$ 。

**定义域：** 如果 $f$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的函数，那么就称 $X$ 是函数 $f$ 的定义域，记为 $D_f$ 。

**值域：** 如果 $f$ 是从 $X$ 到 $Y$ 的函数，那么就称集合

$$\{y \in Y | \text{存在 } x \in X \text{ 使得 } (x, y) \in f\}$$

为函数 $f$ 的值域，记为 $R_f$ 或 $C_f$ 。





**原像、像：**如果  $(x, y) \in f$ ，就称  $x$  是  $y$  在  $f$  下的原像，称  $y$  是  $x$  在  $f$  下的像，记  $y = f(x)$ 。

**满射：**设  $f: X \rightarrow Y$ ，如果  $R_f = Y$ ，则称  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的满射。

**单射：**设  $f: X \rightarrow Y$ ，如果对  $x_1, x_2 \in X$  满足  $x_1 \neq x_2$ ，就有  $f(x_1) \neq f(x_2)$ ，则称  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的单射。

**双射：**设  $f: X \rightarrow Y$ ，如果  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的单射和满射，则称  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的双射，或称  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的一一对应映射。  
进一步地，如果还有  $X = Y$ ，则称  $f$  是  $X$  上的变换。



多选题 1分



设  $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ ,  $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4, y_5\}$ ，函数  $f: X \rightarrow Y$  定义为  
 $f = \{(x_1, y_1), (x_2, y_3), (x_3, y_2), (x_4, y_5)\}$

那么  $f$

- ☐ A 是满射
- ☒ B 不是满射
- ☒ C 是单射
- ☐ D 不是单射

提交



## 第二节 复合函数,反函数,多元函数

**复合函数：**设有函数  $f: X \rightarrow Y$  和  $g: Y \rightarrow Z$ ，其**复合关系**

$$f \circ g =$$

$$\{(x, z) | x \in X, z \in Z, \exists y \in Y, s.t. y = f(x), z = g(y)\}$$

构成了从  $X$  到  $Z$  的函数，称为  $f$  和  $g$  的复合函数。

**反函数：**设  $f: X \rightarrow Y$  是双射，那么函数  $f$  的**逆关系**

$$\tilde{f} = \{(y, x) | (x, y) \in f\}$$

构成了从  $Y$  到  $X$  的函数，称为  $f$  的反函数(逆映射)，一般记为  $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 。



**$n$ 元函数：**设有集合  $X_1, X_2, \dots, X_n$  和  $Y$ ，则

$$f: X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n \rightarrow Y$$

表示从  $X_1 \times X_2 \times \dots \times X_n$  到  $Y$  的一个函数，称为从集合  $X_1, X_2, \dots, X_n$  到  $Y$  的  $n$  元函数，通常记为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y,$$

其中  $x_i \in X_i$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ),  $y \in Y$ 。





### 第三节 常用的函数

**常值函数:** 设  $f: X \rightarrow Y$  且  $a \in Y$ , 对任意  $x \in X$  有  $f(x) = a$ , 那么就称  $f$  是常值函数.

**恒等函数:** 设  $f: X \rightarrow X$ , 如果  $x \in X$  有  $f(x) = x$  (即  $f = I_X$ ), 那么就称  $f$  是恒等函数.

**特征函数:** 设  $f: X \rightarrow Y, Y = \{0,1\}$  且  $Z \subseteq X$ , 如果

$$f = \begin{cases} 1, & a \in Z \\ 0, & a \notin Z \end{cases}$$

那么就称  $f$  是子集  $Z$  的特征函数, 通常记为  $f = \chi_Z$ .



**定理:** 设  $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z, h: Z \rightarrow W$ , 那么

$$(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h),$$

也即函数复合运算满足结合律.

**定理:** 设  $f: X \rightarrow X$  是变换, 那么

$$f \circ f^{-1} = I_X = f^{-1} \circ f.$$

**证明:** 由于  $(x, f(x)) \in f$ , 那么  $(f(x), x) \in f^{-1}$ , 从而就有  $(x, x) \in f \circ f^{-1}$ , 这表明  $I_X \subseteq f \circ f^{-1}$ . 设  $(x, y) \in f \circ f^{-1}$ , 那么存在  $z \in X$  使得  $(x, z) \in f$  且  $(z, y) \in f^{-1}$ . 故也有  $(y, z) \in f$ . 由于  $f$  是双射, 所以  $x = y$ . 故  $f \circ f^{-1} \subseteq I_X$ .



## 第四章 有限集和无限集



### 章节安排

- 第一节 有限集
- 第二节 无限集





## 第一节 有限集

**基数：**集合 $S$ 的元素个数称为集合 $S$ 的**基数**，记为 $|S|$ 。

**有限集：**如果集合 $S$ 的基数为有限数，则称 $S$ 是**有限集**。否则，就称 $S$ 是**无限集**。

我们利用映射的概念也可以重新定义有限集：

**有限集：**设有集合 $S$ 和集合 $N_n = \{0, 1, 2, \dots, n-1\}$ ，如果存在双射 $f: S \rightarrow N_n$ ，则称 $S$ 是**有限集**。否则，就称 $S$ 是**无限集**。

**例：**① 自然数集 $\mathbb{N}$ 是无限集；

② 实数集 $\mathbb{R}$ 是无限集。



**定理：**如果 $A, B$ 是有限集，且 $A \cap B = \emptyset$ ，那么

$$|A \cup B| = |A| + |B|.$$

**定理：(容斥原理)**如果 $A, B$ 是有限集，那么

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|.$$

**证明：**记 $S_1 = A - B$ ， $S_2 = A \cap B$ ， $S_3 = B - A$ ，那么 $S_1, S_2, S_3$ 两两不交。

$$\begin{aligned} |A \cup B| &= |S_1 \cup S_2| + |S_3| = |S_1| + |S_2| + |S_3| \\ &= (|S_1| + |S_2|) + (|S_2| + |S_3|) - |S_2| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B|. \end{aligned}$$

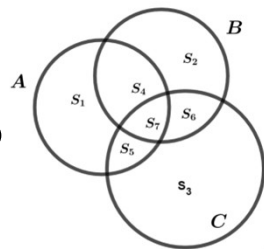


**定理：(容斥原理)**如果 $A, B, C$ 是有限集，那么

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|.$$

**证明：**如右图所示定义 $S_1, S_2, \dots, S_7$ ，那么

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |S_1| + |S_2| + \dots + |S_7| \\ &= (|S_1| + |S_4| + |S_5| + |S_7|) \\ &\quad + (|S_2| + |S_4| + |S_6| + |S_7|) \\ &\quad + (|S_3| + |S_5| + |S_6| + |S_7|) - (|S_4| + |S_7|) \\ &\quad - (|S_5| + |S_7|) - (|S_6| + |S_7|) + |S_4| \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| \\ &\quad - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|. \end{aligned}$$

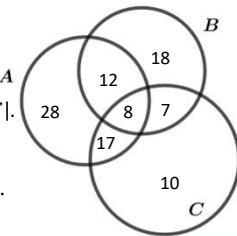


**例：**有100名信息院学生至少要学离散数学,数据库,Java这3门课之一。假定65人学离散数学，45人学数据库，42人学Java；20人同时学离散数学,数据库，25人同时学离散数学, Java，15人同时学数据库, Java。问同时学三门课有多少人？仅学离散数学一门课有多少人？

**解：**设 $A, B, C$ 是学离散数学,数据库,Java的学生集合。

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| \\ &\quad - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C| \\ 100 &= 65 + 45 + 42 - 20 - 25 - 15 + |A \cap B \cap C|. \\ |A \cap B \cap C| &= 8. \end{aligned}$$

通过Venn图，可以计算得到仅学离散数学有28人。



**定理：(容斥原理)**设有 $n$ 个有限集 $S_1, S_2, \dots, S_n$ ，那么

$$\begin{aligned}
 & |S_1 \cup S_2 \cup \dots \cup S_n| \\
 &= \sum_{1 \leq i \leq n} |S_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |S_i \cap S_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |S_i \cap S_j \cap S_k| \\
 &+ \dots + (-1)^{n-1} |S_1 \cap S_2 \cap \dots \cap S_n|.
 \end{aligned}$$

### 单选题 1分



设有集合 $A, B, C$ ，其中 $|A \cup B \cup C| = 100$ ， $|A| = 60$ ， $|B| = 40$ ， $|A \cap B| = 20$ ， $|B \cap C| = 15$ ， $|A \cap C| = 15$ ， $|A \cap B \cap C| = 10$ 。问 $|A \cap C - B| =$

- ☐ A 15
- ☐ B 10
- ☒ C 5
- ☐ D 0

提交

## 第二节 无限集

### 定义：(集合等势)

如果集合 $A, B$ 之间存在一个双射，那么就称 $A$ 与 $B$ 等势，记为 $A \sim B$ 。

**问题：**对有限集 $S$ ， $S$ 不可能与 $S$ 的真子集等势，那么对无穷集合呢？

**例：**如果集合 $A$ 可以写成一系列元素构成的集合，即

$$A = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots\},$$

那么真子集 $A' = \{a_2, a_3, a_4, \dots, a_n, \dots\}$ 可以与 $A$ 建立双射。

只需定义 $f: A \rightarrow A'$ 为： $f(a_n) = a_{n+1}$ 。



**定理:** 如果集合 $M$ 是无限集, 那么 $M$ 包含一个与 $M$ 等势的真子集.

**证明:** 我们来构造 $M$ 的真子集 $M'$ , 使得 $M \sim M'$ .

先从 $M$ 中取一个元素 $m_1$ , 那么剩余部分 $M - \{m_1\}$ 是无限集.

再从 $M - \{m_1\}$ 中取元素 $m_2$ , 那么剩余部分 $M - \{m_1, m_2\}$ 是无限集.

如此下去, 可以在 $M$ 中取出一列元素 $m_1, m_2, m_3, m_4, \dots$

我们令 $M_1 = \{m_1, m_2, m_3, \dots\}$ , 且令 $M_2 = M - M_1$ , 则 $M = M_1 \cup M_2$ .

作集合 $M' = \{m_2, m_3, m_4, \dots\} \cup M_2$ . 显然 $M'$ 是 $M$ 的一个真子集.

定义函数

$$f(x) = \begin{cases} x, & x \in M_2 \\ m_{n+1}, & x = m_n \in M_1 \end{cases}$$

容易看出 $f: M \rightarrow M'$ 是双射 (单射, 满射), 从而 $M \sim M'$ .



**定理:** 如果集合 $M$ 是无限集, 当且仅当, 存在 $M$ 的真子集 $M'$ 与 $M$ 等势.

**证明:** 必要性已证. 下面证明充分性. 反证法.

设 $M$ 的真子集 $M'$ 与 $M$ 等势, 并反设 $M$ 是有限集.

则 $M$ 的真子集 $M'$ 的基数一定比 $M$ 的基数小.

从而, 两个基数不同的集合不可能等势. 矛盾!

**无限集的另一种定义:**

如果集合有与其等势的真子集, 则称该集合为无限集. 否则, 称为有限集.



**可列集:** 与自然数集 $\mathbb{N}$ 等势的集合称为**可列集**.

**可数集:** 可列集和有限集统称为**可数集**.

**定理:** 任何无限集中都包含一个可列集. (可列集是最小无限集.)

**证明:** 设有一个无限集 $A$ . 由 $A$ 中取出一个元素 $a_0$ ; 由于 $A - \{a_0\}$ 非空, 再从 $A - \{a_0\}$ 中取出元素 $a_1$ ; 由于 $A - \{a_0, a_1\}$ 非空, 可从 $A - \{a_0, a_1\}$ 中取出元素 $a_2$ . 如此下去, 可以取出一列元素 $a_0, a_1, a_2, \dots$ . 由此, 定义集合

$$A' = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}.$$

那么 $A'$ 是 $A$ 的子集, 且 $A'$ 是可列集 ( $f(a_n) = n$ 是双射).



**定理:** 可列集的无限的子集是可列集.

**证明:** 设有一个可列集 $A = \{a_0, a_1, a_2, \dots\}$ . 任取 $A$ 的无限子集 $A'$ , 那么 $A'$ 中的每一个元素 $a_j$ 都有各自的自然数下标, 将下标从小到大排列, 就可以将 $A'$ 写成

$$A' = \{a_{n_0}, a_{n_1}, a_{n_2}, \dots\}.$$

从而可以定义函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow A'$ ,  $f(j) = a_{n_j}$ . 显然,  $f$ 是从 $\mathbb{N}$ 到 $A'$ 的双射. 从而 $A'$ 是可列集.

**定理:** 整数集 $\mathbb{Z}$ 是可列集. (考虑 $f(n) = (-1)^{n+1} \left[ \frac{n+1}{2} \right]$ .)







**定理：**有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可列集.

**证明：**有理数均可表示 $\pm \frac{n}{m}$ 的形式, 现将 $\pm \frac{n}{m}$ 按下列次序排列:

- ① 正分数按分子分母之和从小到大排列;
- ② 正分数分子分母之和相同者, 按分子从大到小排列;
- ③ 正分数具有相同形式的负分数排在该正分数之后;
- ④ 如果有重复的数, 只保留第一个, 后面的删除.

按上述规律可以得到如下序列

$$0, \frac{1}{1}, -\frac{1}{1}, \frac{2}{1}, -\frac{2}{1}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{1}, -\frac{3}{1}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{4}{1}, -\frac{4}{1}, \dots$$

该序列的所有数构成了全体有理数 $\mathbb{Q}$ , 因此 $\mathbb{Q}$ 是可列集.



**问题：**我们如何衡量一个集合的元素的多少呢 (集合大小) ?

- ① 对有限集 $A$ ,  $A$ 的基数 $|A|$ 为元素的个数.
- ② 对无限集, **规定两个等势的集合的基数相等, 并规定自然数集的基数为 $\aleph_0$**  (阿列夫零) .
- ③ 设有两集合 $A, B$ , 如果存在单射 $f: A \rightarrow B$ , 那么就称 **$A$ 的基数不比 $B$ 大**. 如果还有 $A, B$ 不等势, 那么就称 **$A$ 的基数比 $B$ 小**.

**定理：**最小的无限集(可列集)的基数为 $\aleph_0$ .

**问题：**是否所有的无限集的基数都等于 $\aleph_0$ ?



**定理：**实数集 $\mathbb{R}$ 不是可列集. (实数的基数不是 $\aleph_0$ , 比 $\aleph_0$ 大)

**证明：**我们分两个步骤证明. 先证明 $\mathbb{R}$ 与 $(0,1)$ 等势, 再证 $(0,1)$ 不可列.

- ① 令 $f(x) = \tan((x - 0.5)\pi)$ , 则 $f: (0,1) \rightarrow \mathbb{R}$ 是双射.
- ② 集合 $(0,1)$ 中任意元素 $x$ 都可以表示成 $0.y_0y_1y_2y_3\dots$ , 其中 $y_i \in \{0,1,2,\dots,9\}$ . 现用反证法. 假设 $(0,1)$ 可列, 那么 $(0,1)$ 中的所有元素都可以写成一列:  $x_0, x_1, x_2, x_3, \dots$ . 那么可以写成

$$x_0 = 0.a_{00}a_{01}a_{02}a_{03}\dots$$

$$x_1 = 0.a_{10}a_{11}a_{12}a_{13}\dots$$

$$x_2 = 0.a_{20}a_{21}a_{22}a_{23}\dots$$

构造 $r = 0.b_0b_1b_2b_3\dots$  使得 $b_0 \neq a_{00}, b_1 \neq a_{11}, \dots, b_j \neq a_{jj}, \dots$

且 $b_j \in \{0,9\}$ . 显然 $r \in (0,1)$ 但不等于上述排列的任意一个数.

矛盾! 因此 $(0,1)$ 不可列.



**连续统的势：**用 $\aleph$ 表示实数集的基数, 称为连续统的势.

**Cantor连续统假设：**不存在介于 $\aleph_0$ 和 $\aleph$ 的基数, 即, 不存在集合使得基数大于 $\aleph_0$ 但小于 $\aleph$ .

**Cantor连续统假设不能被证明, 也不能被证伪.**

**问题：**是否存在比 $\aleph$ 更大的基数?





**Cantor定理:** 给定集合 $A$ , 那么 $\rho(A)$ 的基数比 $A$ 的基数大.

**证明:** 对有限集显然正确. 设集合 $A$ 是无限集, 只要证, 任意映射 $f: A \rightarrow \rho(A)$ 不是满射即可. 考虑集合

$$S = \{x \in A | x \notin f(x)\}.$$

显然有 $S \in \rho(A)$ . 下面证明 $S$ 不是 $f$ 的像. 反证法. 如果存在 $x \in A$ 使得 $f(x) = S$ . 考察 $x$ 与 $S$ 的关系.

如果 $x \in S$ , 那么由 $S$ 的定义 $x \notin f(x) = S$ , 矛盾.

如果 $x \notin S$ , 那么 $x \notin S = f(x)$ , 由 $S$ 的定义得 $x \in S$ , 矛盾.

综上,  $S$ 不是 $f$ 的像. 从而 $f$ 不是满射.



**定理:** 设 $\{0,1\}^A$ 表示所有从集合 $A$ 到 $\{0,1\}$ 的函数的集合. 那么

$$\{0,1\}^A \sim \rho(A)$$

**证明:** 对于 $f \in \{0,1\}^A$ , 定义集合 $A_f = \{a \in A | f(a) = 1\}$ . 定义从 $\{0,1\}^A$ 到 $\rho(A)$ 的函数 $\phi$ 如下

$$\phi(f) = A_f.$$

最后证明 $\phi$ 是双射即可.

- ① 如果 $f_1 \neq f_2$ , 那么存在 $a \in A$ , 使得 $f_1(a) \neq f_2(a)$ , 从而 $a \in A_{f_1}, a \notin A_{f_2}$ 或者 $a \in A_{f_2}, a \notin A_{f_1}$ , 故 $A_{f_1} \neq A_{f_2}$ , 这表明 $\phi$ 是单射.
- ② 任取 $B \in \rho(A)$ , 定义 $f = \chi_B$ . 由定义可知 $A_f = B$ . 从而有 $\phi(f) = B$ . 所以 $\phi$ 是满射.



**定理:** 对于自然数集 $\mathbb{N}$ , 那么 $\rho(\mathbb{N})$ 与实数 $\mathbb{R}$ 等势.

**证明:** 由上述定理,  $\{0,1\}^{\mathbb{N}} \sim \rho(\mathbb{N})$ . 只需证 $\{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 与 $(0,1)$ 等势. 任意 $(0,1)$ 中的实数都可以用二进制表示 $x = 0.x_0x_1x_2x_3 \dots$ , 其中 $x_i \in \{0,1\}$ . 对于上述的 $x$ , 定义函数 $f_x: \mathbb{N} \rightarrow \{0,1\}$ 如下

$$f_x(n) = \begin{cases} 0, & x_n = 0; \\ 1, & x_n = 1. \end{cases}$$

那么定义函数 $\phi: \mathbb{R} \rightarrow \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ 如下 $\phi(x) = f_x$ . 最后证明 $\phi$ 是双射.

- ① 如果 $x \neq y$ , 那么存在 $n$ 使得 $x_n \neq y_n$ , 从而 $f_x \neq f_y$ , 则 $\phi$ 是单射.
- ② 设 $f \in \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ , 那么定义二进制数 $x_f = 0.f(0)f(1)f(2)f(3) \dots$ . 容易验证 $f_{x_f} = f$ . 从而 $\phi(x_f) = f$ . 故 $\phi$ 是满射.



**判断等势和基数的规则总结:**

- ① 有理数及其无穷子集都是可列集, 其基数为**阿列夫零**;
- ② 实数不是可列集, 其基数为**阿列夫一**;
- ③  $\rho(\mathbb{N})$ 与 $\mathbb{R}$ 等势;
- ④ 连续统假设: 不存在基数大于自然数, 小于实数的集合;
- ⑤  $\rho(A)$ 的基数比 $A$ 的基数大;
- ⑥ 无限集 $A$ 与 $n$ 元笛卡尔积 $A \times A \times \dots \times A$ 的基数相等.



单选题 1分

设置

以下集合**不与**实数等势的是：

- ☐ A 自然数的幂集
- ☐ B 非负实数
- ☐ C 三维空间中的**所有点**构成的集合
- ☒ D 二维空间中的**所有点集**构成的集合

提交

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE
 南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

## 集合论的拓展性阅读材料

- 宝葫芦可以收宝葫芦吗  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/30022927>
- 过河问题  
[https://www.bilibili.com/video/BV1ME41147Md/?p=91&vd\\_source=e29767d4d8b6eb6031119d0323067821](https://www.bilibili.com/video/BV1ME41147Md/?p=91&vd_source=e29767d4d8b6eb6031119d0323067821)
- 集合的基数 <https://zhuanlan.zhihu.com/p/41441641>
- 集合的势  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/33770583>  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/33900428>  
<https://zhuanlan.zhihu.com/p/34097692>

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE
 南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

# 第五章 代数系统基础

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE
 南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

## 章节安排

- 第一节 代数系统的基本概念
- 第二节 代数系统的算律
- 第三节 代数系统的同构

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



## 第一节 代数系统的基本概念

**n元运算:** 非空集合 $X$ 上有 $n$ 元函数 $f: X^n \rightarrow X$ , 则称 $f$ 为 $X$ 上的 $n$ 元运算.

$X$ 上 $n$ 元运算可以有多个, 如实数上有加法和乘法两种二元运算; 本章中,  $X$ 上的运算一般指二元运算, 通常记为“ $\circ$ ”或“ $*$ ”或“ $\cdot$ ”.

**运算封闭性:** 设 $S \subseteq X$ , 如果集合 $S$ 中的元素经运算“ $\circ$ ”后的结果仍在 $S$ 中, 那么就称运算 $\circ$ 在 $S$ 上是**封闭的**.

**代数系统:** 非空集合 $S$ 和其上 $k$ 个封闭的运算 $\circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k$ 称为**代数系统**, 记为 $(S, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k)$ .



- 例:**
- ① 自然数集 $\mathbb{N}$ 和其上的加法运算 $+$ 构成代数系统 $(\mathbb{N}, +)$ .
  - ② 整数集 $\mathbb{Z}$ 和其上的加法运算 $+$ 构成代数系统 $(\mathbb{Z}, +)$ .
  - ③ 整数集 $\mathbb{Z}$ 和其上的乘法运算 $\times$ 构成代数系统 $(\mathbb{Z}, \times)$ .
  - ④ 整数集 $\mathbb{Z}$ 和其上的减法运算 $-$ 构成代数系统 $(\mathbb{Z}, -)$ .
  - ⑤ 自然数集 $\mathbb{N}$ 和其上的减法运算 $-$ 不能构成代数系统.
  - ⑥ 整数集 $\mathbb{Z}$ 和其上的除法运算 $\div$ 不能构成代数系统.
  - ⑦ 元素是实数的 $n \times n$ 矩阵的全体构成的集合记为 $M_n(\mathbb{R})$ ,  $M_n(\mathbb{R})$ 和矩阵乘法构成代数系统, 记为 $(M_n(\mathbb{R}), \cdot)$ .



**子代数:** 两个代数系统 $(S, \circ)$ 和 $(S', *)$ , 如果满足下列条件:

- ①  $S' \subseteq S$ ;
  - ② 若 $a, b \in S'$ , 则 $a * b = a \circ b$ ,
- 则称代数系统 $(S', *)$ 是 $(S, \circ)$ 的**子代数系统**, 或**子代数**.

- 例:**
- ① 自然数和加法构成的代数系统 $(\mathbb{N}, +)$ 是整数和加法构成的代数系统 $(\mathbb{Z}, +)$ 的子代数.
  - ② 设 $E$ 是所有偶数组成的集合, 和其上的乘法构成代数系统 $(E, \times)$ , 则 $(E, \times)$ 是 $(\mathbb{Z}, \times)$ 的子代数.



## 第二节 代数系统的算律

设 $\circ$ 和 $*$ 是集合 $A$ 上的二元运算, 那么定义如下算律:

1. **交换律:**  $\forall a, b \in A, a \circ b = b \circ a$ .
2. **结合律:**  $\forall a, b, c \in A, (a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ .
3. **幂等律:**  $\forall a \in A, a \circ a = a$ .
4. **分配律:**  $\forall a, b, c \in A, a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c)$ ,  
 $(b * c) \circ a = (b \circ a) * (c \circ a)$ .  
 则称运算 $\circ$ 对运算 $*$ 有分配律. (左右分配律)
5. **吸收律:**  $\forall a, b \in A, a \circ (a * b) = a, a * (a \circ b) = a$ .



| 集合                                               | 运算           | 交换律 | 结合律 | 幂等律 |
|--------------------------------------------------|--------------|-----|-----|-----|
| $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ | 加法+          | ✓   | ✓   | ×   |
|                                                  | 乘法×          | ✓   | ✓   | ×   |
| $M_n(\mathbb{R})$                                | 矩阵加法         | ✓   | ✓   | ×   |
|                                                  | 矩阵乘法         | ×   | ✓   | ×   |
| $\rho(A)$                                        | 并 $\cup$     | ✓   | ✓   | ✓   |
|                                                  | 交 $\cap$     | ✓   | ✓   | ✓   |
|                                                  | 差-           | ×   | ×   | ×   |
|                                                  | 对称差+         | ✓   | ✓   | ×   |
| $A$ 上的变换                                         | 函数复合 $\circ$ | ×   | ✓   | ×   |

| 集合                                               | 运算                  | 分配律                  | 吸收律 |
|--------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-----|
| $\mathbb{N}, \mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ | 加法+, 乘法×            | ×对+ 有分配律             | ×   |
|                                                  |                     | +对× 无分配律             |     |
| $M_n(\mathbb{R})$                                | 矩阵加法+<br>矩阵乘法×      | ×对+ 有分配律             | ×   |
|                                                  |                     | +对× 无分配律             |     |
| $\rho(A)$                                        | 并 $\cup$ , 交 $\cap$ | $\cup$ 对 $\cap$ 有分配律 | ✓   |
|                                                  |                     | $\cap$ 对 $\cup$ 有分配律 |     |
|                                                  | 交 $\cap$ , 对称差+     | +对 $\cap$ 有分配律       | ×   |
|                                                  |                     | +对 $\cap$ 无分配律       |     |

设 $\circ$ 为集合 $A$ 上的二元运算, 那么定义如下的**特异元素**:

**6. 单位元 $e$ :**  $\forall a \in A, a \circ e = e \circ a = a$ .

左单位元 $e_l$ :  $\forall a \in A, e_l \circ a = a$ .

右单位元 $e_r$ :  $\forall a \in A, a \circ e_r = a$ .

**7. 零元 $\theta$ :**  $\forall a \in A, a \circ \theta = \theta \circ a = \theta$ .

左零元 $\theta_l$ :  $\forall a \in A, \theta_l \circ a = \theta_l$ .

右零元 $\theta_r$ :  $\forall a \in A, a \circ \theta_r = \theta_r$ .

**8. 逆元 $a^{-1}$ :** 设 $a \in A$ , 如果存在 $b \in A$ 使得 $a \circ b = b \circ a = e$ , 则称 $a$ 是可逆元,  $b$ 是 $a$ 的逆元, 记为 $a^{-1} = b$ .

**定理:** 对于代数系统 $(A, \circ)$ , 如果存在 $e_l \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $e_l \circ x = x$ , 且存在 $e_r \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $x \circ e_r = x$ , 则 $e_l = e_r$ 是 $(A, \circ)$ 中的单位元. 并且 $(A, \circ)$ 中单位元是唯一的.

**证明:** 显然有 $e_l = e_l \circ e_r = e_r$ . 令 $e = e_l = e_r$ . 则 $e$ 满足

$$\forall x \in A, x = e \circ x = x \circ e.$$

从而 $e$ 是单位元. 再设 $e'$ 也是单位元, 那么有

$$e = e \circ e' = e'.$$

所以 $(A, \circ)$ 中单位元是唯一的.



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**定理：** 对于代数系统 $(A, \circ)$ , 如果存在 $\theta_l \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $\theta_l \circ x = \theta_l$ , 且存在 $\theta_r \in A$ 使得 $\forall x \in A$ 有 $x \circ \theta_r = \theta_r$ , 则 $\theta_l = \theta_r$ 是 $(A, \circ)$ 中的零元. 并且 $(A, \circ)$ 中零元是唯一的.

**证明：** 显然有 $\theta_l = \theta_l \circ \theta_r = \theta_r$ . 令 $\theta = \theta_l = \theta_r$ . 则 $\theta$ 满足
$$\forall x \in A, \quad \theta = \theta \circ x = x \circ \theta.$$
从而 $\theta$ 是零元. 再设 $\theta'$ 也是零元, 那么有
$$\theta = \theta \circ \theta' = \theta'.$$
所以 $(A, \circ)$ 中零元是唯一的.



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**定理：** 对于代数系统 $(A, \circ)$ 满足结合律且有单位元 $e$ . 若 $x \in A$ , 存在元素 $y_l, y_r$ 使得 $y_l \circ x = e = x \circ y_r$ , 则 $y_l = y_r$ 是 $x$ 的逆元. 并且可逆元 $x$ 的逆元是唯一的.

**证明：**  $y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r$ . 令 $y = y_l = y_r$ . 则 $y$ 满足 $y \circ x = x \circ y = e$ , 从而 $y$ 是 $x$ 的逆元. 再设 $y'$ 也是 $x$ 的逆元, 那么有
$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y.$$
所以可逆元 $x$ 的逆元是唯一的.



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：** 定义有理数 $\mathbb{Q}$ 上的二元运算 $\circ: \forall x, y \in \mathbb{Q}, x \circ y = x + y + 2xy$ .

- ① 验证运算 $\circ$ 是否满足交换律、结合律、幂等律;
- ② 求出运算 $\circ$ 的单位元、零元、所有可逆元和逆元.

**证明：** ① 交换律正确. 幂等律不正确, 因为 $1 \circ 1 = 4 \neq 1$ . 只需验证结合律:
$$(x \circ y) \circ z = x + y + z + 2xy + 2xz + 2yz + 4xyz = x \circ (y \circ z).$$

② 单位元 $e: \forall x \in \mathbb{Q}, x \circ e = x$ , 得到 $x + e + 2xe = x, (2x + 1)e = 0$ . 由于上式子对所有 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立, 从而 $e = 0$ .

零元 $\theta: \forall x \in \mathbb{Q}, x \circ \theta = \theta$ , 得到 $x + \theta + 2x\theta = \theta, (2\theta + 1)x = 0$ . 由于上式子对所有 $x \in \mathbb{Q}$ 都成立, 从而 $\theta = -0.5$ .

逆元: 设 $x \circ y = e$ , 则 $x + y + 2xy = 0$ , 则 $y = \frac{-x}{2x+1}$ . 故只要 $x \neq -\frac{1}{2}$ ,  $x$ 就是可逆元, 且逆元为 $\frac{-x}{2x+1}$ .



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

| 集合                                   | 运算            | 单位元         | 零元          | 逆元                                                      |
|--------------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------------------------|
| $\mathbb{Z}, \mathbb{Q}, \mathbb{R}$ | 加法+           | 0           | 无           | $x$ 逆元为 $-x$                                            |
|                                      | 乘法 $\times$   | 1           | 0           | 非零元 $x$ 逆元为 $\frac{1}{x}$ ( $\mathbb{Z}$ 只有 $\pm 1$ 可逆) |
| $M_n(\mathbb{R})$                    | 矩阵加法+         | 全0矩阵        | 无           | $x$ 逆元为 $-x$                                            |
|                                      | 矩阵乘法 $\times$ | 单位矩阵        | 全0矩阵        | 可逆矩阵的逆元是逆矩阵                                             |
| $\rho(A)$                            | 并 $\cup$      | $\emptyset$ | $A$         | 只有 $\emptyset$ 可逆, 逆元为 $\emptyset$                      |
|                                      | 交 $\cap$      | $A$         | $\emptyset$ | 只有 $A$ 可逆, 逆元为 $A$                                      |
|                                      | 对称差+          | $\emptyset$ | 无           | $x$ 逆元为 $x$                                             |

**注：** 如果集合的元素个数 $>1$ , 那么零元必定不可逆.



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE





### 第三节 同构及其性质

**同构：** 设有代数系统 $(X, \circ)$ 和 $(Y, *)$ ，其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算.

如果存在双射 $g: X \rightarrow Y$ 使得 $\forall x_1, x_2 \in X$ 有

$$g(x_1 \circ x_2) = g(x_1) * g(x_2)$$

则称 $g$ 是从 $(X, \circ)$ 到 $(Y, *)$ 的同构函数，且称 $(X, \circ)$ 与 $(Y, *)$ 同构，记为 $(X, \circ) \simeq (Y, *)$ .

**例：**代数系统 $(\mathbb{R}_+, \times)$ 和 $(\mathbb{R}, +)$ 是同构.

**证明：** 令 $g: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 为 $g(x) = \ln x, x \in \mathbb{R}_+$ . 则 $g$ 是 $\mathbb{R}_+$ 到 $\mathbb{R}$ 上的同构函数.



**定理：** 如果 $g$ 是从 $(X, \circ)$ 到 $(Y, *)$ 的同构函数，那么 $(X, \circ)$ 和 $(Y, *)$ 的结合律、交换律、单位元、零元、逆元都可以双向保持.

**证明：** 因为 $g$ 是从 $(X, \circ)$ 到 $(Y, *)$ 的同构函数，所以 $g^{-1}$ 是从 $(Y, *)$ 到 $(X, \circ)$ 的同构函数. 下面只要证明： $(X, \circ)$ 满足某性质，那么 $(Y, *)$ 也满足.

- ① 假设 $(X, \circ)$ 满足结合律，即， $\forall x_1, x_2, x_3 \in X, (x_1 \circ x_2) \circ x_3 = x_1 \circ (x_2 \circ x_3)$ . 那么就有 $(g(x_1) * g(x_2)) * g(x_3) = g(x_1 \circ (x_2 \circ x_3)) = g((x_1 \circ x_2) \circ x_3) = g(x_1 \circ x_2) * g(x_3) = g((x_1 \circ x_2) \circ x_3) = g(x_1 \circ (x_2 \circ x_3)) = g(x_1) * (g(x_2) * g(x_3))$ .
- ② 假设 $(X, \circ)$ 满足交换律，则 $\forall x_1, x_2 \in X, g(x_1) * g(x_2) = g(x_1 \circ x_2) = g(x_2 \circ x_1) = g(x_2) * g(x_1)$ .



**证明：** ③ 假设 $(X, \circ)$ 有单位元 $e$ . 则 $\forall x \in X$ 有 $x \circ e = e \circ x = x$ . 现任取 $y \in Y$ ，则有 $g(e) * y = g(e) * g(g^{-1}(y)) = g(e \circ g^{-1}(y)) = g(g^{-1}(y)) = y$ . 同理可得 $y * g(e) = y$ . 从而 $g(e)$ 是 $(Y, *)$ 的单位元.

④ 假设 $(X, \circ)$ 有零元 $\theta$ . 则 $\forall x \in X$ 有 $x \circ \theta = \theta \circ x = \theta$ . 现任取 $y \in Y$ ，则有 $g(\theta) * y = g(\theta) * g(g^{-1}(y)) = g(\theta \circ g^{-1}(y)) = g(\theta)$ . 同理可得 $y * g(\theta) = g(\theta)$ . 从而 $g(\theta)$ 是 $(Y, *)$ 的零元.

⑤ 设 $x \in X$ 的逆元为 $x^{-1}$ . 那么就有 $g(x) * g(x^{-1}) = g(x \circ x^{-1}) = g(e) = g(x^{-1} \circ x) = g(x^{-1}) * g(x)$ . 由于 $g(e)$ 是 $(Y, *)$ 的单位元，从而 $g(x^{-1})$ 是 $g(x)$ 的逆元.

**注：** 如果两个代数系统同构，那么这两个代数系统可以看成完全一致的.



有用的知识增加了！

## 本章总结

1. 代数系统和子代数
2. 交换律、结合律、幂等律、分配律、吸收律
3. 单位元、零元、逆元
4. 同构的概念
5. 同构代数系统的性质双向保持



# 第六章

## 群论基础

## 章节安排

- 第一节 群的基本概念
- 第二节 子群
- 第三节 循环群
- 第四节 置换群及其表示
- 第五节 陪集

群是最早被研究的代数系统。其起源要追溯到**一元多次方程**的求解。

$$ax^2 + bx + c = 0, \quad a \neq 0.$$

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \quad a \neq 0.$$

早在古代中国春秋时期，人们就能够利用配方法求解**部分一元二次方程**。之后，古希腊人和古阿拉伯人完整地给出一元二次方程的**一般解法**。但对于**一元三次方程**，经过了一千多年的研究，仍没有得到其一般解法。这个问题直到欧洲文艺复兴时期(16世纪)才被意大利数学家解决。

16世纪30年代，自学成才的**塔塔利亚**首先宣称他能够解出一般的一元三次方程。但他却遭受到当时的数学家**费奥里**的公开质疑，从而引发了塔塔利亚和费奥里的著名的**解一元三次方程竞赛**。最终，塔塔利亚把竞赛中的所有**一元三次方程**全部解出来，因而赢得该竞赛的胜利，自此奠定了自己的学术地位。



塔塔利亚



赢得竞赛后，塔塔利亚没有急于把自己的解方程秘籍写成论文发表，而却被另一位科学家——**卡尔达诺**捷足先登了。卡尔达诺是文艺复兴时期的著名科学家，在医术、数学、物理、天文等领域都有研究。当塔塔利亚成名后，卡尔达诺多次拜访求教解方程秘籍，最终成功掌握，并在几个月内迅速写成著作《**大衍术**》发表。

塔塔利亚知道后勃然大怒，向卡尔达诺提出了**解方程竞赛**的挑战。而卡尔达诺指派了助手**费拉里**接下挑战，并最后赢得竞赛。费拉里是卡尔达诺的仆人，自幼聪明异常，根据费拉里偷来的三次方程秘籍，独自**推导出一元四次方程的求根公式**，并写到卡尔达诺的《大衍术》中。而《大衍术》则成为了文艺复兴时期最著名的百科全书，影响了欧洲一代又一代的科学家。



### 一元五次方程:

$$ax^5 + bx^4 + cx^3 + dx^2 + ex + f = 0, \quad a \neq 0.$$

一元三次方程和一元四次方程被完全解决后，数学家的目光开始瞄准**一元五次以上的方程的求解**。在欧洲文艺复兴之后的三百年内，一代又一代的数学家都在寻求一元五次方程的根式求解公式，但却依然颗粒无收。这个终极问题最后被十九世纪初意大利的**鲁菲尼**、挪威的**阿贝尔**和法国的**伽罗瓦**圆满解决。



十九世纪初，意大利数学家**鲁菲尼**以500页的手稿，**首次给出了一元五次方程不存在求根公式的证明**。但因证明过于冗杂，并且**存在关键错误**，在短时间内并未得到当时数学界的认可。

此时，挪威青年数学家**阿贝尔**，总结了拉格朗日、柯西、鲁菲尼的思想，把鲁菲尼500多页的论文压缩成6页，并解决了原论文中的关键错误，**完整地给出一元五次方程不存在求根公式的证明**。他把这6页证明寄给当时最权威的法国科学院，希望得到肯定。但随之而来的却是苦苦的等待。

事实上，他的证明被法国科学院秘书看到后，秘书转给了科学院院长**柯西**，而**柯西却把唯一的手稿弄丢了**。长时间没有得到学术上的肯定，阿贝尔穷困潦倒，后来患上了肺结核，不幸离世。他的论文被好友放到刚创办的杂志上，逐渐被其他数学家阅读，最终得到了数学界的肯定。



阿贝尔去世后，另一位法国数学天才**伽罗瓦**刚满18岁。伽罗瓦从小就是官二代，父亲是当地市长，生活比较富裕。他从小沉迷数学，通过自身的学习，学习到很多数学的前沿知识，包括鲁菲尼和阿贝尔的工作。基于前辈们的研究，**伽罗瓦创造性地提出了群的概念——标志着代数学的诞生**。他利用群论，对集合和运算进行结构性的研究，**重新证明了一元高次方程没有求根公式**，并给出了内在联系和相关推广。这一理论最终完美地解决了一元多次方程求根公式的问题。



然而，天才似乎都有着相同的命运。与阿贝尔相似，伽罗瓦寄给法国数学学院的群论手稿又一次被柯西弄丢，导致伽罗瓦的理论始终得不到数学界的承认。当时正值法国大革命前夕，法国政治形势风云突变，伽罗瓦的父亲在政治斗争中被迫害致死，伽罗瓦也因领导学生运动被逐出巴黎高等师范学院的校门。



柯西

否认三连：  
不关我事啊  
我没有收到啊  
没有手稿啊

备受不公的伽罗瓦，此时遇到他一生中疯狂爱上了的女人。但这个女人有未婚夫，而且是激进的革命人士（军官）。为了赢得自己的女人，伽罗瓦提出以决斗分胜负。但不幸的是，他输了这场决斗，并付出了年仅21岁的生命。在决斗的前一夜，他在稿纸上飞速地记录了他所有的数学成果，并不停地在空白处写上“我没有时间了”。



在几十年后，数学家们终于在柯西家里找到了阿贝尔和伽罗瓦的手稿，群论最终被数学界承认了。

时至今日，以伽罗瓦的群论为基础的现代代数学，已成为现代数学的三大基本分支之一。群论在物理学、化学、密码学和计算机科学中起着重要的作用：它不但在量子力学等微观领域中揭示了物质的本质，也在飞速发展的信息科学中有广泛的应用。

## 第一节 群的基本概念

**半群**：代数系统 $(S, \circ)$ ，其中 $\circ$ 是二元运算，如果 $(S, \circ)$ 满足结合律，那么称 $(S, \circ)$ 是半群。

**交换半群**：如果半群满足交换律，就称为交换半群。

**单位半群**：如果半群有单位元，就称为单位半群。

**例**：代数系统 $(\mathbb{Z}, \max)$ ，其中 $\max$ 是二元运算， $\max(a, b)$ 是指 $a, b$ 中的较大者。容易看出， $\max$ 满足结合律、交换律，从而 $(\mathbb{Z}, \max)$ 是可换半群。但是， $(\mathbb{Z}, \max)$ 不存在单位元，所以不是单位半群。



**群:** 如果半群 $(G, \circ)$ 有单位元, 且每个元素都可逆, 那么就称 $(G, \circ)$ 是群, 简记为 $G$ , 元素的运算 $a \circ b$ 简记为 $ab$ .

由定义, 群 $(G, \circ)$ 有如下的性质:

- ① **代数系统:**  $G$ 中的元素关于运算 $\circ$ 封闭
- ② **结合律:**  $(a \circ b) \circ c = a \circ (b \circ c)$ .
- ③ **存在单位元  $e$ :**  $\forall a \in G, a \circ e = e \circ a = a$ .
- ④ **存在逆元素:**  $\forall a \in G$ , 存在 $b = a^{-1} \in G$ 使得 $a \circ b = b \circ a = e$ .



**定理:** 如果代数系统 $(G, \circ)$ 满足结合律, 存在右单位元 $e_r$ , 且每个元素 $a$ 相对于 $e_r$ 存在“右逆元” $a_r^{-1}$ , 则 $(G, \circ)$ 是群.

**证明:** ① 先证明 $e_r$ 是左单位元.  $\forall a \in G$ , 由于 $e_r$ 是右单位元, 所以 $e_r = e_r e_r$ , 故 $aa_r^{-1} = e_r aa_r^{-1}$ , 从而 $aa_r^{-1} = (e_r a) a_r^{-1}$ , 此时两边乘 $a_r^{-1}$ 相对于 $e_r$ 的右逆元 $(a_r^{-1})_r^{-1}$ , 就得到 $ae_r = (e_r a) e_r$ , 即 $a = e_r a$ .

② 由①得到 $a_r^{-1}$ 是右逆元, 最后证明 $a_r^{-1}$ 是左逆元.  
 $(a_r^{-1})_r^{-1} = e(a_r^{-1})_r^{-1} = (aa_r^{-1})(a_r^{-1})_r^{-1} = ae = a$ .  
 从而有 $a_r^{-1}a = a_r^{-1}(a_r^{-1})_r^{-1} = e$ , 即 $a_r^{-1}$ 是左逆元.



**平凡群:** 只含单位元的群 $G = \{e\}$ .

**交换群(Abel群):** 满足交换律的群.

**有限群:** 元素个数有限的群.

**无限群:** 元素个数无限的群.

**群 $G$ 的阶:** 群 $G$ 的元素个数, 通常记为 $|G|$ .

**子群:** 如果群 $(G, \circ)$ 的子代数 $(H, \circ)$ 也是一个群, 那么就称 $(H, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群.



单选题 1分

设置

设群的阶数大于2, 那么以下**不正确**的是

- ☐ A 群里的每一个元素都存在逆元
- ☐ B 群的阶是指群中元素的个数
- ☐ C 群是一种特殊的代数系统, 且它含有单位元
- ☒ D 群中存在零元

提交







**定理:**  $\forall a, b \in G$ , 方程  $ax = b$  和  $ya = b$  在群  $G$  中有唯一解.

**证明:**  $x = a^{-1}b, y = ba^{-1}$  是方程  $ax = b, ya = b$  的唯一解.

**定理:** 设  $G$  是半群, 如果  $\forall a, b \in G$ , 方程  $ax = b$  和  $ya = b$  在  $G$  中有唯一解, 那么  $G$  是群.

**证明:** 只需证明存在右单位元, 且任意元素相对于右单位元有右逆元. 取定  $b \in G$ , 方程  $bx = b$  的解记为  $e_b$ . 我们证明  $e_b$  是右单位元.  $\forall a \in G$ ,  $ya = a$  的解记为  $c$ . 从而  $ae_b = (cb)e_b = c(be_b) = cb = a$ . 最后证明元素  $a$  相对于  $e_b$  有右逆元. 因为  $ax = e_b$  有解, 其解即  $a$  相对于  $e_b$  的右逆元.



**定理:** 群  $G$  满足消去律, 即  $\forall a, b, c \in G$ , 如果  $ab = ac$ , 那么  $b = c$ .

**定理:** 设  $G$  是有限半群, 如果  $G$  满足消去律, 那么  $G$  是群.

**证明:** 由于  $G$  是有限集, 设  $G = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ . 任取  $a \in G$ , 并且记

$$aG = \{aa_j | a_j \in G\} = \{aa_1, aa_2, \dots, aa_n\}.$$

由于运算的封闭性,  $aG \subseteq G$ . 现证明  $aG = G$ . 只需证明  $|aG| = n$  即可. 否则, 我们有  $|aG| < n$ . 此时存在  $a_i \neq a_j$  使得

$$aa_i = aa_j.$$

由消去律得到  $a_i = a_j$ , 矛盾! 从而有  $aG = G$ . 现任取  $a, b \in G$ , 有  $b \in aG$ , 从而  $b = ax$  在  $G$  中有解. 同理可得  $b = ya$  在  $G$  中有解. 从而由前述定理,  $G$  是群.



**例:** 整数集上按同余关系  $R_m$  的同余类记为  $[n]$ , 商集记为  $\mathbb{Z}_m$ , 即

$$\mathbb{Z}_m = \mathbb{Z}/R_m = \{[0], [1], [2], \dots, [m-1]\}$$

在  $\mathbb{Z}_m$  上定义二元运算  $+$  和  $\times$ , 对任意  $[i], [j] \in \mathbb{Z}_m$ , 有

$$[i] + [j] = [i + j], \quad [i] \times [j] = [i \times j].$$

- ① 可以证明:  $+$  和  $\times$  确实是  $\mathbb{Z}_m$  上的二元运算;
- ②  $+$  和  $\times$  是封闭的运算, 所以  $(\mathbb{Z}_m, +)$  和  $(\mathbb{Z}_m, \times)$  是代数系统;
- ③  $(\mathbb{Z}_m, +)$  和  $(\mathbb{Z}_m, \times)$  满足结合律和交换律, 且  $(\mathbb{Z}_m, +)$  单位元  $[0]$ ,  $(\mathbb{Z}_m, \times)$  单位元  $[1]$ , 故  $(\mathbb{Z}_m, +)$  和  $(\mathbb{Z}_m, \times)$  是单位半群;
- ④  $(\mathbb{Z}_m, +)$  的任一元素  $[i]$  有逆元  $[-i]$ , 从而  $(\mathbb{Z}_m, +)$  是  $m$  阶 Abel 群;
- ⑤ 对  $(\mathbb{Z}_m, \times)$ , 不一定所有元素都有逆元, 例如  $(\mathbb{Z}_{10}, \times)$  中  $[0], [4]$  都没有逆元, 从而  $(\mathbb{Z}_{10}, \times)$  不是群. (注意  $(\mathbb{Z}_m, \times)$  中一定有零元)



**元素  $a$  的幂:**

$$a^n = \begin{cases} e, & n = 0; \\ \underbrace{aa \dots a}_{n \uparrow a}, & n > 0; \\ \underbrace{a^{-1}a^{-1} \dots a^{-1}}_{-n \uparrow a^{-1}}, & n < 0. \end{cases}$$

**元素  $a$  的阶:** 使得  $a^n = e$  的最小正整数  $n$  称为元素  $a$  的阶, 记为  $|a|$ . 如果对任意  $n \neq 0$  有  $a^n \neq e$ , 则称元素  $a$  的阶为无穷.

- 幂运算规则:**
- ①  $(a^{-1})^{-1} = a, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1}$ ,
  - ②  $a^n a^m = a^{n+m}, (a^n)^m = a^{nm}$ ;
  - ③ 如果  $ab = ba$ , 那么  $(ab)^n = a^n b^n$ .







**定理:** 设 $G$ 是群,  $a \in G$ ,  $|a| = r$ , 那么有

①  $a^k = e \Leftrightarrow r|k$ , ②  $|a| = |a^{-1}|$ , ③如果 $|G| = n$ , 则 $r \leq n$ .

**证明:** ① 设 $a^k = e$ . 令 $k = rl + i$ , 其中 $l \in \mathbb{Z}$ ,  $i \in \{0, 1, 2, \dots, r-1\}$ . 则  
 $e = a^k = a^{rl+i} = (a^r)^l \cdot a^i = e^l \cdot a^i = a^i$ , 由 $|a| = r$ 得 $i = 0$ . 所以  
 $r|k$ . 反过来, 如果 $r|k$ , 那么 $k = rl$ , 其中 $l \in \mathbb{Z}$ . 所以就有  
 $a^k = a^{rl} = (a^r)^l = e$ .

② 首先有 $(a^{-1})^r = (a^r)^{-1} = e^{-1} = e$ . 其次, 如果 $(a^{-1})^k = e$ , 则  
 $a^{-k} = e$ , 由①得到 $r|(-k)$ , 所以 $r|k$ . 于是 $r$ 是使得 $(a^{-1})^k = e$ 的  
 最小正整数. 从而有 $|a^{-1}| = r = |a|$ .

③ 令 $G' = \{e, a, a^2, a^3, \dots, a^{r-1}\}$ , 则 $G'$ 中的元素两两不同, 且 $G' \subseteq G$ , 所以有 $|G'| \leq |G|$ , 即 $r \leq n$ .



**推论:** ①  $|a| = 1$ 或 $2 \Leftrightarrow a^2 = e$ ,

②  $|a| = |bab^{-1}|$ ,  $|ab| = |ba|$ ,

③ 若 $|a| = r$ , 则 $|a^k| = r/(k, r)$ , 其中 $(k, r)$ 表示 $k, r$ 的最大公约数.

**证明:** ①  $|a| = 1$ 或 $2 \Leftrightarrow a = e$ 或 $a^2 = e \Leftrightarrow a^2 = e$ .

② 设 $|a| = r$ , 则 $(bab^{-1})^r = ba^r b^{-1} = be b^{-1} = e$ . 若 $(bab^{-1})^k = e$ ,  
 则 $ba^k b^{-1} = e$ , 所以 $a^k = e$ , 从而 $r|k$ . 所以 $|bab^{-1}| = r = |a|$ .  
 由于 $ba = b(ab)b^{-1}$ , 所以 $|ab| = |ba|$ .

③  $(a^k)^{r/(k, r)} = a^{kr/(k, r)}$ . 由 $k/(k, r) \in \mathbb{Z}$ , 则 $r|kr/(k, r)$ , 从而  
 $a^{kr/(k, r)} = e$ . 如果有 $(a^k)^t = e$ , 则 $r|kt$ , 所以 $r/(k, r)|kt/(k, r)$ . 由于 $r/(k, r)$ 和 $k/(k, r)$ 互素, 所以 $r/(k, r)|t$ . 从而  
 有 $|a^k| = r/(k, r)$ .



**推论:** ④ 若 $|a| = n$ ,  $|b| = m$ ,  $ab = ba$ , 则 $|ab| |n, m|$ .

进一步地, 如果 $(n, m) = 1$ , 那么 $|ab| = mn$ .

**证明:** ④ 由于 $ab = ba$ ,  $(ab)^{[n, m]} = a^{[n, m]} b^{[n, m]} = ee = e$ . 故 $|ab| |n, m|$ .  
 现假设 $(n, m) = 1$ . 如果 $(ab)^k = e$ , 那么 $a^k = b^{-k}$ . 由③可知  
 $\frac{n}{(n, k)} = \frac{m}{(m, k)}$ . 但因为 $n, m$ 是互素的, 所以 $\frac{n}{(n, k)} = \frac{m}{(m, k)} = 1$ . 于  
 是 $(n, k) = n$ 且 $(m, k) = m$ , 这表明 $n|k$ 且 $m|k$ . 又因 $(n, m) = 1$ ,  
 所以有 $mn|k$ . 综上, 可得 $|ab| = mn$ .

**例:** 设 $G$ 是群, 且对任意 $x \in G$ ,  $|x| \leq 2$ , 求证 $G$ 是Abel群.

**证明:** 对任意 $a, b \in G$ ,  $ab = a^{-1}b^{-1} = (ba)^{-1} = ba$ . 从而 $G$ 是Abel群.



有用的知识增加了!

## 本节总结

1. 半群、群、子群、Abel群
2. 群的三个判定定理
3. 代数系统 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是 $m$ 阶Abel群
4. 群的阶数、元素的阶数
5. 元素的阶数的若干性质





## 第二节 子群

**子群:** 如果群 $(G, \circ)$ 的子代数 $(H, \circ)$ 也是一个群, 那么就称 $(H, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群, 记为 $H \leq G$ .

**真子群:**  $(H, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的子群且 $H \neq G$ , 就称 $(H, \circ)$ 是 $(G, \circ)$ 的真子群, 记为 $H < G$ .

**定理:** 群 $(G, \circ)$ 上所有子群的集合记为 $S$ , 那么 $S$ 上的子群关系 $\leq$ 是偏序关系,  $S$ 上的真子群关系 $<$ 是拟序关系.

**证明:** 分别验证自反性 (反自反性), 反对称性, 传递性.



**定理:** 群 $(G, \circ)$ 有子群 $(H, \circ)$ . 设 $(G, \circ)$ 中的单位元为 $e$ ,  $(H, \circ)$ 中的单位元为 $e'$ . 设 $x \in H$ , 元素 $x$ 在 $(G, \circ)$ 中的逆元为 $x^{-1}$ , 元素 $x$ 在 $(H, \circ)$ 中的逆元为 $x'$ , 那么就有

$$e = e', \quad x^{-1} = x'.$$

**证明:** 对任意 $y \in H$ ,  $ye' = y = ye$ . 在 $G$ 中利用消去律, 就得到 $e = e'$ . 对于 $x \in H$ ,  $xx' = e' = e = xx^{-1}$ , 在 $G$ 中利用消去律, 就得到 $x^{-1} = x'$ .

**注:** 定理表明, 子群 $(H, \circ)$ 必包含 $(G, \circ)$ 中的单位元和逆元.



**定理:** 设群 $(G, \circ)$ 有非空子集 $H$ . 则 $H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H, ab \in H, b^{-1} \in H$ .

**证明:** 必要性显然. 充分性只需证明 $H$ 是群. 首先, 运算 $\circ$ 在 $H$ 中封闭, 其次运算 $\circ$ 满足结合律, 然后 $e = aa^{-1} \in H$ ,  $H$ 中有单位元. 最后 $\forall b \in H, b^{-1} \in H$ ,  $H$ 中有逆元. 从而 $H$ 是群, 所以 $H \leq G$ .

**定理:** 设群 $(G, \circ)$ 有非空子集 $H$ . 则 $H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H, ab^{-1} \in H$ .

**证明:** 必要性显然. 充分性只需证明 $\forall a, b \in H, ab \in H, b^{-1} \in H$ . 由条件,  $\forall a, a \in H, e = aa^{-1} \in H$ , 所以 $H$ 中有单位元. 再由条件,  $\forall b \in H, b^{-1} = eb^{-1} \in H$ . 最后,  $\forall a, b \in H$ , 因为 $b^{-1} \in H$ , 所以 $ab = a(b^{-1})^{-1} \in H$ .



**定理:** 设群 $(G, \circ)$ 有非空有限子集 $H$ . 则 $H \leq G \Leftrightarrow \forall a, b \in H, ab \in H$ .

**证明:** 必要性显然. 充分性只需证明 $\forall a \in H, a^{-1} \in H$ .

由于 $\{a, a^2, a^3, a^4, \dots\} \subseteq H$ , 且 $H$ 是有限集, 所以存在正整数 $i < j$ 使得 $a^i = a^j$ , 所以有 $a^{j-i} = e$ .

若 $j - i = 1$ , 那么 $a = e$ , 所以 $a^{-1} = e \in H$ .

若 $j - i > 1$ , 则 $e = a^{j-i} = a^{j-i-1}a$ , 故 $a^{-1} = a^{j-i-1} \in H$ .

综上,  $\forall a \in H, a^{-1} \in H$ . 由前述定理, 得到 $H \leq G$ .





**定理:** 设群 $(G, \circ)$ 有子群 $H, K$ . 则

- ①  $H \cap K \leq G$
- ②  $H \cup K \leq G \Leftrightarrow H \subseteq K$  或者  $K \subseteq H$ .

**证明:** ①  $\forall a, b \in H \cap K$ , 那么 $a, b \in H$ 且 $a, b \in K$ . 由 $H \leq G$ 且 $K \leq G$ 知道 $ab^{-1} \in H$ 且 $ab^{-1} \in K$ , 从而 $ab^{-1} \in H \cap K$ . 所以 $H \cap K \leq G$ .

② 充分性显然. 现用反证法证明必要性. 如果 $H \not\subseteq K$ 并且 $K \not\subseteq H$ , 那么存在 $h \in H - K$ 且 $k \in K - H$ . 我们断言 $hk \notin H$ . 否则 $hk \in H$ 就会得出 $hk = h' \in H$ , 从而 $k = h^{-1}h' \in H$ , 与 $k \in K - H$ 矛盾! 故有 $hk \notin H$ . 同理可得 $hk \notin K$ . 所以 $hk \notin H \cup K$ . 另一方面,  $h, k \in H \cup K$ , 由于 $H \cup K$ 是子群, 所以 $hk \in H \cup K$ . 矛盾!



设 $(G, \circ)$ 是群, 最后介绍一些重要的子群:

**由 $a \in G$ 生成的子群:**  $\langle a \rangle = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$ .

**由 $B \subseteq G$ 生成的子群:**  $\langle B \rangle = \cap \{H | H \leq G, B \subseteq H\}$ .

**群 $G$ 的中心:**  $C(G) = \{a \in G | \forall x \in G, xa = ax\}$ .

**$a \in G$ 的正规化子:**  $N(a) = \{x \in G | xa = ax\}$ .

**$H \leq G$ 的正规化子:**  $N(H) = \{x \in G | xH = Hx\}$ ,  
其中  $xH = \{xh | h \in H\}$ ,  $Hx = \{hx | h \in H\}$ .



有用的知识增加了!

## 本节总结

1. 子群、真子群的定义
2. 子群的三个判定定理
3. 子群的交仍是子群,  
子群的并不一定是子群.
4. 一些重要的子群



## 第三节 循环群

**循环群:** 若群 $(G, \circ)$ 可以表示成某个元素生成的群, 即 $G = \langle a \rangle = \{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$ , 则称 $G$ 是循环群, 称 $a$ 为 $G$ 的生成元.

**分类:**

- 如果生成元的阶数 $|a| = n$ , 则 $G$ 称为  **$n$  阶循环群**, 此时 $G = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ .
- 如果生成元的阶数 $|a| = \infty$ , 则 $G$ 称为**无限循环群**, 此时 $\{a^k | k \in \mathbb{Z}\}$ 中的元素两两不相等.

**例:** ①  $(\mathbb{Z}_m, +)$ 是 $m$ 阶循环群, 生成元是 $[1]$ .

②  $(\mathbb{Z}, +)$ 是无限循环群, 生成元是 $1$ .





**定理:** ① 若 $G$ 是无限循环群, 则 $(G, \circ) \cong (\mathbb{Z}, +)$ .

② 若 $G$ 是 $m$ 阶循环群, 则 $(G, \circ) \cong (\mathbb{Z}_m, +)$ .

**证明:** ① 设 $G = \langle a \rangle$ , 则 $a$ 的阶是无穷. 作函数 $f: G \rightarrow \mathbb{Z}, f(a^k) = k$ . 则 $f$ 是从 $G$ 到 $\mathbb{Z}$ 的双射. (单射:  $a^k = a^j \Leftrightarrow a^{k-j} = e \Leftrightarrow k = j$ . 满射显然.) 而对于 $a^k, a^j \in G$ , 就有 $f(a^k) + f(a^j) = k + j = f(a^{k+j}) = f(a^k \circ a^j)$ , 从而 $f$ 是从 $(G, \circ)$ 到 $(\mathbb{Z}, +)$ 的同构.

② 设 $a$ 的阶是 $m$ . 作函数 $f: G \rightarrow \mathbb{Z}_m, f(a^k) = [k]$ . 则 $f$ 是从 $G$ 到 $\mathbb{Z}_m$ 的双射. (单射:  $a^k = a^j \Leftrightarrow a^{k-j} = e \Leftrightarrow k - j \equiv 0 \pmod{m} \Leftrightarrow [k] = [j]$ . 满射显然.) 而对于 $a^k, a^j \in G$ , 就有 $f(a^k) + f(a^j) = [k] + [j] = f(a^{k+j}) = f(a^k \circ a^j)$ , 从而 $f$ 是从 $(G, \circ)$ 到 $(\mathbb{Z}_m, +)$ 的同构.



**定理:** (贝祖等式) 对非零整数 $a, b$ , 设 $d$ 是 $a, b$ 的最大公约数, 那么存在整数 $s, t$ , 使得 $d = sa + tb$ .

**证明:** 设 $d$ 是 $a, b$ 的最大公约数, 所以 $d|a, d|b$ . 由整除的性质,  $\forall$ 整数 $s, t$ ,  $d|sa + tb$ . 设 $f$ 是 $sa + tb$ 的最小正值, 即

$$f = \min\{sa + tb \mid sa + tb > 0 \text{ 且 } s, t \in \mathbb{Z}\}$$

而 $d|sa + tb$ 表明 $d \leq f$ . 利用带余除法, 则 $a = q \cdot f + r$ , 从而

$$r = a - q \cdot f = a - q(sa + tb) = (1 - qs)a + (-qt)b,$$

且 $0 \leq r < f$ . 因为 $r$ 是 $a, b$ 的线性组合, 由 $f$ 是 $sa + tb$ 的最小正值, 得 $r = 0$ . 因此就有 $f|a$ . 同理可证明 $f|b$ . 所以 $f$ 是 $a, b$ 的公约数, 从而有 $f \leq d$ . 从而就有 $d = f$ .



**定理:** 若 $G = \langle a \rangle$ 是无限循环群, 则 $G$ 的所有生成元为 $a$ 和 $a^{-1}$ .

**证明:** 设 $a$ 是 $G$ 的生成元. 那么 $a^{-1} \in G$ , 故 $\langle a^{-1} \rangle \subseteq G$ . 任取 $a^l \in G$ , 则 $a^l = (a^{-1})^{-l} \in \langle a^{-1} \rangle$ . 所以 $G \subseteq \langle a^{-1} \rangle$ . 因此,  $G = \langle a^{-1} \rangle$ , 即 $a^{-1}$ 也是 $G$ 的生成元.

假设 $b$ 也是 $G$ 的生成元. 那么 $a = b^k, k \in \mathbb{Z}$ . 因为 $a$ 是 $G$ 的生成元, 所以 $b = a^l, l \in \mathbb{Z}$ . 所以有 $a = b^k = a^{lk}$ . 所以 $a^{lk-1} = e$ . 由于 $G$ 是无限循环群, 所以 $a$ 是无限阶的, 从而 $lk = 1$ . 所以有 $l = k = 1$ 或者 $l = k = -1$ . 即,  $b = a$ 或者 $b = a^{-1}$ .



**定理:** 若 $G = \langle a \rangle$ 是 $n$ 阶循环群, 则 $a^r$ 是 $G$ 的生成元  $\Leftrightarrow (n, r) = 1$ .

**证明:** 必要性. 如果 $a^r$ 是 $G$ 的生成元, 我们知道 $|a^r| = n/(n, r)$ . 从而 $G = \langle a^r \rangle$ 是 $n/(n, r)$ 阶群, 则有 $n/(n, r) = n$ . 所以 $(n, r) = 1$ .

充分性. 如果 $(n, r) = 1$ , 那么存在 $u, v \in \mathbb{Z}$ , 使得 $un + vr = 1$ . 于是就有 $a = a^{un+vr} = (a^n)^u a^{rv} = a^{rv}$ , 由于 $a$ 是生成元, 对于 $\forall x \in G$ , 存在 $i \in \mathbb{Z}$ 使得 $x = a^i = (a^r)^{iv}$ . 从而 $a^r$ 也是 $G$ 的生成元.



单选题 1分

设置

$(\mathbb{Z}_{18}, +)$ 的生成元的个数为

A 3

B 4

C 5

D 6

提交

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY



本节总结

有用的知识增加了!

1. 循环群的概念

2. 无限循环群同构于 $(\mathbb{Z}, +)$

3.  $m$ 阶循环群同构于 $(\mathbb{Z}_m, +)$

4. 无限循环群的生成元仅有 $a$ 和 $a^{-1}$

5. 若 $G = \langle a \rangle$ 是 $n$ 阶循环群, 则 $a^r$ 是 $G$ 的生成元 $\Leftrightarrow (n, r) = 1$

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

第四节 置换群及其表示

**置换:** 有限集 $S$ 到集合 $S$ 上的双射称为**置换**. 如果 $|S| = n$ , 则 $S$ 上的置换称为 **$n$ 元置换**.

**对称群:**  $n$ 阶集 $S$ 上所有置换的集合 $S_n$ 和复合运算 $\circ$ . **构成群** $(S_n, \circ)$ , 称为 **$n$ 元对称群**.

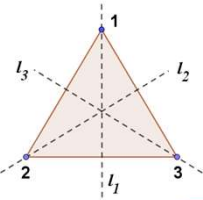
**置换群:**  $n$ 元对称群的子群称为 **$n$ 元置换群**.

**例:** 令 $S = \{1, 2, 3\}$ . 我们用矩阵

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \{a, b, c\} = \{1, 2, 3\}$$

表示 $S$ 上的置换 $\sigma$ :  $\sigma(1) = a, \sigma(2) = b, \sigma(3) = c$ .

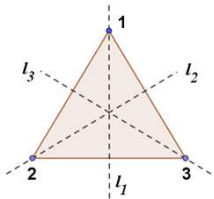
**几何意义:** 正三角形通过**多次旋转和沿某直线轴翻转的操作**与自身重合, 该操作就是置换, 即三个顶角相互调换的映射.



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

例(续): 由排列组合,  $S$ 上的置换一共有6个, 分别为



$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 三个顶点不动}$$
$$\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \text{ 绕对称轴 } l_3 \text{ 翻转}$$
$$\sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 绕对称轴 } l_2 \text{ 翻转}$$
$$\sigma_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 绕对称轴 } l_1 \text{ 翻转}$$
$$\sigma_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \text{ 绕中心逆时针旋转 } 120^\circ$$
$$\sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ 绕中心逆时针旋转 } 240^\circ$$

从而 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ 按函数复合运算构成3元对称群.

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE





例(续): 在3元对称群 $S_3 = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4, \sigma_5, \sigma_6\}$ 中,

- ①  $\sigma_1$ 是恒等映射, 所以是 $S_3$ 中的单位元.
- ② 由于 $\sigma_2 \circ \sigma_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = \sigma_5$ ,  $\sigma_3 \circ \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \sigma_6$ . 所以 $\sigma_2 \circ \sigma_3 \neq \sigma_3 \circ \sigma_2$ . 所以 $S_3$ 不是Abel群.
- ③ 由于 $\sigma_5 \circ \sigma_6 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \sigma_1$ . 所以 $\sigma_5^{-1} = \sigma_6$ . 考虑 $S_3$ 子集 $G = \{\sigma_1, \sigma_5, \sigma_6\}$ 关于运算 $\circ$ 封闭, 所以 $G \leq S_3$ . 并且有 $G = \langle \sigma_5 \rangle$ .



思考: 如果考虑正方形的**对称变换**和**旋转变换**, 那么对应的置换是什么? 这些变换能否构成四元对称群 $S_4$ ?

例: 如果考虑正方形通过**多次旋转和沿某直线轴翻转**的操作与自身重合, 该操作也是置换, 即四个顶角相互调换的映射.

但是, 此时得到的群不是四元对称群 $S_4$ .

令 $S = \{1, 2, 3, 4\}$ . 我们用矩阵

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}, \text{ 其中 } \{a, b, c, d\} = \{1, 2, 3, 4\}$$

表示 $S$ 上的置换 $\sigma: \sigma(1) = a, \sigma(2) = b, \sigma(3) = c, \sigma(4) = d$ .

此时, 可以发现,  $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \end{pmatrix}$ 无法表示为旋转和翻转的操作.

事实上, 正方形的对称和旋转操作构成了**四面体群**.



单选题 1分

设置

设 $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$ , 则 $\sigma \circ \tau^{-1} =$

- ☒ A  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
- ☐ B  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 3 \end{pmatrix}$
- ☐ C  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 4 & 2 & 3 \end{pmatrix}$
- ☐ D  $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$

提交



## 第五节 陪集

**陪集:** 如果 $(H, \circ)$ 是群 $(G, \circ)$ 的子群,  $\forall a \in G$ , 定义 $H$ 的**左陪集**为 $aH = \{ah | h \in H\}$ ,  $H$ 的**右陪集**为 $Ha = \{ha | h \in H\}$ . 其中 $a$ 称为左(右)陪集的**代表元素**.

**定理:** 如果 $(H, \circ)$ 是群 $(G, \circ)$ 的子群, 那么

- ①  $eH = H$ ;      ②  $\forall a \in G, a \in aH$ ;
- ③  $\forall a, b \in G, a \in bH \Leftrightarrow b^{-1}a \in H$ ;
- ④  $\forall a, b \in G, a \in bH \Leftrightarrow aH = bH$ .

以上结论对右陪集仍然正确.





**证明:** ① 和② 显然成立, 现证明③和④左陪集的情形.

③  $\Rightarrow$ . 设  $a \in bH$ , 那么存在  $h \in H$  使得  $a = bh$ . 从而有  $b^{-1}a = h \in H$ .

$\Leftarrow$ . 设  $b^{-1}a \in H$ . 则存在  $h \in H$  使得  $b^{-1}a = h$ . 所以  $a = bh \in bH$ .

④  $\Rightarrow$ . 设  $a \in bH$ , 那么存在  $h \in H$  使得  $a = bh$ .  $\forall k \in H$ , 有  $ak = b(hk) \in bH$ . 则  $aH \subseteq bH$ . 又由于  $b = ah^{-1}$ ,  $\forall l \in H$ , 有  $bl = a(h^{-1}l) \in aH$ . 则  $bH \subseteq aH$ .

$\Leftarrow$ . 设  $aH = bH$ , 则  $a \in aH = bH$ .

**定理:** 设  $(H, \circ) \leq (G, \circ)$ , 定义左陪集关系  $R = \{(a, b) | b^{-1}a \in H, a, b \in G\}$ .

①  $R$  是  $G$  上的等价关系; ②  $[a]_R = aH$ .

**证明:** ① 自反性:  $a^{-1}a = e \in H$ , 所以  $(a, a) \in R$ .

对称性: 若  $(a, b) \in R$ , 则  $b^{-1}a \in H$ , 故  $a^{-1}b \in H$ , 则  $(b, a) \in R$ .

传递性: 若  $(a, b), (b, c) \in R$ , 则  $b^{-1}a, c^{-1}b \in H$ , 从而  $c^{-1}a \in H$ .

这表明  $(a, c) \in R$ .

综上,  $R$  是  $G$  上的等价关系.

②  $[a]_R = \{b \in G | (a, b) \in R\} = \{b \in G | b^{-1}a \in H\}$   
 $= \{b \in G | a^{-1}b \in H\} = \{b \in G | b \in aH\} = aH$ .

**定理:** 群  $(G, \circ)$  的任意左(右)陪集互不相交, 且有相同的基数, 它们构成了  $G$  的一个划分. 即  $\forall a, b \in G$ , 若  $aH \neq bH$ , 则  $aH \cap bH = \emptyset$ ; 且有  $\bigcup_{a \in G} aH = G$ .

**指数:** 设群  $(G, \circ)$  有子群  $(H, \circ)$ ,  $H$  在  $G$  中的左陪集的个数称为  $H$  在  $G$  中的指数, 记为  $K$  或  $[G:H]$ . 当左陪集个数为无限时, 规定指数等于无穷.

**定理: (拉格朗日定理)**  $H$  在有限集  $G$  中的指数满足

$$|G| = [G:H] \cdot |H|.$$

**例:** 设有整数加群  $(\mathbb{Z}, +)$ . 令  $H = \{km | k \in \mathbb{Z}\}$ , 那么  $H$  上的运算  $+$  是封闭的, 且  $(km)^{-1} = -km \in H$ , 从而  $(H, +) \leq (\mathbb{Z}, +)$ .

那么  $H$  的左陪集为 (左右陪集相等, 为什么?)

$$0H = \{km | k \in \mathbb{Z}\} = [0],$$

$$1H = \{km + 1 | k \in \mathbb{Z}\} = [1],$$

$$2H = \{km + 2 | k \in \mathbb{Z}\} = [2],$$

... ..,

$$(m-1)H = \{km + m - 1 | k \in \mathbb{Z}\} = [m-1].$$

则  $\mathbb{Z} = 0H \cup 1H \cup \dots \cup (m-1)H = [0] \cup [1] \cup \dots \cup [m-1]$ .



**定理:** ① 在有限群中, 元素的阶是群的阶的因子.

② 素数阶群必是循环群.

**证明:** ① 设有群 $G$ ,  $\forall a \in G$ , 则 $\langle a \rangle \leq G$ . 由拉格朗日定理,  $\langle a \rangle$ 的阶是 $G$ 的阶的因子, 所以 $a$ 的阶是 $G$ 的阶的因子.

② 设有素数阶群 $G$ 且阶为 $p \neq 1$ ,  $\forall a \in G$ , 则 $\langle a \rangle \leq G$ . 由①得到 $a$ 的阶等于1或者 $p$ . 因为 $p \neq 1$ , 所以 $G$ 中必存在阶数不等于1的元素, 不妨设为 $a$ . 则 $a$ 的阶为 $p$ . 从而 $\langle a \rangle = G$ 是循环群.



**定理:** 任意阶数小于等于5的群必为Abel群.

**证明:** 我们知道1阶群是平凡群, 2阶群、3阶群、5阶群都是素数阶群, 故为循环群, 所以都是Abel群. 只需证4阶群是Abel群即可. 不妨设 $G = \{e, a, b, c\}$ . 由于 $|G| = 4$ , 故 $G$ 中元素阶数只能是1, 2, 4. 而阶为1的元素当且仅当为单位元. 我们考察4阶元.

- ① 如果存在4阶元 $|a| = 4$ , 那么 $G = \langle a \rangle$ 为循环群, 故为Abel群.
- ② 如果不存在4阶元, 那么 $|a| = |b| = |c| = 2$ . 注意到 $ab \neq a$ ,  $ab \neq b$ 且 $ab \neq e$  (否则分别有 $b = e$ ,  $a = e$ ,  $a = b$ ), 所以 $ab = c$ . 同理可得 $ab = ba = c$ ,  $ac = ca = b$ ,  $bc = cb = a$ . 所以 $G$ 也是Abel群. (此时称 $G$ 为Klein四元群)

**注:** 任意阶数大于等于6的群未必是Abel群, 例如对称群 $S_3$ 是非Abel群.



**例:** 阶数等于6的群 $G$ 必存在3阶元.

**证明:** 首先, 群 $G$ 中的元素的阶为1, 2, 3, 6.

如果 $G$ 中有6阶元 $a$ , 那么 $a^2$ 就是3阶元.

如果 $G$ 中无6阶元 $a$ , 且无3阶元. 我们下面推出矛盾.

此时 $G$ 中仅有单位元和二阶元, 所以 $G$ 是Abel群.

取 $G$ 的非单位元 $a \neq b \in G$ . 令 $H = \{e, a, b, ab\}$ . 容易验证,  $H$ 是有限群 $G$ 中关于运算封闭的子集, 从而 $H$ 是 $G$ 的子群. 由拉格朗日定理可知,  $4|6$ , 矛盾! 因此 $G$ 必存在3阶元.



单选题 1分

设置

以下说法不正确的是

- ☒ A 任意两个四阶群均同构
- ☐ B 阶数小于等于5的群一定是交换群
- ☐ C 6阶群中一定存在3阶元
- ☐ D 3元对称群不是交换群

提交



# 第八章

## 图论的基本原理

### 章节安排

- 第一节 图的基本概念
- 第二节 通路、回路、连通性
- 第三节 图的矩阵表示

### 第一节 图的基本概念

**图：**图  $G$  是由非空**结点集合**  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$  以及**边集合**  $E = \{l_1, l_2, \dots, l_m\}$  组成，其中每条边可用一个结点对表示，即

$$l_i = (v_{i1}, v_{i2}), \quad i = 1, 2, \dots, m.$$

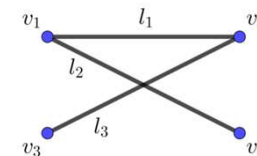
这样的图  $G$  可用  $G = \langle V, E \rangle$  表示。

**注：**结点对可以是**有序结点对**，相应的边称为**有向边**，也可以是无序结点对，相应的边称为**无向边**。

**有向图：**如果图的所有边都是有向边，则称该图是**有向图**。

**无向图：**如果图的所有边都是无向边，则称该图是**无向图**。

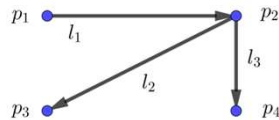
**例：**有4个城市  $v_1, v_2, v_3, v_4$ ，其中  $v_1$  和  $v_2$  间， $v_2$  和  $v_3$  间， $v_1$  和  $v_4$  间都有直达的长途电话线相连，则可用下面无向图  $G = \langle V, E \rangle$  表示这4个城市的长途电话线连接状况：



该图的结点集为  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ，边集为  $E = \{l_1, l_2, l_3\}$ ，其中  $l_1 = (v_1, v_2)$ ， $l_2 = (v_1, v_4)$ ， $l_3 = (v_2, v_3)$  为无向结点对。



**例：** 有4个程序 $p_1, p_2, p_3, p_4$ ，它们之间有一些调用关系： $p_1$ 可以调用 $p_2$ ， $p_2$ 可以调用 $p_3$ 和 $p_4$ ，则这个关系可用有向图表示：



该图的结点集为 $V = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ ，边集为 $E = \{l_1, l_2, l_3\}$ ，其中 $l_1 = (p_1, p_2)$ ， $l_2 = (p_2, p_3)$ ， $l_3 = (p_2, p_4)$ 是有序结点对。这个图可以用 $G = \langle V, E \rangle$ 来表示。

**注：** 由于边集是有序结点对的集合，而有序结点对可以看成有序偶，因此图 $G = \langle V, E \rangle$ 可以近似地看成**结点集和其上二元关系**。



**起点,终点：** 在有向边 $l_k = (v_i, v_j)$ 中， $v_i$ 称为 $l_k$ 的**起点**， $v_j$ 称为 $l_k$ 的**终点**。

**邻接：** 如果 $l_k = (v_i, v_j)$ ，那么称 $l_k$ 与 $v_i, v_j$ **相关联**，且称 $v_i$ 与 $v_j$ 是**邻接的**。如果 $l_k$ 与 $l_m$ 都与 $v_i$ 相关联，那么称 $l_k$ 与 $l_m$ 是**邻接的**。

**环：** 如果与边相关联的结点为同一个结点，那么称该边是**环**。

**孤立点：** 不与任何结点相邻接的结点称为**孤立点**。



**子图：** 设有图 $G = \langle V, E \rangle$ 和图 $G' = \langle V', E' \rangle$ ，如果有 $V' \subseteq V$ 且 $E' \subseteq E$ ，那么称图 $G'$ 是图 $G$ 的**子图**。

**真子图：** 如果图 $G'$ 是图 $G$ 的子图，且 $G' \neq G$ ，那么称图 $G'$ 是图 $G$ 的**真子图**。

**生成子图：** 如果图 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的子图，且 $V' = V$ ，那么称图 $G'$ 是图 $G$ 的**生成子图**。

**导出子图：** 如果图 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的子图，且 $E'$ 包含了图 $G$ 中 $V'$ 各顶点的所有边，那么称图 $G'$ 是图 $G$ 的**导出子图**。

**$(n, m)$ 图：** 如果图 $G = \langle V, E \rangle$ 满足 $|V| = n$ 且 $|E| = m$ ，那么称图 $G$ 是 **$(n, m)$ 图**。



**零图：** 称 $(n, 0)$ 图为零图，即由孤立点组成的图为零图。

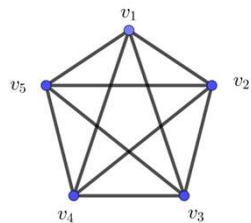
**平凡图：** 称 $(1, 0)$ 图为平凡图，即由一个孤立点组成的图为平凡图。

**无向完全图：** 如果无向图 $G$ 中无环且任意两个(互异)结点有且仅有一条边，则称图 $G$ 为无向完全图。

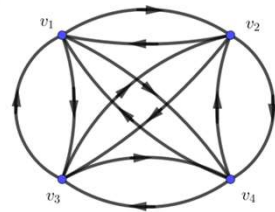
**有向完全图：** 如果有向图 $G$ 中无环且任意两个(互异)结点有且仅有一对方向相反的边，则称图 $G$ 为有向完全图。

**补图：** 设有图 $G = \langle V, E \rangle$ 和图 $G' = \langle V, E' \rangle$ ，若 $E \cap E' = \emptyset$ 且 $\langle V, E \cup E' \rangle$ 是完全图，则称图 $G'$ 和图 $G$ 互为补图。





5阶无向完全图



4阶有向完全图

**定理:**  $n$ 阶无向完全图的边数为  $C_n^2 = n(n-1)/2$ ,  
 $n$ 阶有向完全图的边数为  $2C_n^2 = n(n-1)$ .

以下说法**错误**的是

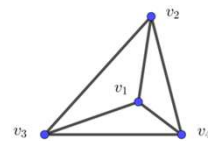
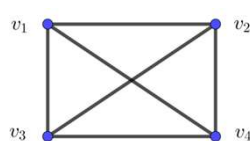
- ☐ A 由孤立点组成的图称为零图.
- ☐ B 孤立点不与任何其他结点邻接.
- ☐ C 若有向完全图的边数为56, 则结点数为8.
- ☒ D 5阶无向完全图有12条边.

**图的同构:** 设有图  $G = \langle V, E \rangle$  和图  $G' = \langle V', E' \rangle$ , 如果它们结点和边之间存在双射  $f$ , 且

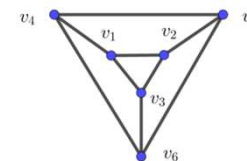
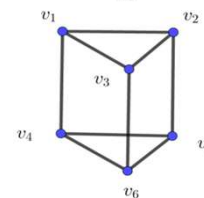
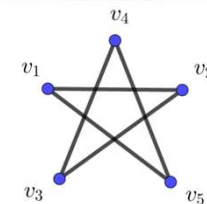
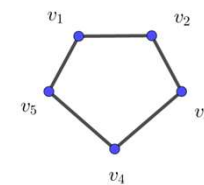
$$f((v_1, v_2)) = (f(v_1), f(v_2)),$$

那么称图  $G$  和图  $G'$  是同构的.

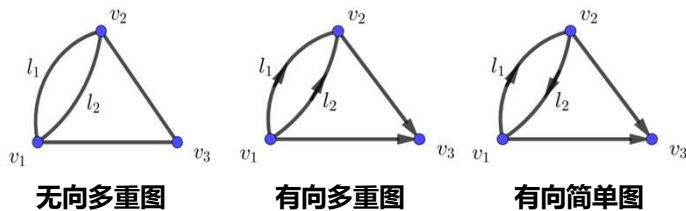
**例:** 下面的两个图是同构的.



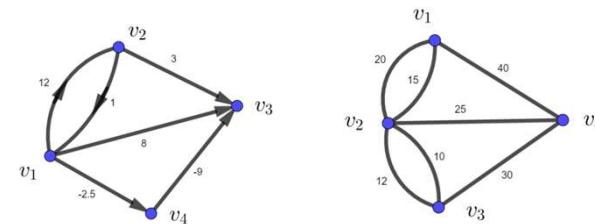
**例:** 下面的两组图是同构的.



**多重图：**如果图 $G$ 有一个(有序,无序)结点对对应着不止一条边, 则称这种边为**多重边**. 具有多重边的图称为**多重图**, 否则称为**简单图**.



**有权图：**如果图 $G$ 中的边附加了一些数字, 以此刻画此边的数量特征, 这些边称为**有权边**, 具有有权边的图称为**有权图**.

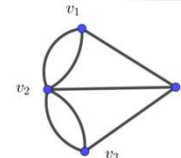


**次数：**对有向图结点 $v$ , 以 $v$ 为起点的边的条数称为 $v$ 的**引出次数**, 记为 $\overrightarrow{\deg}(v)$ ; 以 $v$ 为终点的边的条数称为 $v$ 的**引入次数**, 记为 $\overleftarrow{\deg}(v)$ .  $v$ 的引入次数和引出次数之和称为 $v$ 的**次数**, 记为 $\deg(v)$ . 对无向图结点 $v$ , 称与 $v$ 相关联的边的条数为 $v$ 的**次数**, 也记为 $\deg(v)$ .

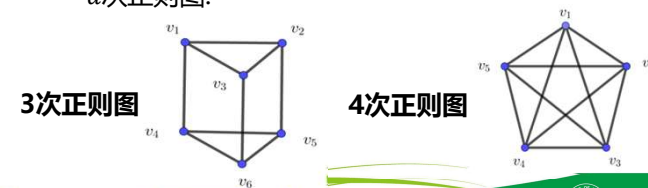
**定理：(握手定理)**设图 $G = \langle V, E \rangle$ 是 $(n, m)$ 图, 那么

$$\sum_{v \in V} \deg(v) = 2m,$$

$$\sum_{v \in V} \overrightarrow{\deg}(v) = \sum_{v \in V} \overleftarrow{\deg}(v) = m.$$

**例：**  在左图中,  $\deg(v_1) = 3$ ,  $\deg(v_2) = 5$ ,  $\deg(v_3) = 3$ ,  $\deg(v_4) = 3$ .

**正则图：**如果图中所有结点都有相同的次数 $d$ , 则称该图为 **$d$ 次正则图**.





南京林业大学 第二节 通路、回路、连通性

**通路：** 设有向图  $G = \langle V, E \rangle$  且  $v_0, v_1, v_2, \dots, v_n \in V, e_1, e_2, \dots, e_n \in E$  满足  $e_1 = (v_0, v_1), e_2 = (v_1, v_2), \dots, e_n = (v_{n-1}, v_n)$ . 则称交叉序列  $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n)$  为从  $v_0$  到  $v_n$  的通路, 也称为路或路径.  $v_0$  和  $v_n$  分别称为通路的起始结点和终止结点, 通路中边的数目称为通路的长度.

**简单通路：** 各条边全不相同的通路称为简单通路.

**基本通路：** 各个结点全不相同的通路称为基本通路.

**注：** ① 基本通路一定是简单通路, 反之不然. (为什么?)  
② 若图  $G$  是简单图, 那么  $G$  中的边可以用唯一的结点对表示, 则通路  $(v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, v_{n-1}, e_n, v_n)$  可简写为  $(v_0, v_1, v_2, \dots, v_{n-1}, v_n)$ .



南京林业大学

**例：** 考虑右侧的有向简单图.

以下为始于  $v_1$ , 终于  $v_3$  的通路:

- $P_1: (v_1, v_2, v_3),$
- $P_2: (v_1, v_4, v_3),$
- $P_3: (v_1, v_2, v_4, v_3),$
- $P_4: (v_1, v_2, v_4, v_1, v_2, v_3),$
- $P_5: (v_1, v_2, v_4, v_1, v_4, v_3),$
- $P_6: (v_1, v_1, v_1, v_2, v_3).$

其中, 通路  $P_1, P_2, P_3$  是基本通路,  $P_1, P_2, P_3, P_5$  是简单通路.



南京林业大学

**回路：** 如果通路的起始结点和终止结点相同, 则称该通路为回路.

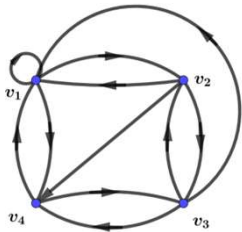
**简单回路：** 各边全不相同的回路称为简单回路.

**基本回路：** (除起始结点外)各结点全不相同的回路称为基本回路.

**例：** 考虑前例的有向图, 可以找到如下回路.

- $C_1: (v_1, v_1),$
- $C_2: (v_1, v_2, v_1),$
- $C_3: (v_1, v_2, v_3, v_1),$
- $C_4: (v_1, v_2, v_3, v_2, v_1),$
- $C_5: (v_1, v_2, v_4, v_1, v_4, v_1).$

其中, 回路  $C_1, C_2, C_3$  是基本回路,  $C_1, C_2, C_3, C_4$  是简单回路.



南京林业大学

**定理：** 如果在任意一个通路中删去所有的回路, 最后得到的通路为基本通路.

**例：** 在上面的例子中,  $P_5: (v_1, v_2, v_4, v_1, v_4, v_3)$  是简单通路, 但是不是基本通路. 而  $P_5$  中有回路  $(v_4, v_1, v_4)$ , 如果删去回路, 就得到通路  $P = (v_1, v_2, v_4, v_3)$ , 此时通路  $P$  是基本通路. 类似地,  $P_5$  也可以删去回路  $(v_1, v_2, v_4, v_1)$  得到基本通路  $(v_1, v_4, v_3)$ .

**定理：** 在一个  $(n, m)$  图中, 任何基本通路的长度均小于等于  $n - 1$ , 任何基本回路的长度小于等于  $n$ .





南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**可达：**在有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中，如果存在从结点 $v_i$ 到结点 $v_j$ 的通路，则称从 $v_i$ 到 $v_j$ 是可达的。

**注：**如果从 $v_i$ 到 $v_j$ 是可达的，那么从 $v_i$ 到 $v_j$ 存在通路，但不一定只有一条。

对于**无向图**，将无向边 $(v_i, v_j)$ 看成两条方向相反的有向边 $(v_i, v_j)$ 和 $(v_j, v_i)$ ，从而就转变成有向图，因此可以定义**无向图的通路、回路、可达性**的概念。

**无向连通图：**如果无向图中任意两个结点都是可达的，那么就称该**无向图是连通的**，否则称为**非连通的**。

**连通分支：**设无向图 $G$ 的顶点集 $V$ 在可达关系的等价类为 $\{V_1, \dots, V_k\}$ ，则 $G$ 关于 $\{V_1, \dots, V_k\}$ 的导出子图称为图 $G$ 的**连通分支**。

**桥：**设 $G$ 是连通图，如果 $e \in E$ 且 $G - \{e\}$ 不连通，则称 $e$ 是**桥**。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

单选题 1分

设置

以下说法错误的是

A

如果在通路中删去所有的回路，得到的通路为简单通路。

B

在 $(n, m)$ 图中，任何基本通路的长度均小于等于 $n$ 。

C

在 $(n, m)$ 图中，任何基本回路的长度小于等于 $n - 1$ 。

D

如果从 $v_i$ 到 $v_j$ 是可达的，那么从 $v_i$ 到 $v_j$ 至少有一条通路。

提交



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

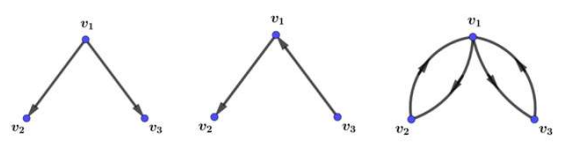


南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**有向连通图：**如果有向图忽略其边的方向后是连通的，那么就称该有向图是**弱连通图**，也简称为**连通图**。

**单向连通图：**如果有向图任意两结点间至少有一个方向是可达的，那么就称该有向图是**单向连通图**。

**强连通图：**如果有向图任意两结点都是互相可达的，那么就称该有向图是**强连通图**。



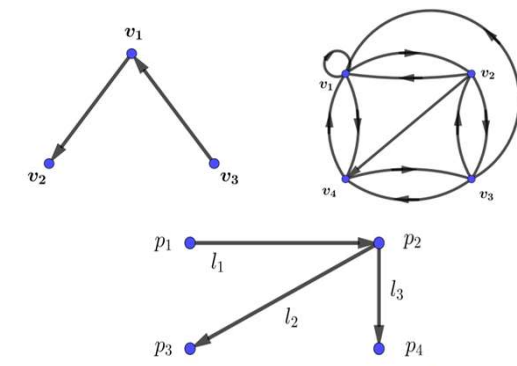


理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：**判断有向图是否是弱连通图、单向连通图和强连通图。





理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

### 第三节 图的矩阵表示法

**邻接矩阵:** 有向简单图  $G = \langle V, E \rangle$  中  $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ , 定义矩阵

$$A = (a_{ij})_{n \times n}, \quad \text{其中 } a_{ij} = \begin{cases} 1, & (v_i, v_j) \in E \\ 0, & (v_i, v_j) \notin E \end{cases}$$

称矩阵  $A$  为有向图  $G$  的邻接矩阵.

- 注:**
- ① 有向简单图可以看成  $V$  上的二元关系, 有向图即为关系的关系图, 相应的邻接矩阵为关系矩阵.
  - ② 如果邻接矩阵的对角线上有 1, 则说明相应结点有环.
  - ③ 完全图  $\Leftrightarrow$  邻接矩阵对角线上全是 0, 对角线外全是 1.
  - ④ 零图  $\Leftrightarrow$  邻接矩阵是零矩阵.

**定理:** ① 设有向简单图  $G = \langle V, E \rangle$  的邻接矩阵为  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ , 则结点  $v_i$  的引出次数和引入次数分别为

$$\overrightarrow{\deg}(v_i) = \sum_{1 \leq j \leq n} a_{ij}, \quad \overleftarrow{\deg}(v_i) = \sum_{1 \leq j \leq n} a_{ji}.$$

- ② 令  $B = (b_{ij})_{n \times n} = A^2$ , 则  $b_{ij} = \sum_{1 \leq k \leq n} a_{ik} a_{kj}$ .  
从而  $b_{ij}$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  的长度为 2 的通路的数目. 若  $b_{ij} = 0$ , 那么不存在从  $v_i$  到  $v_j$  的长度为 2 的通路.
- ③ 令  $C = (c_{ij})_{n \times n} = A^k$ , 那么  $c_{ij}$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  的长度为  $k$  的通路的数目.

**例:** 设在有向图  $G = \langle V, E \rangle$  中,  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$ ,

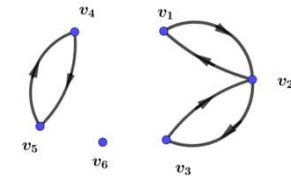
$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_1), (v_2, v_3), (v_3, v_2), (v_4, v_5), (v_5, v_4)\}.$$

则  $G$  的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

可以计算得到

$$A^4 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



由此可知, 从结点  $v_3$  到结点  $v_1$  的长度为 4 的通路有 2 条, 从结点  $v_2$  出发到结点  $v_3$  没有长度为 4 的通路.

有向简单  $(n, m)$  图  $G = \langle V, E \rangle$  中的邻接矩阵为  $A$ , 令

$$R_n = (r_{ij})_{n \times n} = A^1 + A^2 + \dots + A^n.$$

则  $r_{ij}$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  的长度不超过  $n$  的通路的数目. 由于图  $G$  有  $n$  个结点, 基本通路和基本回路的长度不超过  $n$ , 从而:

$r_{ij} = 0$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  是不可达的;  $r_{ij} \neq 0$  表示从  $v_i$  到  $v_j$  是可达的.

**可达性矩阵:** 考虑如下矩阵

$$P = (p_{ij})_{n \times n}, \quad \text{其中 } p_{ij} = \begin{cases} 1, & r_{ij} \neq 0 \\ 0, & r_{ij} = 0 \end{cases}$$

称矩阵  $P$  为图  $G$  的可达性矩阵.

注：① 可达性矩阵可以用另一种更简单的方式得到：

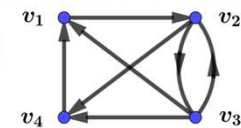
$$P = A^{(1)} \vee A^{(2)} \vee \dots \vee A^{(n)}.$$

其中 $\vee$ 是矩阵的布尔并， $A^{(j)}$ 表示 $j$ 个 $A$ 进行矩阵的布尔乘法。

② 有向简单图 $G$ 的邻接矩阵可看成关系的关系矩阵。

关系的 $n$ 次复合的关系矩阵为 $A^{(n)}$ ，而关系的传递闭包的关系矩阵即为图 $G$ 的可达性矩阵。

例：求有向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的可达性矩阵。



解：  $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4\}$ ,

$$E = \{(v_1, v_2), (v_2, v_3), (v_2, v_4), (v_3, v_1), (v_3, v_2), (v_3, v_4), (v_4, v_1)\}.$$

邻接矩阵为 $A$ ，则有

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{(2)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, A^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$A^{(4)} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}. \quad \text{从而可达性矩阵为 } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

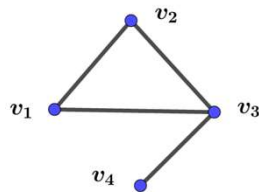
### 无向图的邻接矩阵

对无向图 $G$ ，其无向边可用两条方向相反的有向边代替，这样无向图就变成有向图。从而有向图的邻接矩阵和可达性矩阵可以应用到无向图中。无向图邻接矩阵为对称矩阵。

例：无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 如右侧。

那么无向图 $G$ 的邻接矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$



定理：① 对无向图，该图是连通图 $\Leftrightarrow$ 可达性矩阵除对角线外的元素全为1。

② 对有向图，该图是(设可达性矩阵 $P$ ，邻接矩阵 $A$ )

强连通图 $\Leftrightarrow$ 可达性矩阵 $P$ 除对角线外的元素全为1。

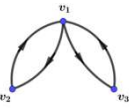
单向连通图 $\Leftrightarrow PVP^T$ 除对角线外的元素全为1。

弱连通图 $\Leftrightarrow AVA^T$ 的可达性矩阵除对角线外的元素全为1。

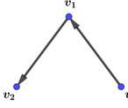


南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

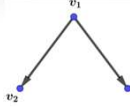
例:



强连通图  $G_1$



单向连通图  $G_2$



弱连通图  $G_3$

对  $G_1$ , 邻接矩阵为  $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 可达性矩阵为  $P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .

对  $G_2$ , 邻接矩阵为  $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ , 可达性矩阵为  $P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ .

对  $G_3$ , 邻接矩阵为  $A_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $A_3 \vee A_3^T$  可达性矩阵 =  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ .



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

# 第九章

## 树和特殊图



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

## 章节安排

- 第一节 树的基本性质
- 第二节 生成树
- 第三节 欧拉图
- 第四节 哈密顿图



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

### 第一节 树的基本性质

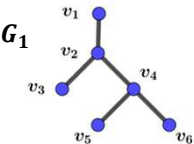
**树:** 不包含简单回路的无向连通图称为**无向树**, 简称**树**.

**叶:** 在树中, 次数为1的结点称为**叶**.

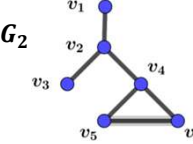
**分支结点:** 在树中, 次数大于1的结点称为**分支结点**.

**森林:** 如果图中的所有连通分支都是树, 则该图称为**森林**.

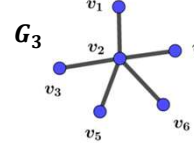
**例:** 考察下面三个图



$G_1$



$G_2$



$G_3$

$G_1, G_3$  是树,  $G_2$  不是树,  $G_1 \cup G_3$  是森林,  $G_1 \cup G_2$  不是森林.



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



**定理:** 无向图 $G$ 是树  $\Leftrightarrow$  图 $G$ 的每对结点之间有且仅有一条通路.

**证明:**  $\Rightarrow$  若存在一对结点之间有两条通路, 那么这两条通路放在一起构成了一条回路, 与 $G$ 是树矛盾.

$\Leftarrow$  若图 $G$ 不是树, 因图 $G$ 是连通的, 则它必含有回路. 对于这条回路上的两个结点, 它们之间至少有2条通路, 与条件矛盾.



**定理:** 在 $(n, m)$ 树中, 满足 $m = n - 1$ .

**证明:** 用数学归纳法. 当 $n = 1$ 时, 显然成立.

假设对 $i < n$ 时, 定理成立. 现证明 $i = n$ 时, 仍有 $m = n - 1$ . 设有 $(n, m)$ 树, 在树中任意去掉一条边, 就变成两个互不连通的子图, 而每个子图都是连通的且不含回路, 故也是树, 不妨设为 $(n_1, m_1)$ 树和 $(n_2, m_2)$ 树. 由归纳假设, 就得到 $m_1 = n_1 - 1$ 和 $m_2 = n_2 - 1$ . 从而

$$m = m_1 + m_2 + 1 = n_1 + n_2 - 1 = n - 1.$$



**定理:** 具有两个以上结点的树至少有2片叶.

**证明:** 设有 $(n, m)$ 树, 且 $n \geq 2$ . 所有结点次数之和为 $2m$ . 如果树的叶至多只有1片, 则其分支结点至少有 $n - 1$ 个.

- ① 如果树的叶有0片, 则分支结点有 $n$ 个, 则树的所有结点的次数之和至少为 $2n = 2(m + 1) > 2m$ . 矛盾.
- ② 如果树的叶有1片, 则分支结点有 $n - 1$ 个, 则树的所有结点的次数之和至少为 $1 + 2(n - 1) = 2n - 1 = 2m + 1 > 2m$ . 矛盾.



单选题 1分

设置

在一棵有2个2次结点、4个3次结点, 其余结点为叶的无向树中, 有\_\_片叶.

- ☒ A 6
- ☐ B 7
- ☐ C 8
- ☐ D 9

提交





## 第二节 生成树

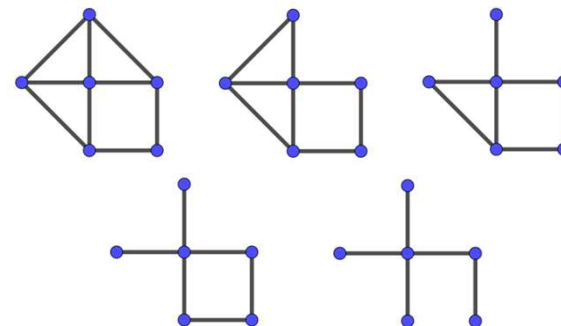
**生成树：** 如果树 $T_G = \langle V', E' \rangle$ 是图 $G = \langle V, E \rangle$ 的一个生成子图，则称树 $T_G$ 是 $G$ 的**生成树(支撑树)**。

**定理：** 任何一个连通图都至少有一棵生成树。

**算法：** 由连通图寻找它的生成树的算法是：

- ① **判断图是否有回路。** 若无，则该图是生成树；否则转到②。
- ② 删除回路中的一条边，再**判断图是否有回路。** 若有，重复②；否则，该图即是生成树。

**例：** 寻找下图中的一棵生成树。



- 注：** ① 如果连通图 $G$ 是一个 $(n, m)$ 图，则 $T_G$ 是一个 $(n, n-1)$ 图，从而由 $G$ 得到 $T_G$ 需要删去的边的数目为 $m - n + 1$ 。这个数称为 **$G$ 的基本回路的秩**。于是， $G$ 的基本回路的秩表示，为了打断 $G$ 的所有(基本)回路必须删去的最小的边数。每一条删去的边都称为 $G$ 的**弦**。
- ② 一个连通图的生成树通常不是唯一的。(除非该连通图是树，或者有环。)

单选题 1分

设置

对于(8,16)图，基本回路的秩为

- ☐ A 7
- ☐ B 8
- ☒ C 9
- ☐ D 10

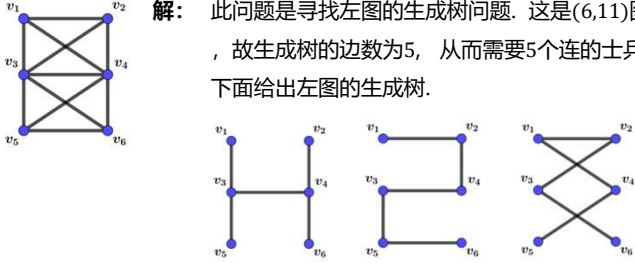
提交



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：** 设有6个城市 $v_1, v_2, \dots, v_6$ ，它们之间有输油管道相连(如下图)。为了保卫输油管道，每段输油管需要一个连的士兵看守，为了保证正常输油，最少需要多少个连的士兵看守，他们应驻守在何处？

**解：** 此问题是寻找左图的生成树问题。这是(6,11)图，故生成树的边数为5，从而需要5个连的士兵。下面给出左图的生成树。





理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**最小生成树：** 有权连通图 $G = \langle V, E \rangle$ 的生成树中其权之和最小的生成树称为**最小生成树**。

**方法：** 1. 避圈法      2. 破圈法      3. 博鲁夫卡算法

**1. 克鲁斯克尔(Kruskal)算法(避圈法)：**

- ① 将 $(n, m)$ 图 $G$ 所有 $m$ 条边按权值大小从小到大顺序放入专用表内。此时图中只剩下 $n$ 个结点。选最小权的边 $e_1$ 放入图中。置 $i = 1$ ；
- ② 当 $i = n - 1$ 时，算法结束，否则转至③；
- ③ 如果已选 $e_1, e_2, \dots, e_i$ ，此时选 $e_{i+1}$ 为剩余边中权最小且加入图后不构成回路的边；
- ④ 置 $i = i + 1$ ，转至②。



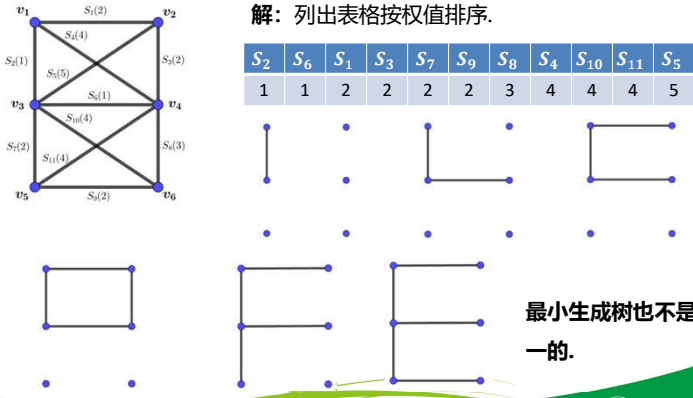
理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：** 前例中每条边赋权，利用**避圈法**寻找最小生成树。

**解：** 列出表格按权值排序。



**最小生成树也不是唯一的。**



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**2. 破圈法。**    **输入：** 赋权简单连通图 $G = (V, E)$ 。

**输出：** 图 $G = (V, E)$ 的最小生成树 $T = (V, E_T)$ 。

- ① 置 $E_T \leftarrow E$ ；
- ② 若图 $(V, E_T)$ 不存在回路，则输出 $T = (V, E_T)$ ；
- ③ 否则，假设 $C$ 是图 $(V, E_T)$ 中的一条简单回路， $e$ 是 $C$ 中权值最大的边；
- ④ 置 $E_T \leftarrow E - \{e\}$ ，返回步骤②。

**基本想法：**

每一步都删除权值最大而且“不必要”的边（“不必要”是指出现在回路中的边删除后不影响连通性），直至边数等于顶点数减1为止。



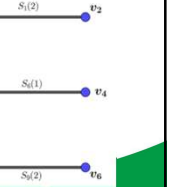
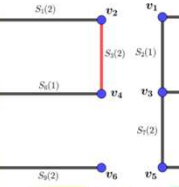
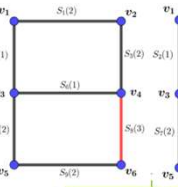
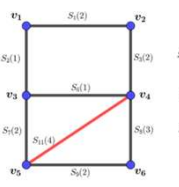
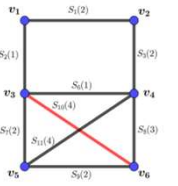
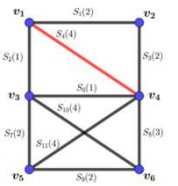
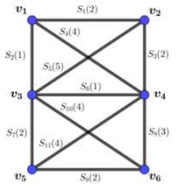
理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

例： 对前例的有权简单图，利用破圈法求最小生成树。

解：





理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

3. 博鲁卡夫算法 . 输入： 赋权简单连通图  $G = (V, E)$ .

输出： 图  $G = (V, E)$  的最小生成树  $T = (V, E_T)$ .

① 置  $E_T \leftarrow \emptyset$ ，图  $G$  中的每个顶点  $v$  都作为一个连通分支，  $C \leftarrow (V, E_T)$ ；

② 对所有的连通分支，找出与该连通分支相连的所有边，选择权重最小的边  $e = (u, v)$ ，其中  $u, v$  分别属于这两个不同的连通分支，置  $E_T \leftarrow E_T \cup \{e\}$ ，  $C \leftarrow (V, E_T)$ ；

③ 若只有一个连通分支，则输出  $T = (V, E_T)$ ，否则返回步骤②；

基本想法：

每一步都选择最小的两个连通分支合并，直到剩下一个连通分支为止。

该方法本质上是并行的，目前已知最快算法“线性MST算法”就基于此算法。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

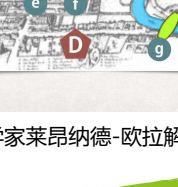
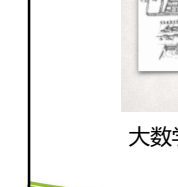
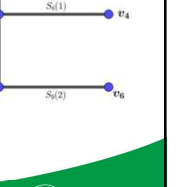
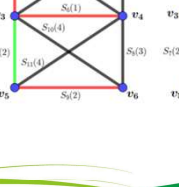
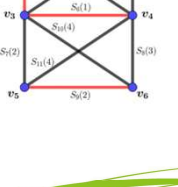
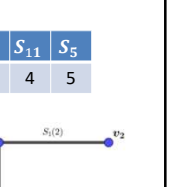
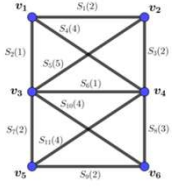


南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

例： 对前例的有权简单图，利用博鲁卡夫算法求最小生成树。

解： 列出表格按权值排序：

| $S_2$ | $S_6$ | $S_1$ | $S_3$ | $S_7$ | $S_9$ | $S_8$ | $S_4$ | $S_{10}$ | $S_{11}$ | $S_5$ |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|----------|-------|
| 1     | 1     | 2     | 2     | 2     | 2     | 3     | 4     | 4        | 4        | 5     |





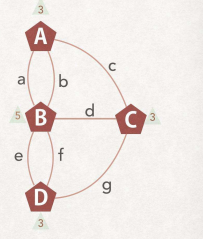
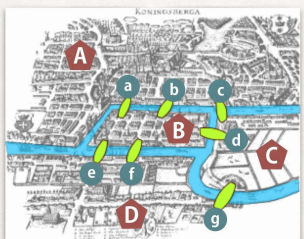
理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

第三节 欧拉图

引例： 科尼斯堡七桥问题。



大数学家莱昂纳德·欧拉解决了这一问题，标志着图论的开端。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

**欧拉图：**图 $G$ 有一条回路，若它通过 $G$ 中的每条边一次且仅一次，则这样的回路称为**欧拉回路**。具有欧拉回路的图称为**欧拉图**。

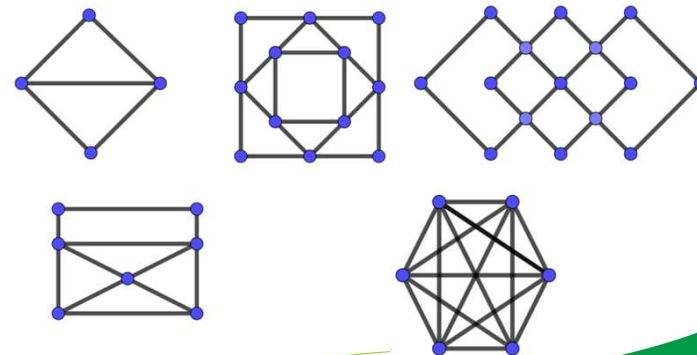
**定理：**无向连通图是欧拉图的充要条件是，该图的每个结点均有偶次数。

**欧拉通路：**通过图 $G$ 每条边各一次的通路(非回路)称为**欧拉通路**。

**定理：**无向连通图 $G$ 中的结点 $v_i, v_j$ 间存在欧拉通路的充要条件是， $v_i, v_j$ 的次数为奇数，其他结点的次数均为偶数。

**证明：**在图 $G$ 中添加一条边 $(v_i, v_j)$ ，形成图 $G'$ 。这样就 $v_i, v_j$ 存在欧拉通路，当且仅当，图 $G'$ 有一条欧拉回路，当且仅当，图 $G'$ 的任意结点的次数均为偶数，当且仅当，图 $G'$ 中 $v_i, v_j$ 的次数为奇数，其他结点的次数均为偶数。

**例：**判断下面的图是否存在欧拉回路和欧拉通路。



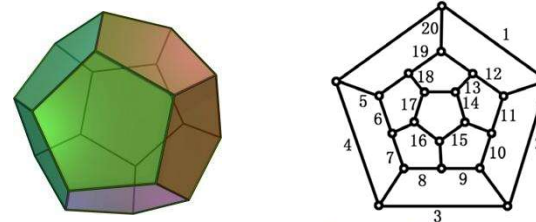
**弗勒里(Fleury)算法。**输入：至多有两个奇数度顶点的连通图  $G = (V, E)$

输出：以序列的形式呈现欧拉道路/回路  $\pi$

- ① 选择图中的一个奇数度顶点 $v$ ，如果图中不存在奇数度顶点，则任意取一个顶点 $v$ ，道路序列  $\pi \leftarrow v$ ；
- ② 若  $|E| \neq 0$ ，则转到③，否则输出序列  $\pi$ ；
- ③ 如果与 $v$ 关联的边多于一条，则任选其中不是桥的边 $e$ ，否则选择桥 $e$ ；
- ④ 假设 $e$ 的两个端点是 $v$ 和 $u$ ，则  $\pi \leftarrow \pi \circ e \circ u$ ， $u \leftarrow v$ ；
- ⑤ 删除边 $e$ 和孤立顶点(如果存在)；
- ⑥ 返回步骤②。

## 第四节 哈密顿图

1957年，爱尔兰数学家哈密顿发明了名为“周游世界”的玩具，用一个正十二面体的20个顶点代表世界上20个大城市，30条棱表示这些城市之间的交通线路。要求游戏者从任意一个城市(即顶点)出发，沿着交通路线(即棱)行走，经过**每个城市一次且只经过一次**，最终返回出发地。





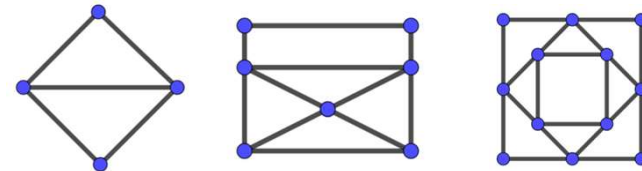
**哈密顿图：**图 $G$ 有一条回路，若它通过 $G$ 中的每个顶点一次且仅一次，则这样的回路称为**哈密顿回路**。具有哈密顿回路的图称为**哈密顿图**。

**哈密顿通路：**通过图 $G$ 每条边一次且仅一次的通路(非回路)，称为**哈密顿通路**。

- 注：**
- ① 图 $G$ 中是否有哈密顿回路/道路与是否有重边和环无关，因此只须考虑简单图；
  - ② 哈密顿图中一定不存在悬挂边；
  - ③ 存在哈密顿道路的图，一定是连通图；
  - ④ 若图的边数足够多或顶点的度数足够大，就会存在哈密顿回路。



**例：** 判断下面的图是否存在哈密顿回路和哈密顿通路。



**定理：** 设 $G$ 是 $(n, m)$ 简单图( $n \geq 2$ )，如果 $G$ 中任一对顶点 $u$ 和 $v$ 都满足 $\deg u + \deg v \geq n - 1$ ，则 $G$ 中存在哈密顿通路。

**定理：** 设 $G$ 是 $(n, m)$ 简单图( $n \geq 2$ )，如果 $G$ 中任一对顶点 $u$ 和 $v$ 都满足 $\deg u + \deg v \geq n - 1$ ，则 $G$ 是哈密顿图。

**推论：** 设 $G$ 是 $(n, m)$ 简单图( $n \geq 2$ )，如果 $G$ 中任意顶点 $u$ 满足 $\deg u \geq n/2$ ，则 $G$ 是哈密顿图。

**推论：** 当 $n > 2$ 时， $n$ 阶无向完全图是哈密顿图。

**例：** 10人围坐在一个圆桌，每个人都至少和其余的5个人是朋友，能否安排座位使得每个人左右两边都是他的朋友？如果可以，请证明，否则请说明原因。



## 第十章 命题逻辑





## 章节安排

- 第一节 命题与命题联结词
- 第二节 命题变元与命题公式
- 第三节 重言式
- 第四节 基本等式与等式推理
- 第五节 基本蕴涵式与蕴涵推理
- 第六节 范式

## 第一节 命题与命题联结词

**命题：** 凡是可以分辨真假的语句称为**命题**，常用大写字母 $P, Q$ 等来表示。

**原子命题：** 一个命题如果不能分解成更简单的命题，则此命题称为**原子命题**，或**原始命题**。

- 注：**
- ① 一般来说，成为命题的语句是**陈述句**。例如：“离散课不点名”，“张三就是凶手”等。其他的语句如疑问句、祈使句、感叹句等均不能分辨真假，故不是命题。
  - ② 部分**存在语义悖论**的陈述句，不能分辨真假，故不是命题，例如：“本语句是假的”。
  - ③ 所谓“可以分辨真假”是指该语句存在真假，与人的认知程度无关，例如某些未解决的著名猜想，虽然在如今的认知程度下没有答案，但是它们均存在真假，因而都是命题。

**例：** ● 以下语句均为命题：

今天的课到此结束。

凶手只有一个！

中国的股市对散户来说是非常友好的。

● 以下语句均不是命题：

啊，我的天啊！

离散数学的考试重点内容是什么？

醒醒吧，正在打瞌睡的同学们！

张三和李四，谁更可疑？

### 单选题 1分

 设置

以下语句属于命题的是

- ☐ A 今天晚上吃什么？
- ☒ B 庞加莱猜想可能是对的。
- ☐ C 兄弟们，冲上高地！
- ☐ D 这句话是假的。





南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

在日常语言中，一些简单的陈述句，可以通过“联结词”，组成较为复杂的语句。同样地，对于原子命题，我们可以通过**命题联结词**来构成复杂的命题。

常见的命题联结词：（设有命题 $P, Q$ ）

- ① **并且**：命题 $P$ 且命题 $Q$ ，记为 $P \wedge Q$ ，称为**合取式**；
- ② **或者**：命题 $P$ 或命题 $Q$ ，记为 $P \vee Q$ ，称为**析取式**；
- ③ **否定**：否定命题“非 $P$ ”，记为 $\neg P$ ；
- ④ **蕴涵**：“如果 $P$ ，那么 $Q$ ”，记为 $P \rightarrow Q$ ，称 $P$ **蕴涵** $Q$ ；
- ⑤ **等价**：“ $P$ 当且仅当 $Q$ ”，记为 $P \leftrightarrow Q$ ，称 $P$ **等价于** $Q$ 。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

下面是关于逻辑联结词的**真值表**：（命题的真假分别用T和F表示）

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $P \vee Q$ |
|-----|-----|--------------|------------|
| T   | T   | T            | T          |
| T   | F   | F            | T          |
| F   | T   | F            | T          |
| F   | F   | F            | F          |

| $P$ | $Q$ | $\neg P$ | $P \rightarrow Q$ | $P \leftrightarrow Q$ |
|-----|-----|----------|-------------------|-----------------------|
| T   | T   | F        | T                 | T                     |
| T   | F   | F        | F                 | F                     |
| F   | T   | T        | T                 | F                     |
| F   | F   | T        | T                 | T                     |



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：** 考虑下面语句采用了哪些命题联结词。

- ① 如果明天天气晴朗，那么就举行期末考试。
- ② 尽管张三有病，但他仍坚持搬砖。
- ③ 张三昨天要么去了案发现场，要么有不在场证据。
- ④ 只有学习才能缓解疲劳。
- ⑤ 倘若张三病了，他就不参加这次离散数学课。
- ⑥  $2+3=11$ ，当且仅当，中国足球队闯入世界杯。
- ⑦ 张三和李四正在做离散作业。
- ⑧ 虽然高数很难学，但是离散数学也很难学。
- ⑨ 张三是不可能打工的。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**复合命题：** 由原子命题通过命题联结词所构成得命题称为**复合命题**。

**注：（复合命题括号简写规则）**

- ① 如果复合命题中涉及到括号的使用，一般使用圆括号。
- ② 规定五个联结词的结合能力强弱为：**否定 > 合取 > 析取 > 蕴涵 > 等价**。如果复合命题符合此顺序，可省去括号。
- ③ 规定具有相同结合能力的联结词，按其出现的先后次序(从左到右)，先出现的先运算。如果复合命题符合此顺序，可省去括号。
- ④ 最外层括号可省去。

**例：** 复合命题 $\neg((P \wedge (\neg Q)) \vee R) \rightarrow (R \vee P) \vee Q$ 可以进行如下改写：

$$\neg(P \wedge \neg Q \vee R) \rightarrow R \vee P \vee Q$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

**例：** 考虑命题“除非张三自首或有确切的证据，否则张三不会被逮捕”。设 $P$ 为“张三自首”， $Q$ 为“有确切的证据”， $R$ 为“张三不会被逮捕”，则上述复合命题可表示为：

$$\neg(P \vee Q) \leftrightarrow \neg R.$$

**例：** 考虑命题“凡进入机房者，必须换拖鞋，穿工作服，否则须罚款人民币100元”。设 $P$ 为“某人进入机房”， $Q$ 为“某人换拖鞋”， $R$ 为“某人穿工作服”， $S$ 为“某人须罚款人民币100元”，则上述复合命题可表示为：

$$\neg(P \rightarrow Q \wedge R) \rightarrow S.$$

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

单选题 1分

设置

语句“只要张三摆脱了嫌疑，他就继续作恶”中使用了什么联结词

☐ A 合取

☐ B 析取

☒ C 蕴涵

☐ D 等价

提交

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

## 第二节 命题变元与命题公式

本章中，只注重命题的真假值，不注重语义；对命题联结词只承认它由真值表定义，不理睬其实际含义。如此，在命题和联结词上就可以建立形式系统。

**命题变元：** 一个特定的命题是一个常值命题，它只有T或F两种值（这两种值称为真值），具有确定真值的命题可用T或F来表示，称为命题常量或命题常元；一个没有赋予具体真值的命题称为命题变元，通常也用 $P, Q, R$ 来表示，简称为命题。

**命题公式：** 命题逻辑公式（简称命题公式或公式）由下面法则生成：

- ① 命题是公式。
- ② 如果 $P$ 是公式，那么 $\neg P$ 也是公式。
- ③ 如果 $P, Q$ 是公式，那么 $P \wedge Q, P \vee Q, P \rightarrow Q, P \leftrightarrow Q$ 也是公式。
- ④ 所有的公式仅由有限多次①②③得到。

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE

南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY

命题公式是按前述法则的由命题、命题联结词和圆括号组成的字符串。例如，下面的字符串是公式：

$$P \wedge Q$$
$$\neg(P \wedge (\neg Q \vee R))$$
$$(\neg((P \wedge (\neg Q)) \vee R) \rightarrow (R \vee P) \vee Q)$$

但如下的字符串不是公式：

$$\neg(P \wedge (\neg Q \vee R))$$
$$PQ \vee R$$
$$P \wedge \rightarrow Q$$

理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY



设有一个由 $n$ 个命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 所组成的公式，则此公式的真假由这 $n$ 个命题变元所唯一确定。给 $n$ 个命题变元 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 一组真值(由若干个T和F构成)后，公式即能得到一个确定的值(T或F)，这个过程称为一个**指派**。由所有的指派构成的表格，称为公式的**真值表**。

例：构造命题公式 $\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg P \wedge \neg Q$ 的真值表。

| $P$ | $Q$ | $P \wedge Q$ | $\neg(P \wedge Q)$ | $\neg P$ | $\neg Q$ | $\neg P \wedge \neg Q$ | $\neg(P \wedge Q) \rightarrow \neg P \wedge \neg Q$ |
|-----|-----|--------------|--------------------|----------|----------|------------------------|-----------------------------------------------------|
| T   | T   | T            | F                  | F        | F        | F                      | T                                                   |
| T   | F   | F            | T                  | F        | T        | F                      | F                                                   |
| F   | T   | F            | T                  | T        | F        | F                      | F                                                   |
| F   | F   | F            | T                  | T        | T        | T                      | T                                                   |



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY



第三节 重言式

**重言式：**如果一个公式对所有的指派都是真指派，则称此公式为**永真公式**或**重言式**。如果一个公式对所有的指派都是假指派，则称此公式为**永假公式**或**矛盾**。

**可满足式：**一个公式如果至少存在一个真指派，则就称此公式为**可满足式**。

例：考虑命题公式 $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ 的真值表。

| $P$ | $Q$ | $P \rightarrow Q$ | $\neg(P \rightarrow Q)$ | $\neg(P \rightarrow Q) \rightarrow P$ |
|-----|-----|-------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| T   | T   | T                 | F                       | T                                     |
| T   | F   | F                 | T                       | T                                     |
| F   | T   | T                 | F                       | T                                     |
| F   | F   | T                 | F                       | T                                     |

由于该公式所有指派都是真指派，所以该公式是重言式。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY



重言式由如下的良好的性质：

- ① 重言式的否定是矛盾，矛盾的否定是重言式；
- ② 两个重言式的合取、析取、蕴涵、等价均为重言式；
- ③ 若两个公式的等价是重言式，则这两个公式的任何指派同真同假。

**等价重言式：**如果 $P \leftrightarrow Q$ 永真，则称为**等价重言式**，或称 **$P$ 与 $Q$ 相等**，并记为

$$P \Leftrightarrow Q, \quad \text{或} \quad P = Q.$$

**蕴涵重言式：**如果 $P \rightarrow Q$ 永真，则称为**蕴涵重言式**，或称 **$P$ 可推出 $Q$** ，并记为

$$P \Rightarrow Q.$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



南京林业大学  
NANJING FORESTRY UNIVERSITY



第四节 基本等式和等式推理

本节首先介绍一些基本的等价重言式(7组37条)，称为**基本等式**。

**第一组：交换律**

$$\begin{aligned} E_1: \quad & P \vee Q = Q \vee P \\ E_2: \quad & P \wedge Q = Q \wedge P \\ E_3: \quad & P \leftrightarrow Q = Q \leftrightarrow P \end{aligned}$$

**第二组：结合律**

$$\begin{aligned} E_4: \quad & (P \vee Q) \vee R = P \vee (Q \vee R) \\ E_5: \quad & (P \wedge Q) \wedge R = P \wedge (Q \wedge R) \\ E_6: \quad & (P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow R = P \leftrightarrow (Q \leftrightarrow R) \end{aligned}$$

**第三组：分配律**

$$\begin{aligned} E_7: \quad & P \wedge (Q \vee R) = (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \\ E_8: \quad & P \vee (Q \wedge R) = (P \vee Q) \wedge (P \vee R) \\ E_9: \quad & P \rightarrow (Q \rightarrow R) = (P \rightarrow Q) \rightarrow (P \rightarrow R) \end{aligned}$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



#### 第四组：否定深入

$$\begin{aligned}
 E_{10}: & \quad \neg\neg P = P \\
 E_{11}: & \quad \neg(P \wedge Q) = \neg P \vee \neg Q \\
 E_{12}: & \quad \neg(P \vee Q) = \neg P \wedge \neg Q \\
 E_{13}: & \quad \neg(P \rightarrow Q) = P \wedge \neg Q \\
 E_{14}: & \quad \neg(P \leftrightarrow Q) = \neg P \leftrightarrow Q = P \leftrightarrow \neg Q
 \end{aligned}$$

#### 第五组：变元等同

$$\begin{aligned}
 E_{15}: & \quad P \wedge P = P & E_{20}: & \quad P \rightarrow \neg P = \neg P \\
 E_{16}: & \quad P \vee P = P & E_{21}: & \quad \neg P \rightarrow P = P \\
 E_{17}: & \quad P \wedge \neg P = F & E_{22}: & \quad P \leftrightarrow P = T \\
 E_{18}: & \quad P \vee \neg P = T & E_{23}: & \quad P \leftrightarrow \neg P = \neg P \leftrightarrow P = F \\
 E_{19}: & \quad P \rightarrow P = T
 \end{aligned}$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



#### 第六组：常值与变元的联结

$$\begin{aligned}
 E_{24}: & \quad T \wedge P = P & E_{29}: & \quad F \rightarrow P = T \\
 E_{25}: & \quad F \wedge P = F & E_{30}: & \quad P \rightarrow T = T \\
 E_{26}: & \quad T \vee P = T & E_{31}: & \quad P \rightarrow F = \neg P \\
 E_{27}: & \quad F \vee P = P & E_{32}: & \quad T \leftrightarrow P = P \\
 E_{28}: & \quad T \rightarrow P = P & E_{33}: & \quad F \leftrightarrow P = \neg P
 \end{aligned}$$

#### 第七组：联结词化归

$$\begin{aligned}
 E_{34}: & \quad P \wedge Q = \neg(\neg P \vee \neg Q) \\
 E_{35}: & \quad P \vee Q = \neg(\neg P \wedge \neg Q) \\
 E_{36}: & \quad P \rightarrow Q = \neg P \vee Q \\
 E_{37}: & \quad P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P) \\
 & \quad = (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P) = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)
 \end{aligned}$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



**命题逻辑等式推理**是数理逻辑推理中最基础的部分，它由三部分组成：

- ① **基本等式**：基本等式是推理的基础和前提，正确性由真值表确定；
- ② **推理规则**：推理规则将一个公式推演至另一个公式；
- ③ **推理过程**：即不断利用基本等式和推理规则进行严格推演的过程。

命题逻辑等式推理的**推理规则**有两个：**代入规则**和**替换规则**

- ① **代入规则**：在等式中，某一命题变元的所有出现处，用一个命题公式代入后，等式不变；
- ② **替换规则**：在一个命题公式中含某公式 $A$ ，它可用 $\phi(A)$ 表示，如果有 $A = B$ ，此时可在 $\phi(A)$ 中用 $B$ 替换 $A$ ，得到 $\phi(B)$ ，则必有

$$\phi(A) = \phi(B).$$



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



命题逻辑等式推理的**推理过程**可用如下形式给出：

$$\begin{aligned}
 P &= P_1, & (\text{注明所使用的等式与规则}) \\
 &= P_2, & (\text{注明所使用的等式与规则}) \\
 &\dots\dots \\
 &= P_n, & (\text{注明所使用的等式与规则}) \\
 &= Q, & (\text{注明所使用的等式与规则})
 \end{aligned}$$

综合上述过程，即可得到 $P = Q$ 。



理学院  
COLLEGE OF SCIENCE



例：试证明等式  $E_{38}$ :  $P \rightarrow Q = \neg Q \rightarrow \neg P$ .

证：  $P \rightarrow Q = \neg P \vee Q$   $E_{36}$   
 $= \neg P \vee \neg \neg Q$   $E_{10}$ 、替换规则  
 $= \neg \neg Q \vee \neg P$   $E_1$ 、代入规则  
 $= \neg Q \rightarrow \neg P$   $E_{36}$ 、代入、替换规则

例：试证明等式  $E_{39}$ :  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) = P \rightarrow (Q \wedge R)$ .

证：  $(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow R) = (\neg P \vee Q) \wedge (\neg P \vee R)$   $E_{36}$ 、代入、替换规则  
 $= \neg P \vee (Q \wedge R)$   $E_8$ 、代入、替换规则  
 $= P \rightarrow (Q \wedge R)$   $E_{36}$ 、代入、替换规则



例：试证明等式  $E_{40}$ :  $P \vee (P \wedge Q) = P$ .

证：  $P \vee (P \wedge Q) = P \wedge (Q \vee \neg Q) \vee (P \wedge Q)$   $E_{18}, E_{24}$ 、替换、代入  
 $= (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (P \wedge Q)$   $E_{10}$ 、替换、代入  
 $= (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$   $E_1, E_{16}$ 、替换、代入  
 $= P \wedge (Q \vee \neg Q)$   $E_7$ 、替换、代入  
 $= P$   $E_{18}, E_{24}$ 、替换、代入

例：试证明等式  $E_{41}$ :  $P \wedge (P \vee Q) = P$ .



例：试证明等式  $E_{42}$ :  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = P \wedge Q \rightarrow R$ .

证：  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = P \rightarrow (\neg Q \vee R)$   $E_{36}$ 、代入、替换规则  
 $= \neg P \vee (\neg Q \vee R)$   $E_{36}$ 、代入、替换规则  
 $= (\neg P \vee \neg Q) \vee R$   $E_4$ 、代入、替换规则  
 $= \neg(P \wedge Q) \vee R$   $E_{11}$ 、替换规则  
 $= P \wedge Q \rightarrow R$   $E_{36}$ 、代入、替换规则



### 单选题 1分



以下命题，不是重言式的是

- ☐ A  $P \rightarrow (Q \rightarrow R) = P \wedge Q \rightarrow R$
- ☐ B  $(Q \rightarrow R) \vee (R \rightarrow Q)$
- ☐ C  $(Q \rightarrow R) \wedge Q \rightarrow R$
- ☒ D  $(P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) = R$

提交



## 第五节 基本蕴涵式和蕴涵推理

本节首先介绍一些基本的蕴涵重言式(19条), 称为**基本蕴涵式**。

$$\begin{array}{ll}
 I_1: & P \wedge Q \Rightarrow P \\
 I_2: & P \wedge Q \Rightarrow Q \\
 I_3: & P \Rightarrow P \vee Q \\
 I_4: & Q \Rightarrow P \vee Q \\
 I_5: & \neg P \Rightarrow (P \rightarrow Q) \\
 I_6: & Q \Rightarrow (P \rightarrow Q) \\
 I_7: & \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P \\
 I_8: & \neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q \\
 I_9: & \neg P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q \\
 I_{10}: & \neg Q \wedge (P \vee Q) \Rightarrow P
 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
 I_{11}: & P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q \\
 I_{12}: & \neg Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg P \\
 I_{13}: & (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R \\
 I_{14}: & (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R \rightarrow Q \wedge S) \\
 I_{15}: & (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R \\
 I_{16}: & P \Rightarrow (Q \rightarrow P \wedge Q) \\
 I_{17}: & (P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \vee R) \rightarrow (Q \vee R) \\
 I_{18}: & (P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \Rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R)) \\
 I_{19}: & (P \rightarrow Q) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \wedge R)
 \end{array}$$

除上述蕴涵重言式外, 等价重言式也可以作为蕴涵重言式。

**蕴涵推理**是单向推理(区别于等式推理的双向性), 它由下面三部分组成:

- ① **前提**: 即条件, 是一些假设为真的公式;
- ② **证明**: 由前提出发最终得到定理的实施过程, 期间需利用**推理规则**和**证明过程**这两种手段;
- ③ **定理**: 即推理的结果, 它是一个公式, 通过证明确定其值为真。

**推理规则**是利用蕴涵重言式得到的蕴涵推理规则, 它可以表示为:

前提1, 前提2, ..., 前提n  $\vdash$  结论

这种表示的含义为: 如果前提1, 前提2, ..., 前提n均为真, 则结论为真。

我们已经介绍了  
很多蕴涵重言式,  
这些公式可以得到  
很多**推理规则**:

简化式:  $P \wedge Q \vdash P, P \wedge Q \vdash Q$   
 附加式:  $P \vdash P \vee Q, Q \vdash P \vee Q$   
 合取引入规则:  $P, Q \vdash P \wedge Q$   
 析取三段论:  $\neg P, P \vee Q \vdash Q$   
 假言推论分离规则:  $P, P \rightarrow Q \vdash Q$   
 拒取式:  $\neg Q, P \rightarrow Q \vdash \neg P$   
 假言三段论:  $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$   
 合取推理:  $P \rightarrow Q, R \rightarrow S \vdash P \wedge R \rightarrow Q \wedge S$   
 两难推论:  $P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \vdash R$   
 归谬推论:  $P \rightarrow Q, P \rightarrow \neg Q \vdash \neg P$   
 简单合取推理:  $P \rightarrow Q \vdash P \wedge R \rightarrow Q \wedge R$





**证明过程**是由前提到定理的形式化过程的规范描述，它可形式化为一组公式序列 $C_1, C_2, C_3, \dots, C_n$ ，在该序列中只允许出现按下面三种方法所引入的公式：

- ① **前提引入P**：在 $C_i$ 中允许出现前提；
- ② **推理引入T**：在序列中允许使用推理规则，而推理规则的结论允许在 $C_i$ 中出现；
- ③ **附加前提引入CP**：如待证的定理中有 $P \rightarrow Q$ 的形式，则可将 $P$ 作为附加前提引入而允许在 $C_i$ 中出现，此后如 $Q$ 出现在 $C_j (j > i)$ 中，则 $P \rightarrow Q$ 即为定理。  
最后出现的 $C_n$ 即为定理。



**例：** 某人深夜下班在路上遇害，经初步侦察，凶手为张三和李四中的其中一人。后经查实，李四当晚在厂里值班，并未外出。如果李四是凶手，则当晚必外出。因而断定凶手必为张三。

**证：** 设 $P$ ：张三是凶手， $Q$ ：李四是凶手， $R$ ：李四当晚外出。  
则上述推理过程可以表述为如下形式。

前提： $P \vee Q, Q \rightarrow R, \neg R$       定理： $P$   
证明： $C_1: Q \rightarrow R, P$   
 $C_2: \neg R, P$   
 $C_3: \neg Q, T: \text{拒取式}, C_1, C_2$   
 $C_4: P \vee Q, P$   
 $C_5: P. T: \text{析取三段式}, C_3, C_4$



**例：** 试证明： $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R))$ 。

**证：** 前提：空      定理： $(P \rightarrow (Q \rightarrow R)) \rightarrow (Q \rightarrow (P \rightarrow R))$   
证明： $C_1: P \rightarrow (Q \rightarrow R), CP$   
 $C_2: Q, CP$   
 $C_3: P, CP$   
 $C_4: Q \rightarrow R, T: \text{分离规则}, C_1, C_3$   
 $C_5: R. T: \text{分离规则}, C_2, C_4$



### 第六节 范式

命题公式千变万化，本节考虑将命题公式转化为一些标准形式，称为**范式**。

**析取范式：**如果在公式内不出现联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ ，否定仅出现在命题变元前，且它是一个析取式，每个析取项是一个合取式，每个合取式中只包含命题变元或命题变元的否定，这种式子称为**析取范式**。

**例：**  
 $(\neg P) \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (\neg Q)$   
 $(\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge \neg R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$

任何一个公式均可化成析取范式，其化归过程如下：

- ① 利用等式 $E_{36}, E_{37}$ 将出现的联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 化归为 $\neg, \vee$ 和 $\wedge$ ；
- ② 利用等式 $E_{11}, E_{12}$ 将否定符号放到命题变元前，再用等式 $E_{10}$ 减少否定符号，使得命题变元前最多只有一个否定符号；
- ③ 最后利用分配律将公式化归为析取范式。





**例：** 试求公式 $\neg(P \vee Q) \leftrightarrow (P \wedge Q)$ 的析取范式.

**证：** (1)消去联结词 $\leftrightarrow$ :

$$\begin{aligned}\neg(P \vee Q) &\leftrightarrow (P \wedge Q) \\ &= (\neg(P \vee Q) \wedge (P \wedge Q)) \vee ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q))\end{aligned}$$

(2)将否定符号深入命题变元前:

$$\begin{aligned}(\neg(P \vee Q) \wedge (P \wedge Q)) &\vee ((P \vee Q) \wedge \neg(P \wedge Q)) \\ &= ((\neg P \wedge \neg Q) \wedge (P \wedge Q)) \vee ((P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q))\end{aligned}$$

(3)最后利用分配律化成析取范式:

$$\begin{aligned}((\neg P \wedge \neg Q) \wedge (P \wedge Q)) &\vee ((P \vee Q) \wedge (\neg P \vee \neg Q)) \\ &= (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q).\end{aligned}$$



**合取范式：** 如果在公式内不出现联结词 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ ，否定仅出现在命题变元前，且它是一个合取式，每个合取项是一个析取式，每个析取式中只包含命题变元或命题变元的否定，这种式子称为**合取范式**.

**注：** 类似于求析取范式，我们也可以将任意公式化成合取范式.

**例：** 试求公式 $Q \vee \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(P \vee Q)$ 的合取范式.

**证：** (1)消去联结词 $\rightarrow$ :

$$Q \vee \neg(P \rightarrow Q) \vee \neg(P \vee Q) = Q \vee \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(P \vee Q)$$

(2)将否定符号深入命题变元前:

$$Q \vee \neg(\neg P \vee Q) \vee \neg(P \vee Q) = Q \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

(3)最后利用分配律化成合取范式:

$$Q \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q) = (\neg P \vee P \vee Q) \wedge (Q \vee \neg Q) = T.$$



**主析取范式：** 如果析取范式中每个析取项的所有命题变元均出现，并以命题变元或命题变元的否定形式出现且仅出现一次，则称该析取范式为**主析取范式**.

任何一个公式均可化成主析取范式，其化归过程如下:

- ① 公式化归为析取范式;
- ② 除去析取范式中的所有永假的析取项，即出现 $\neg P \wedge P$ 形式的析取项;
- ③ 若析取项中同一命题变元出现多次，则可用公式 $P \wedge P = P$ 化简;
- ④ 若析取项中不是所有命题变元均出现，则可用公式 $P = P \wedge (Q \vee \neg Q)$ 在析取项中补充命题变元 $Q$ ，然后利用分配律将其展开成数个析取项(相同的析取项只保留一个).

如此，即得到主析取范式.



**例：** 试求公式 $(P \wedge (P \rightarrow Q)) \vee Q$ 的主析取范式.

**证：** (1)划归为析取范式:

$$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \vee Q = (P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \vee Q$$

(2)除去永假项:

$$(P \wedge \neg P) \vee (P \wedge Q) \vee Q = (P \wedge Q) \vee Q$$

(3)每个析取项除去相同的命题变元: 无

(4)补充命题变元:

$$\begin{aligned}(P \wedge Q) \vee Q &= (P \wedge Q) \vee ((P \vee \neg P) \wedge Q) \\ &= (P \wedge Q) \vee (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) = (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)\end{aligned}$$





**最小项：**主析取范式中的析取项称为**最小项**。

**定理：**对由 $n$ 个命题构成的最小项中，最小项与指派可以建立一一对应关系。而某一公式的真值表中，使其为T的指派所对应的最小项组成的析取式即为公式的主析取范式。

**例：**三个命题变元可以构成的最小项的个数为 $2^3 = 8$ 。而使得最小项为真的指派可以表示如下：

| 最小项                        | 对应指派    | 最小项                                  | 对应指派    |
|----------------------------|---------|--------------------------------------|---------|
| $P \wedge Q \wedge R$      | (T,T,T) | $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$      | (T,F,F) |
| $P \wedge Q \wedge \neg R$ | (T,T,F) | $\neg P \wedge Q \wedge \neg R$      | (F,T,F) |
| $P \wedge \neg Q \wedge R$ | (T,F,T) | $P \wedge \neg Q \wedge \neg R$      | (T,F,F) |
| $\neg P \wedge Q \wedge R$ | (F,T,T) | $\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R$ | (F,F,F) |

由此，最小项与指派之间建立了一一对应关系。



**例：**考虑某公式 $A$ 由命题变元 $P, Q, R$ 构成，并且它具有如下的真值表：

| $P$ | $Q$ | $R$ | $A$ |
|-----|-----|-----|-----|
| T   | T   | T   | T   |
| T   | T   | F   | F   |
| T   | F   | T   | F   |
| T   | F   | F   | T   |
| F   | T   | T   | F   |
| F   | T   | F   | F   |
| F   | F   | T   | F   |
| F   | F   | F   | T   |

由前述定理，公式 $A$ 可以表示成：

$$(P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$$



- 推论：**
- ① 由 $n$ 个命题变元可以组成且最多只能 $2^{2^n}$ 个互不相同的公式；
  - ② 某一公式为重言式的充要条件是它的主析取范式包含所有的最小项；
  - ③ 某一公式为矛盾的充要条件是它的主析取范式为空（即没有一个最小项可以组成此主析取范式）；
  - ④ 对某公式的主析取范式，如果将命题变元个数以及出现次序固定，则此公式的主析取范式是唯一的；
  - ⑤ 两个公式相等的充要条件是它们的主析取范式相同；
  - ⑥ 若两公式不相等，则由主析取范式可知这两个公式相差何种最小项，以及如何修改公式使其相等。



**主合取范式：**如果合取范式中每个合取项的所有命题变元均出现，并以命题变元或命题变元的否定形式出现且仅出现一次，则称该合取范式为**主合取范式**。

任何一个公式均可化成主合取范式，其化归过程如下：

- ① 公式化归为合取范式；
- ② 除去合取范式中的所有永真的合取项，即出现 $\neg P \vee P$ 形式的合取项；
- ③ 若合取项中同一命题变元出现多次，则可用公式 $P \vee P = P$ 化简；
- ④ 若合取项中不是所有命题变元均出现，则可用公式 $P = P \vee (Q \wedge \neg Q)$ 在合取项中补充命题变元 $Q$ ，然后利用分配律将其展开成数个合取项(相同的合取项只保留一个)。

如此，即得到主合取范式。





**例：** 试求公式 $(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P)$ 的主合取范式.

**证：** (1)划归为合取范式：

$$(\neg P \rightarrow R \vee P) \wedge (Q \leftrightarrow P) = (P \vee R \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee \neg Q)$$

(2)除去永真项：无

(3)每个合取项除去相同的命题变元：

$$(P \vee R \vee P) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (P \vee \neg Q) = (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q)$$

(4)补充命题变元：

$$\begin{aligned} & (P \vee R) \wedge (\neg Q \vee P) \wedge (\neg P \vee Q) \\ &= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \neg Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee \neg R) \wedge (\neg P \vee Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q \vee \neg R) \end{aligned}$$



**最大项：** 主合取范式中的合取项称为**最大项**.

**定理：** 对由n个命题构成的最大项中，最大项与指派可以建立一一对应关系。 而某一公式的真值表中，使其为F的指派所对应的最大项组成的合取式即为公式的主合取范式.

**例：** 三个命题变元可以构成的最大项的个数为 $2^3 = 8$ . 而使得最大项为假的指派可以表示如下：

| 最大项                    | 对应指派    | 最大项                              | 对应指派    |
|------------------------|---------|----------------------------------|---------|
| $P \vee Q \vee R$      | (F,F,F) | $P \vee \neg Q \vee \neg R$      | (F,T,T) |
| $P \vee Q \vee \neg R$ | (F,F,T) | $\neg P \vee Q \vee \neg R$      | (T,F,T) |
| $P \vee \neg Q \vee R$ | (F,T,F) | $P \vee \neg Q \vee \neg R$      | (F,T,T) |
| $\neg P \vee Q \vee R$ | (T,F,F) | $\neg P \vee \neg Q \vee \neg R$ | (T,T,T) |

由此，最大项与指派之间建立了一一对应关系.



- 推论：**
- ① 由n个命题变元可以组成且最多只能 $2^{2^n}$ 个互不相同的公式;
  - ② 某一公式为矛盾的充要条件是它的主合取范式包含所有的最大项;
  - ③ 某一公式为重言式的充要条件是它的主合取范式为空（即没有一个最大项可以组成此主合取范式）;
  - ④ 对某公式的主合取范式，如果将命题变元个数以及出现次序固定，则此公式的主合取范式是唯一的;
  - ⑤ 两个公式相等的充要条件是它们的主合取范式相同;
  - ⑥ 若两公式不相等，则由主合取范式可知这两个公式相差何种最大项，以及如何修改公式使其相等.

